

Người kiểm thử được chứng nhận

Chương trình giảng dạy cấp độ cơ bản

v4.0.1

Hội đồng Chứng nhận Kiểm thử Phần mềm Quốc tế



Thông báo bản quyền

Thông báo bản quyền © Hội đồng Chứng nhận Kiểm thử Phần mềm Quốc tế (sau đây gọi tắt là ISTQB®).

ISTQB® là nhãn hiệu đã được đăng ký của Hội đồng Chứng nhận Kiểm thử Phần mềm Quốc tế.

Copyright © 2024 các tác giả của giáo trình Foundation Level v4.0.1: Renzo Cerquozzi, Wim Decoutere, Jean-François Riverin, Arnika Hryszko, Martin Klonk, Meile Posthuma, Eric Riou du Cosquer (chủ tịch), Adam Roman, Lucjan Stapp, Stephanie Ulrich (phó chủ tịch), Eshraka Zakaria.

Copyright © 2023 các tác giả của giáo trình Foundation Level v4.0: Renzo Cerquozzi, Wim Decoutere, Klaudia Dussa-Zieger, Jean-François Riverin, Arnika Hryszko, Martin Klonk, Michaël Pilaeten, Meile Posthuma, Stuart Reid, Eric Riou du Cosquer (chủ tịch), Adam Roman, Lucjan Stapp, Stephanie Ulrich (phó chủ tịch), Eshraka Zakaria.

Bản quyền © 2019 thuộc về các tác giả của bản cập nhật năm 2019: Klaus Olsen (chủ tọa), Meile Posthuma và Stephanie Ulrich.

Bản quyền © 2018 thuộc về các tác giả của bản cập nhật năm 2018: Klaus Olsen (chủ tịch), Tauhida Parveen (phó chủ tịch), Rex Black (quản lý dự án), Debra Friedenberg, Matthias Hamburg, Judy McKay, Meile Posthuma, Hans Schaefer, Radoslaw Smilgin, Mike Smith, Steve Toms, Stephanie Ulrich, Marie Walsh và Eshraka Zakaria.

Bản quyền © 2011 thuộc về các tác giả của bản cập nhật năm 2011: Thomas Müller (chủ tọa), Debra Friedenberg và Nhóm công tác ISTQB cấp độ cơ bản.

Bản quyền © 2010 thuộc về các tác giả của bản cập nhật năm 2010: Thomas Müller (chủ tọa), Armin Beer, Martin Klonk và Rahul Verma.

Bản quyền © 2007 thuộc về các tác giả của bản cập nhật năm 2007: Thomas Müller (chủ tọa), Dorothy Graham, Debra Friedenberg và Erik van Veenendaal.

Bản quyền © 2005 thuộc về các tác giả Thomas Müller (chủ tọa), Rex Black, Sigrid Eldh, Dorothy Graham, Klaus Olsen, Maaret Pyhäjärvi, Geoff Thompson và Erik van Veenendaal.

Bản quyền được bảo lưu. Các tác giả xin chuyển giao bản quyền cho ISTQB®. Các tác giả (với tư cách là người nắm giữ bản quyền hiện tại) và ISTQB® (với tư cách là người nắm giữ bản quyền trong tương lai) đã đồng ý với các điều kiện sau:

sử dụng:

- Có thể sao chép các đoạn trích từ tài liệu này cho mục đích phi thương mại nếu ghi rõ nguồn gốc.
Bất kỳ nhà cung cấp đào tạo được công nhận nào cũng có thể sử dụng giáo trình này làm cơ sở cho một khóa đào tạo nếu các tác giả và ISTQB® được ghi nhận là nguồn gốc và chủ sở hữu bản quyền của giáo trình, và với điều kiện là bất kỳ quảng cáo nào về khóa đào tạo đó chỉ được phép đề cập đến giáo trình sau khi đã nhận được sự công nhận chính thức về tài liệu đào tạo từ một Hội đồng thành viên được ISTQB® công nhận.
- Bất kỳ cá nhân hoặc nhóm cá nhân nào cũng có thể sử dụng giáo trình này làm cơ sở cho các bài báo và sách, nếu tác giả và ISTQB® được ghi nhận là nguồn và chủ sở hữu bản quyền của giáo trình.
- Nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng khác đối với chương trình học này mà không có sự chấp thuận bằng văn bản trước của... ISTQB®.
- Bất kỳ Hội đồng Thành viên nào được ISTQB® công nhận đều có thể dịch giáo trình này với điều kiện họ phải giữ nguyên nội dung. Thông báo bản quyền nêu trên được trình bày trong bản dịch của đề cương môn học.

Lịch sử sửa đổi

Phiên bản	Ngày	Ghi chú
CTFL v4.0.1	15.09.2024 CTFL	v4.0.1 - Lỗi
CTFL v4.0	21.04.2023 CTFL	v4.0 - Phiên bản phát hành chính thức
CTFL v3.1.1	01.07.2021 CTFL	v3.1.1 - Cập nhật bản quyền và logo
CTFL v3.1	11.11.2019 CTFL	v3.1 - Bản phát hành bảo trì với các cập nhật nhỏ
ISTQB 2018	27.04.2018 CTFL	v3.0 - Phiên bản phát hành chính thức dự kiến
ISTQB 2011	1.04.2011	Bản cập nhật bảo trì chương trình giảng dạy CTFL
ISTQB 2010	30.03.2010 Bản cập nhật	bản cập nhật bảo trì chương trình giảng dạy CTFL
ISTQB 2007	01.05.2007 Bản cập nhật	bản cập nhật bảo trì chương trình giảng dạy CTFL
ISTQB 2005	01.07.2005 Giáo trình	Chứng chỉ Kiểm thử viên Cấp độ Cơ bản v1.0
ASQF V2.2	Tháng 7 năm 2003	ASQF Giáo trình cấp độ nền tảng Phiên bản v2.2 "Lehrplan Grundlagen des Software-testens"
ISEB V2.0	25.02.1999 Giáo trình	Cơ bản về Kiểm thử Phần mềm ISEB phiên bản 2.0



Mục lục

Thông báo bản quyền 2

Lịch sử sửa đổi 3

Mục lục 4

Lời cảm ơn 8

0. Lời giới thiệu10

0.1. Mục đích của chương trình học này10

0.2. Chứng chỉ Kiểm thử viên phần mềm cấp độ cơ bản10

0.3. Lộ trình nghề nghiệp dành cho người kiểm thử phần mềm10

0.4. Kết quả kinh doanh11

0.5. Mục tiêu học tập có thể kiểm tra và trình độ kiến thức nhận thức11

0.6. Kỳ thi Chứng chỉ Cấp độ Cơ bản12

0.7. Chứng nhận12

0.8. Xử lý các tiêu chuẩn12

0.9. Cập nhật thông tin12

0.10. Mức độ chi tiết12

0.11. Cách thức tổ chức chương trình học này 13

1. Nguyên tắc cơ bản của kiểm thử - 180 phút14

1.1. Kiểm thử là gì?15

1.1.1. Mục tiêu bài kiểm tra15

1.1.2. Kiểm thử và gỡ lỗi16

1.2. Tại sao việc kiểm thử lại cần thiết?16

1.2.1. Những đóng góp của việc kiểm thử đối với sự thành công16

1.2.2. Kiểm thử và Đảm bảo Chất lượng (QA)17

1.2.3. Lỗi, khiếm khuyết, hỏng hóc và nguyên nhân gốc rễ17

1.3. Nguyên tắc kiểm thử17

1.4. Các hoạt động kiểm thử, phần mềm kiểm thử và vai trò kiểm thử18

1.4.1. Các hoạt động và nhiệm vụ kiểm tra18

1.4.2. Quy trình kiểm thử trong bối cảnh19

1.4.3. Phần mềm kiểm tra20

1.4.4. Khả năng truy vết giữa Cơ sở Kiểm thử và Phần mềm Kiểm thử20

1.4.5. Các vai trò trong kiểm thử	21
1.5. Kỹ năng thiết yếu và thực tiễn tốt trong kiểm thử	21
1.5.1. Các kỹ năng chung cần thiết cho việc kiểm thử	21
1.5.2. Phương pháp tiếp cận toàn đội	22
1.5.3. Tính độc lập của việc kiểm tra	22
2. Kiểm thử trong suốt vòng đời phát triển phần mềm - 130 phút	24
2.1. Kiểm thử trong bối cảnh vòng đời phát triển phần mềm (SDLC)	25
2.1.1. Tác động của Chu kỳ Phát triển Phần mềm đến Kiểm thử	25
2.1.2. Chu kỳ phát triển phần mềm và các thực tiễn kiểm thử tốt	25
2.1.3. Kiểm thử như một động lực thúc đẩy phát triển phần mềm	26
2.1.4. DevOps và Kiểm thử	26
2.1.5. Dịch trái	27
2.1.6. Đánh giá lại và Cải tiến quy trình	28
2.2. Các cấp độ kiểm tra và các loại kiểm tra.....	28
2.2.1. Các cấp độ kiểm tra	28
2.2.2. Các loại kiểm thử	29
2.2.3. Kiểm thử xác nhận và kiểm thử hồi quy	30
2.3. Kiểm tra bảo trì	31
3. Kiểm tra tĩnh - 80 phút	32
3.1. Những kiến thức cơ bản về kiểm thử tĩnh	33
3.1.1. Sản phẩm công việc có thể kiểm tra bằng phương pháp thử nghiệm tĩnh	33
3.1.2. Giá trị của thử nghiệm tĩnh	33
3.1.3. Sự khác biệt giữa kiểm thử tĩnh và kiểm thử động	34
3.2. Quy trình phản hồi và đánh giá	35
3.2.1. Lợi ích của việc thu thập phản hồi sớm và thường xuyên từ các bên liên quan	35
3.2.2. Các hoạt động của quy trình đánh giá	35
3.2.3. Vai trò và trách nhiệm trong các cuộc đánh giá	36
3.2.4. Các loại đánh giá	36
3.2.5. Các yếu tố thành công của bài đánh giá	37
4. Phân tích và Thiết kế Thử nghiệm - 390 phút	38
4.1. Tổng quan về các kỹ thuật kiểm thử	39
4.2. Kỹ thuật kiểm thử hộp đen	39

4.2.1. Phân vùng tương đương	39
4.2.2. Phân tích giá trị biên	40
4.2.3. Kiểm thử bảng quyết định	41
4.2.4. Kiểm thử chuyển đổi trạng thái	41
4.3. Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng.....	42
4.3.1. Kiểm thử câu lệnh và độ bao phủ câu lệnh	42
4.3.2. Kiểm thử nhánh và độ phủ nhánh	43
4.3.3. Giá trị của kiểm thử hộp trắng	43
4.4. Kỹ thuật kiểm thử dựa trên kinh nghiệm	43
4.4.1. Dự đoán lỗi	43
4.4.2. Thử nghiệm thăm dò	44
4.4.3. Kiểm thử dựa trên danh sách kiểm tra	44
4.5. Các phương pháp kiểm thử dựa trên sự hợp tác	45
4.5.1. Viết câu chuyện người dùng cộng tác	45
4.5.2. Tiêu chí chấp nhận	45
4.5.3. Phát triển hướng kiểm thử chấp nhận (ATDD)	46
5. Quản lý các hoạt động kiểm thử - 335 phút	47
5.1. Lập kế hoạch thử nghiệm	48
5.1.1. Mục đích và nội dung của kế hoạch kiểm thử	48
5.1.2. Đóng góp của người kiểm thử vào việc lập kế hoạch lặp lại và phát hành	48
5.1.3. Tiêu chí nhập học và tiêu chí tốt nghiệp	49
5.1.4. Kỹ thuật ước tính.....	49
5.1.5. Ưu tiên các trường hợp kiểm thử	50
5.1.6. Kim tự tháp thử nghiệm	50
5.1.7. Kiểm tra các góc phần tư	51
5.2. Quản lý rủi ro	51
5.2.1. Định nghĩa rủi ro và các thuộc tính rủi ro	52
5.2.2. Rủi ro dự án và rủi ro sản phẩm	52
5.2.3. Phân tích rủi ro sản phẩm	52
5.2.4. Kiểm soát rủi ro sản phẩm	53
5.3. Giám sát thử nghiệm, Kiểm soát thử nghiệm và Hoàn thành thử nghiệm	53
5.3.1. Các chỉ số được sử dụng trong kiểm thử	54

5.3.2. Mục đích, Nội dung và Đối tượng của Báo cáo Thử nghiệm	54
5.3.3. Thông báo tình trạng thử nghiệm	55
5.4. Quản lý cấu hình	56
5.5. Quản lý lỗi	56
6. Công cụ kiểm thử – 20 phút	58
6.1. Công cụ hỗ trợ kiểm thử	59
6.2. Lợi ích và rủi ro của tự động hóa kiểm thử	59
7. Tài liệu tham khảo	61
8. Phụ lục A – Mục tiêu học tập/Trình độ kiến thức nhận thức	64
9. Phụ lục B – Ma trận truy xuất kết quả kinh doanh kèm theo mục tiêu học tập	65
10. Phụ lục C – Ghi chú phát hành	72
11. Mục lục	76

Lời cảm ơn

Tài liệu này đã được Eric Riou du Cosquer, Chủ sở hữu sản phẩm/Chủ tịch nhóm làm việc, chính thức công bố vào ngày 15/09/2024.

Nó được sản xuất bởi một nhóm từ Nhóm làm việc chung về cấp độ nền tảng và linh hoạt của ISTQB: Renzo Cerquozzi (phó chủ tịch), Wim Decoutere, Jean-François Riverin, Arnika Hryszko, Martin Klonk, Meile Posthuma, Eric Riou du Cosquer (chủ tịch), Adam Roman, Lucjan Stapp, Stephanie Ulrich (phó chủ tịch), Eshraka Zakaria.

Phiên bản 4.0 của tài liệu này đã được Đại hội đồng ISTQB® chính thức công bố vào ngày 21 tháng 4 năm 2023.

Nó được sản xuất bởi một nhóm từ Nhóm làm việc chung về cấp nền tảng và linh hoạt của ISTQB: Laura Albert, Renzo Cerquozzi (phó chủ tịch), Wim Decoutere, Klaudia Dussa-Zieger, Chintaka Indikadahena, Arnika Hryszko, Martin Klonk, Kenji Onishi, Michaël Pilaeten (đồng chủ tịch), Meile Posthuma, Gandhinee Rajkomar, Stuart Reid, Eric Riou du Cosquer (đồng chủ tịch), Jean-François Riverin, Adam Roman, Lucjan Stapp, Stephanie Ulrich (phó chủ tịch), Eshraka Zakaria.

Nhóm chúng tôi xin cảm ơn Stuart Reid, Patricia McQuaid và Leanne Howard về phần đánh giá kỹ thuật, cũng như nhóm đánh giá và các Ban thành viên về những đề xuất và đóng góp của họ.

Những người sau đây đã tham gia đánh giá, bình luận và bỏ phiếu cho giáo trình này: Adam Roman, Adam Scierski, Ágota Horváth, Ainsley Rood, Ale Rebon Portillo, Alessandro Collino, Alexander Alexandrov, Amanda Logue, Ana Ochoa, André Baumann, André Verschelling, Andreas Spillner, Anna Miazek, Armin Born, Arnd Pehl, Arne Becher, Attila Gyúri, Attila Kovács, Beata Karpinska, Benjamin Timmermans, Blair Mo, Carsten Weise, Chinthaka Indikadahena, Chris Van Bael, Ciaran O'Leary, Claude Zhang, Cristina Sobrero, Dandan Zheng, Dani Almog, Daniel Sæther, Daniel van der Zwan, Danilo Magli, Darvay Tamás Béla, Dawn Haynes, Dena Pauletti, Dénes Medzihradsky, Doris Dötzer, Dot Graham, Edward Weller, Erhardt Wunderlich, Eric Riou Du Cosquer, Florian Fieber, Fran O'Hara, François Vaillancourt, Frans Dijkman, Gabriele Haller, Gary Mogyorodi, Georg Sehl, Géza Bujdosó, Giancarlo Tomasig, Giorgio Pisani, Gustavo Márquez Sosa, Helmut Pichler, Hongbao Zhai, Horst Pohlmann, Ignacio Trejos, Ilia Kulakov, Ine Lutterman, Ingvar Nordström, Iosif Itkin, Jamie Mitchell, Jan Giesen, Jean-Francois Riverin, Joanna Kazun, Joanne Tremblay, Joëlle Genois, Johan Klintin, John Kurowski, Jörn Münzel, Judy McKay, Jürgen Beniermann, Karol Frühauf, Katalin Balla, Kevin Kooh, Klaudia Dussa-Zieger, Klaus Erlenbach, Klaus Olsen, Krisztián Miskó, Laura Albert, Liang Ren, Lijuan Wang, Lloyd Roden, Lucjan Stapp, Mahmoud Khalaili, Marek Majernik, Maria Clara Choucair, Mark Rutz, Markus Niehammer, Martin Klonk, Márton Siska, Matthew Gregg, Matthias Hamburg, Mattijs Kemmink, Maud Schlich, May Abu-Sbeit, Meile Posthuma, Mette Bruhn-Pedersen, Michal Tal, Michel Boies, Mike Smith, Miroslav Renda, Mohsen Ekssir, Monika Stocklein Olsen, Murian Song, Nicola De Rosa, Nikita Kalyani, Nishan Portoyan, Nitzan Goldenberg, Ole Chr. Hansen, Patricia McQuaid, Patricia Osorio, Paul Weymouth, Pawel Kwasik, Peter Zimmerer, Petr Neugebauer, Piet de Roo, Radoslaw Smilgin, Ralf Bongard, Ralf Reissing, Randall Rice, Rik Marselis, Rogier Ammerlaan, Sabine Gschwandtner, Sabine Uhde, Salinda Wickramasinghe, Salvatore Reale, Sammy Kolluru, Samuel Ouko, Stephanie Ulrich, Stuart Reid, Surabhi Bellani, Szilard Szell, Tamás Gergely, Tamás Horváth, Tatiana Sergeeva, Tauhida Parveen, Thaer Mustafa, Thomas Eisbrenner, Thomas Harms, Thomas Heller, Tobias Letzkus, Tomas Rosenqvist, Werner Lieblang, Yaron Tsubery, Zhenlei Zuo và Zsolt Hargitai.

Nhóm làm việc ISTQB cấp độ cơ bản (Phiên bản 2018): Klaus Olsen (chủ tịch), Tauhida Parveen (phó chủ tịch), Rex Black (quản lý dự án), Eshraka Zakaria, Debra Friedenberg, Ebbe Munk, Hans Schaefer,

Judy McKay, Marie Walsh, Meile Posthuma, Mike Smith, Radoslaw Smilgin, Stephanie Ulrich, Steve Toms, Corne Kruger, Dani Almog, Eric Riou du Cosquer, Igal Levi, Johan Klintin, Kenji Onishi, Rashed Karim, Stevan Zivanovic, Sunny Kwon, Thomas Müller, Vipul Kocher, Yaron Tsubery và tất cả các thành viên Ban quản trị vì những đề xuất của họ.

Nhóm làm việc ISTQB Cấp độ Cơ bản (Phiên bản 2011): Thomas Müller (chủ tịch), Debra Friedenberg. Nhóm nòng cốt xin cảm ơn nhóm đánh giá (Dan Almog, Armin Beer, Rex Black, Julie Gardiner, Judy McKay, Tuula Pääkkönen, Eric Riou du Cosquer, Hans Schaefer, Stephanie Ulrich, Erik van Veenendaal) và tất cả các Ban Thành viên về những đề xuất cho phiên bản hiện tại của chương trình giảng dạy.

Nhóm làm việc ISTQB cấp độ cơ bản (Phiên bản 2010): Thomas Müller (chủ tịch), Rahul Verma, Martin Klonk và Armin Beer. Nhóm nòng cốt xin cảm ơn nhóm đánh giá (Rex Black, Mette Bruhn-Pederson, Debra Friedenberg, Klaus Olsen, Judy McKay, Tuula Pääkkönen, Meile Posthuma, Hans Schaefer, Stephanie Ulrich, Pete Williams, Erik van Veenendaal) và tất cả các Ban thành viên về những đề xuất của họ.

Nhóm làm việc ISTQB cấp độ cơ bản (Phiên bản 2007): Thomas Müller (chủ tịch), Dorothy Graham, Debra Friedenberg và Erik van Veenendaal. Nhóm nòng cốt xin cảm ơn nhóm đánh giá (Hans Schaefer, Stephanie Ulrich, Meile Posthuma, Anders Pettersson và Wonil Kwon) và tất cả các Ban thành viên về những đề xuất của họ.

Nhóm làm việc ISTQB cấp độ cơ bản (Phiên bản 2005): Thomas Müller (chủ tịch), Rex Black, Sigrid Eldh, Dorothy Graham, Klaus Olsen, Maaret Pyhäjärvi, Geoff Thompson và Erik van Veenendaal. Nhóm nòng cốt xin cảm ơn nhóm đánh giá và tất cả các Ban thành viên về những đề xuất của họ.

0. Giới thiệu

0.1. Mục đích của đề cương môn học này

Chương trình học này là nền tảng cho Chứng chỉ Kiểm thử Phần mềm Quốc tế ở cấp độ Cơ bản.

ISTQB® cung cấp chương trình giảng dạy này như sau:

1. Dành cho các hội đồng thành viên, để dịch sang ngôn ngữ địa phương của họ và để công nhận các nhà cung cấp đào tạo.
Các hội đồng thành viên có thể điều chỉnh chương trình giảng dạy cho phù hợp với nhu cầu ngôn ngữ cụ thể của mình và sửa đổi tài liệu tham khảo để phù hợp với các ấn phẩm địa phương.
2. Cung cấp cho các tổ chức cấp chứng chỉ, để soạn thảo các câu hỏi thi bằng ngôn ngữ địa phương phù hợp với...
Mục tiêu học tập của chương trình học này.
3. Hỗ trợ các nhà cung cấp đào tạo trong việc biên soạn giáo trình và xác định phương pháp giảng dạy phù hợp.
4. Dành cho các ứng viên chứng nhận, để chuẩn bị cho kỳ thi chứng nhận (như một phần của khóa đào tạo).
hoặc một cách độc lập).

Dành tặng cho cộng đồng kỹ sư phần mềm và hệ thống quốc tế, nhằm thúc đẩy sự nghiệp kiểm thử phần mềm và hệ thống, và làm cơ sở cho các sách và bài báo.

0.2. Chứng chỉ Kiểm thử viên phần mềm cấp độ cơ bản (Certified Tester Foundation Level in Software Testing)

Chứng chỉ cấp độ Cơ bản (Foundation Level) dành cho bất kỳ ai tham gia vào lĩnh vực kiểm thử phần mềm. Điều này bao gồm những người giữ các vai trò như người kiểm thử, nhà phân tích kiểm thử, kỹ sư kiểm thử, chuyên gia tư vấn kiểm thử, quản lý kiểm thử, nhà phát triển phần mềm và thành viên nhóm phát triển. Chứng chỉ cấp độ Cơ bản này cũng phù hợp với bất kỳ ai muốn có hiểu biết cơ bản về kiểm thử phần mềm, chẳng hạn như quản lý dự án, quản lý chất lượng, chủ sở hữu sản phẩm, quản lý phát triển phần mềm, nhà phân tích kinh doanh, giám đốc CNTT và chuyên gia tư vấn quản lý. Người sở hữu Chứng chỉ Cơ bản có thể tiếp tục theo đuổi các chứng chỉ kiểm thử phần mềm cấp cao hơn.

0.3. Lộ trình nghề nghiệp dành cho người kiểm thử phần mềm

Chương trình ISTQB® hỗ trợ các chuyên gia kiểm thử ở mọi giai đoạn sự nghiệp, cung cấp cả kiến thức rộng và sâu. Những người đã đạt Chứng chỉ ISTQB® Foundation cũng có thể quan tâm đến các cấp độ Core Advanced (Test Analyst, Technical Test Analyst và Test Manager) và sau đó là Expert Level (Test Management hoặc Improving the Test Process). Bất kỳ ai muốn phát triển kỹ năng trong thực tiễn kiểm thử trong phát triển phần mềm Agile đều có thể xem xét các chứng chỉ Agile Technical Tester hoặc Agile Test Leadership at Scale. Chương trình Specialist cung cấp kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực có phương pháp và hoạt động kiểm thử cụ thể (ví dụ: tự động hóa kiểm thử, kiểm thử AI, kiểm thử dựa trên mô hình, kiểm thử ứng dụng di động), liên quan đến các lĩnh vực kiểm thử cụ thể (ví dụ: kiểm thử hiệu năng, kiểm thử khả năng sử dụng, kiểm thử chấp nhận, kiểm thử bảo mật) hoặc tập trung vào kiến thức chuyên môn kiểm thử cho các ngành công nghiệp nhất định (ví dụ: ô tô hoặc trò chơi). Vui lòng truy cập www.istqb.org để biết thông tin mới nhất về Chương trình Chứng nhận Kiểm thử viên của ISTQB.

0.4. Kết quả kinh doanh

Phần này liệt kê 14 kết quả kinh doanh dự kiến đạt được đối với người đã đạt chứng chỉ cấp độ nền tảng.

Một chuyên viên kiểm thử được chứng nhận ở cấp độ cơ bản có thể.

FL-B01	Hiểu rõ kiểm thử là gì và tại sao nó lại có lợi.
FL-B02	Nắm vững các khái niệm cơ bản về kiểm thử phần mềm
FL-B03	Xác định phương pháp kiểm thử và các hoạt động cần thực hiện tùy thuộc vào bối cảnh kiểm thử.
FL-B04	Đánh giá và cải thiện chất lượng tài liệu.
FL-B05	Nâng cao hiệu quả và năng suất của quá trình kiểm tra.
FL-B06	Đảm bảo quy trình kiểm thử phù hợp với vòng đời phát triển phần mềm.
FL-B07	Hiểu các nguyên tắc quản lý kiểm thử
FL-B08	Viết và truyền đạt báo cáo lỗi một cách rõ ràng và dễ hiểu.
FL-B09	Hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ưu tiên và nỗ lực liên quan đến việc kiểm tra.
FL-B010	Làm việc trong một nhóm đa chức năng.
FL-B011	Hiểu rõ các rủi ro và lợi ích liên quan đến tự động hóa kiểm thử
FL-B012	Xác định các kỹ năng thiết yếu cần thiết cho việc kiểm tra
FL-B013	Hiểu được tác động của rủi ro đối với việc kiểm thử
FL-B014	Báo cáo hiệu quả về tiến độ và chất lượng thử nghiệm.

0.5. Mục tiêu học tập có thể kiểm tra và trình độ nhận thức về kiến thức

Mục tiêu học tập hỗ trợ các kết quả kinh doanh và được sử dụng để tạo ra các bài kiểm tra Chứng chỉ Kiểm thử viên Cấp độ Cơ bản. Nhìn chung, tất cả nội dung của chương 1-6 trong giáo trình này đều có thể được kiểm tra ở cấp độ K1. Nghĩa là, thí sinh có thể được yêu cầu nhận biết, ghi nhớ hoặc nhớ lại một từ khóa hoặc khái niệm được đề cập trong bất kỳ chương nào trong sáu chương. Các cấp độ mục tiêu học tập cụ thể được hiển thị ở đầu mỗi chương và được phân loại như sau:

- K1: Hãy nhớ
- K2: Hiểu
- K3: Áp dụng

Thông tin chi tiết và ví dụ về mục tiêu học tập được trình bày trong Phụ lục A. Tất cả các thuật ngữ được liệt kê là từ khóa ngay bên dưới tiêu đề chương cần được ghi nhớ (K1), ngay cả khi không được đề cập rõ ràng trong mục tiêu học tập.

0.6. Kỳ thi Chứng chỉ Cấp độ Cơ bản

Kỳ thi Chứng chỉ Cấp độ Cơ bản dựa trên chương trình học này. Câu trả lời cho các câu hỏi thi có thể yêu cầu sử dụng tài liệu dựa trên nhiều hơn một phần của chương trình học này. Tất cả các phần của chương trình học đều được đưa vào bài thi, ngoại trừ phần Giới thiệu và Phụ lục. Các tiêu chuẩn và sách được đưa vào làm tài liệu tham khảo (Chương 7), nhưng nội dung của chúng không được đưa vào bài thi, ngoài những gì đã được tóm tắt trong chính chương trình học từ các tiêu chuẩn và sách đó. Vui lòng tham khảo các tài liệu "Cấu trúc và Quy tắc Thi" và "Bảng Cấu trúc Thi".

0.7. Chứng nhận

Hội đồng thành viên ISTQB® có thể công nhận các nhà cung cấp đào tạo có tài liệu khóa học tuân theo chương trình giảng dạy này. Các nhà cung cấp đào tạo nên tham khảo hướng dẫn công nhận từ Hội đồng thành viên hoặc cơ quan thực hiện việc công nhận. Một khóa học được công nhận sẽ được coi là phù hợp với chương trình giảng dạy này và được phép đưa kỳ thi ISTQB® vào chương trình học. Hướng dẫn công nhận cho chương trình giảng dạy này tuân theo Hướng dẫn công nhận chung do Nhóm công tác Quản lý quy trình và Tuân thủ ban hành.

0.8. Xử lý các tiêu chuẩn

Trong giáo trình cơ bản có đề cập đến các tiêu chuẩn (ví dụ: tiêu chuẩn IEEE hoặc ISO). Các tài liệu tham khảo này cung cấp một khuôn khổ (như các tài liệu tham khảo về ISO 25010 liên quan đến đặc tính chất lượng) hoặc cung cấp nguồn thông tin bổ sung nếu người đọc cần. Các tài liệu tiêu chuẩn này không dùng để thi cử.

Vui lòng tham khảo chương 7 để biết thêm thông tin về các tiêu chuẩn.

0.9. Cập nhật thông tin

Ngành công nghiệp phần mềm thay đổi nhanh chóng. Để đối phó với những thay đổi này và cung cấp cho các bên liên quan quyền truy cập vào thông tin phù hợp và cập nhật, các nhóm làm việc của ISTQB đã tạo ra các liên kết trên trang web www.istqb.org, dẫn đến các tài liệu hỗ trợ và những thay đổi về tiêu chuẩn. Thông tin này không nằm trong nội dung thi của chương trình Foundation.

0,10. Mức độ chi tiết

Mức độ chi tiết trong chương trình giảng dạy này cho phép các khóa học và kỳ thi có tính nhất quán quốc tế. Để đạt được mục tiêu này, chương trình giảng dạy bao gồm:

- Các mục tiêu giảng dạy chung mô tả ý định của cấp độ nền tảng
- Danh sách các thuật ngữ (từ khóa) mà sinh viên phải có khả năng nhớ lại.
- Mục tiêu học tập cho từng lĩnh vực kiến thức, mô tả kết quả học tập nhận thức cần đạt được.
- Mô tả các khái niệm chính, bao gồm cả các nguồn tham khảo được công nhận.

Nội dung chương trình học không mô tả toàn bộ kiến thức về kiểm thử phần mềm; nó phản ánh mức độ chi tiết cần được đề cập trong các khóa đào tạo cấp độ cơ bản. Chương trình tập trung vào các khái niệm kiểm thử và

Các kỹ thuật này có thể được áp dụng cho tất cả các dự án phần mềm, bất kể chu kỳ phát triển phần mềm (SDLC) nào được sử dụng.

0.11. Cách thức tổ chức nội dung chương trình học này

Đề cương gồm sáu chương với nội dung cần kiểm tra. Tiêu đề cấp cao nhất của mỗi chương quy định thời gian đào tạo cho chương đó. Thời gian không được cung cấp ở cấp độ dưới chương. Đối với các khóa đào tạo được công nhận, đề cương yêu cầu tối thiểu 1135 phút (18 giờ 55 phút) giảng dạy, được phân bổ cho sáu chương như sau:

- Chương 1: Nguyên tắc cơ bản của kiểm thử (180 phút)
 - o Sinh viên học được các nguyên tắc cơ bản liên quan đến việc kiểm tra, lý do tại sao cần phải kiểm tra.
những yêu cầu cần thiết và mục tiêu của bài kiểm tra là gì.
 - o Sinh viên hiểu rõ quy trình kiểm tra, các hoạt động chính trong bài kiểm tra và các công cụ kiểm tra.
 - o Sinh viên nắm vững các kỹ năng thiết yếu để làm bài kiểm tra.
- Chương 2: Kiểm thử trong suốt vòng đời phát triển phần mềm (130 phút)
 - o Sinh viên sẽ học cách tích hợp việc kiểm thử vào các phương pháp phát triển khác nhau.
 - o Sinh viên sẽ học được các khái niệm về phương pháp tiếp cận "kiểm thử trước" cũng như DevOps.
 - o Sinh viên sẽ tìm hiểu về các cấp độ kiểm thử khác nhau, các loại kiểm thử và kiểm thử bảo trì.
- Chương 3: Kiểm thử tĩnh (80 phút)
 - o Sinh viên sẽ học về những kiến thức cơ bản về kiểm thử tĩnh, quy trình phản hồi và đánh giá.
- Chương 4: Phân tích và thiết kế thử nghiệm (390 phút)
 - o Sinh viên sẽ học cách áp dụng các kỹ thuật kiểm thử hộp đen, hộp trắng và dựa trên kinh nghiệm để tạo ra các trường hợp kiểm thử từ nhiều sản phẩm phần mềm khác nhau.
 - o Sinh viên tìm hiểu về phương pháp kiểm tra dựa trên sự hợp tác.
- Chương 5: Quản lý các hoạt động kiểm thử (335 phút)
 - o Sinh viên học cách lập kế hoạch kiểm tra nói chung và cách ước tính nỗ lực cần thiết cho bài kiểm tra.
 - o Sinh viên học được cách các rủi ro có thể ảnh hưởng đến phạm vi kiểm thử.
 - o Sinh viên học cách giám sát và kiểm soát các hoạt động kiểm tra.
 - o Sinh viên sẽ học cách quản lý cấu hình hỗ trợ việc kiểm thử.
 - o Sinh viên học cách báo cáo các lỗi một cách rõ ràng và dễ hiểu.
- Chương 6: Công cụ kiểm thử (20 phút)
 - o Sinh viên học cách phân loại các công cụ và hiểu được những rủi ro và lợi ích của việc kiểm tra.
tự động hóa.

1. Kiến thức cơ bản về kiểm thử - 180 phút

Từ khóa

Phạm vi bao phủ, gỡ lỗi, khiếm khuyết, lỗi, sự cố, chất lượng, đảm bảo chất lượng, nguyên nhân gốc, phân tích kiểm thử, cơ sở kiểm thử, trường hợp kiểm thử, hoàn thành kiểm thử, điều kiện kiểm thử, kiểm soát kiểm thử, dữ liệu kiểm thử, thiết kế kiểm thử, thực hiện kiểm thử, triển khai kiểm thử, giám sát kiểm thử, đối tượng kiểm thử, mục tiêu kiểm thử, lập kế hoạch kiểm thử, quy trình kiểm thử, quá trình kiểm thử, kết quả kiểm thử, kiểm thử, phần mềm kiểm thử, khả năng truy vết, xác nhận, kiểm chứng

Mục tiêu học tập của Chương 1:

1.1 Kiểm thử là gì?

FL-1.1.1 (K1) Xác định các mục tiêu kiểm tra điển hình

FL-1.1.2 (K2) Phân biệt giữa kiểm thử và gỡ lỗi

1.2 Tại sao việc kiểm thử lại cần thiết?

FL-1.2.1 (K2) Hãy đưa ra ví dụ minh họa tại sao việc kiểm tra là cần thiết.

FL-1.2.2 (K1) Hãy nhớ lại mối quan hệ giữa thử nghiệm và đảm bảo chất lượng.

FL-1.2.3 (K2) Phân biệt giữa nguyên nhân gốc, lỗi, khiếm khuyết và sự cố

1.3 Nguyên tắc kiểm thử

FL-1.3.1 (K2) Giải thích bảy nguyên tắc kiểm tra

1.4 Các hoạt động kiểm thử, phần mềm kiểm thử và vai trò kiểm thử

FL-1.4.1 (K2) Giải thích các hoạt động kiểm tra khác nhau và các nhiệm vụ liên quan

FL-1.4.2 (K2) Giải thích tác động của bối cảnh lên quá trình kiểm tra

FL-1.4.3 (K2) Phân biệt các phần mềm kiểm thử hỗ trợ các hoạt động kiểm thử

FL-1.4.4 (K2) Giải thích giá trị của việc duy trì khả năng truy xuất nguồn gốc

FL-1.4.5 (K2) So sánh các vai trò khác nhau trong kiểm thử

1.5 Kỹ năng thiết yếu và thực tiễn tốt trong kiểm thử

FL-1.5.1 (K2) Đưa ra ví dụ về các kỹ năng chung cần thiết cho việc kiểm tra

FL-1.5.2 (K1) Hãy nhớ lại những ưu điểm của phương pháp tiếp cận toàn đội.

FL-1.5.3 (K2) Phân biệt những lợi ích và hạn chế của việc kiểm tra độc lập

1.1. Kiểm thử là gì?

Hệ thống phần mềm là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hầu hết mọi người đều từng trải qua trường hợp phần mềm không hoạt động như mong đợi. Phần mềm hoạt động không đúng cách có thể dẫn đến nhiều vấn đề, bao gồm mất tiền, thời gian hoặc uy tín kinh doanh, và trong trường hợp nghiêm trọng, thậm chí là thương tích hoặc tử vong. Kiểm thử phần mềm đánh giá chất lượng phần mềm và giúp giảm thiểu rủi ro lỗi phần mềm trong quá trình vận hành.

Kiểm thử phần mềm là một tập hợp các hoạt động nhằm phát hiện lỗi và đánh giá chất lượng của các sản phẩm phần mềm. Khi được kiểm thử, các sản phẩm này được gọi là đối tượng kiểm thử. Một quan niệm sai lầm phổ biến về kiểm thử là nó chỉ bao gồm việc thực hiện các bài kiểm thử (tức là chạy phần mềm và kiểm tra kết quả kiểm thử). Tuy nhiên, kiểm thử phần mềm cũng bao gồm các hoạt động khác và phải phù hợp với vòng đời phát triển phần mềm (xem chương 2).

Một quan niệm sai lầm phổ biến khác về kiểm thử là kiểm thử chỉ tập trung hoàn toàn vào việc xác minh đối tượng cần kiểm thử. Trong khi thử nghiệm bao gồm việc xác minh, tức là kiểm tra xem hệ thống có đáp ứng các yêu cầu đã quy định hay không, nó cũng bao gồm việc thẩm định, có nghĩa là kiểm tra xem hệ thống có đáp ứng nhu cầu của người dùng và các bên liên quan khác trong môi trường hoạt động của nó hay không.

Kiểm thử có thể là động hoặc tĩnh. Kiểm thử động liên quan đến việc thực thi phần mềm, trong khi kiểm thử tĩnh thì không. Kiểm thử tĩnh bao gồm việc xem xét (xem chương 3) và phân tích tĩnh. Kiểm thử động sử dụng các loại kỹ thuật kiểm thử và phương pháp kiểm thử khác nhau để tạo ra các trường hợp kiểm thử (xem chương 4).

Thử nghiệm không chỉ là một hoạt động kỹ thuật. Nó cũng cần được lập kế hoạch, quản lý, ước tính, giám sát và kiểm soát đúng cách (xem chương 5).

Người kiểm thử sử dụng các công cụ (xem chương 6), nhưng điều quan trọng cần nhớ là kiểm thử phần lớn là một hoạt động trí tuệ, đòi hỏi người kiểm thử phải có kiến thức chuyên môn, sử dụng kỹ năng phân tích và áp dụng tư duy phản biện và tư duy hệ thống (Myers 2011, Roman 2018).

Tiêu chuẩn ISO/IEC/IEEE 29119-1 cung cấp thêm thông tin về các khái niệm kiểm thử phần mềm.

1.1.1. Mục tiêu bài kiểm tra

Các mục tiêu kiểm tra điển hình là:

- Đánh giá các sản phẩm công việc như yêu cầu, câu chuyện người dùng, thiết kế và mã nguồn • Gây ra lỗi và tìm ra khiếm khuyết
- Đảm bảo phạm vi bao phủ cần thiết của đối tượng kiểm thử
- Giảm thiểu rủi ro do chất lượng phần mềm không đạt yêu cầu
- Kiểm tra xem các yêu cầu đã được đáp ứng hay chưa.
- Xác minh rằng đối tượng thử nghiệm tuân thủ các yêu cầu hợp đồng, pháp luật và quy định • Cung cấp thông tin cho các bên liên quan để họ đưa ra quyết định sáng suốt • Xây dựng niềm tin vào chất lượng của đối tượng thử nghiệm
- Xác nhận xem đối tượng thử nghiệm đã hoàn chỉnh và hoạt động như mong đợi của các bên liên quan hay chưa.

Mục tiêu kiểm thử có thể khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh, bao gồm sản phẩm công việc đang được kiểm thử, cấp độ kiểm thử, rủi ro, chu kỳ phát triển phần mềm (SDLC) đang được tuân theo và các yếu tố liên quan đến bối cảnh kinh doanh, ví dụ: cấu trúc doanh nghiệp, các yếu tố cạnh tranh hoặc thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

1.1.2. Kiểm thử và gỡ lỗi

Kiểm thử và gỡ lỗi là hai hoạt động riêng biệt. Kiểm thử có thể gây ra lỗi do khiếm khuyết trong phần mềm (kiểm thử động) hoặc có thể trực tiếp tìm ra lỗi trong đối tượng cần kiểm thử (kiểm thử tĩnh).

Khi quá trình kiểm thử động (xem chương 4) gây ra lỗi, việc gỡ lỗi tập trung vào việc tìm ra nguyên nhân của lỗi này (các khiếm khuyết), phân tích các nguyên nhân đó và loại bỏ chúng. Quá trình gỡ lỗi diễn hình trong trường hợp này bao gồm:

- Tái hiện lỗi
- Chẩn đoán (tìm ra lỗi) • Khắc phục lỗi

Việc kiểm tra xác nhận tiếp theo sẽ kiểm tra xem các bản sửa lỗi đã giải quyết được vấn đề hay chưa. Tốt nhất, việc kiểm tra xác nhận nên được thực hiện bởi cùng một người đã thực hiện kiểm tra ban đầu. Việc kiểm tra hồi quy tiếp theo cũng có thể được thực hiện để kiểm tra xem các bản sửa lỗi có gây ra lỗi ở các phần khác của đối tượng kiểm thử hay không (xem mục 2.2.3 để biết thêm thông tin về kiểm tra xác nhận và kiểm tra hồi quy).

Khi kiểm thử tĩnh phát hiện ra lỗi, việc gỡ lỗi tập trung vào việc loại bỏ lỗi đó. Không cần thiết phải tái tạo hoặc chẩn đoán, vì kiểm thử tĩnh trực tiếp tìm ra lỗi và không thể gây ra lỗi (xem chương 3).

1.2. Tại sao việc kiểm thử lại cần thiết?

Kiểm thử, với vai trò là một hình thức kiểm soát chất lượng, giúp đạt được các mục tiêu kiểm thử đã được thống nhất trong phạm vi, thời gian, chất lượng và ngân sách cho phép. Đóng góp của kiểm thử vào sự thành công không nên chỉ giới hạn ở các hoạt động của nhóm kiểm thử. Bất kỳ bên liên quan nào cũng có thể sử dụng kỹ năng kiểm thử của mình để đưa dự án đến gần hơn với thành công. Việc kiểm thử các thành phần, hệ thống và các sản phẩm công việc liên quan (ví dụ: tài liệu) giúp xác định các lỗi trong phần mềm.

1.2.1. Những đóng góp của kiểm thử vào sự thành công

Kiểm thử cung cấp một phương pháp tiết kiệm chi phí để phát hiện các lỗi. Những lỗi này sau đó có thể được loại bỏ (bằng cách gỡ lỗi - một hoạt động không liên quan đến kiểm thử), do đó, kiểm thử gián tiếp góp phần tạo ra các đối tượng kiểm thử chất lượng cao hơn.

Kiểm thử cung cấp phương tiện để đánh giá trực tiếp chất lượng của đối tượng cần kiểm thử ở các giai đoạn khác nhau trong vòng đời phát triển phần mềm (SDLC). Các biện pháp này được sử dụng như một phần của hoạt động quản lý dự án lớn hơn, góp phần vào các quyết định chuyển sang giai đoạn tiếp theo của chu kỳ phát triển phần mềm (SDLC), chẳng hạn như quyết định phát hành.

Việc thử nghiệm cung cấp cho người dùng sự đại diện gián tiếp vào dự án phát triển. Người thử nghiệm đảm bảo rằng sự hiểu biết của họ về nhu cầu của người dùng được xem xét trong suốt vòng đời phát triển. Một phương án khác là đưa một nhóm người dùng đại diện vào dự án phát triển, điều này thường không khả thi do chi phí cao và thiếu người dùng phù hợp.



Việc kiểm tra cũng có thể được yêu cầu để đáp ứng các yêu cầu hợp đồng hoặc pháp lý, hoặc để tuân thủ các tiêu chuẩn quy định.

1.2.2. Kiểm thử và Đảm bảo chất lượng (QA)

Mặc dù mọi người thường sử dụng các thuật ngữ “kiểm thử” và “đảm bảo chất lượng” (QA) thay thế cho nhau, nhưng kiểm thử và QA không giống nhau.

Kiểm thử là một phương pháp định hướng sản phẩm, mang tính chất điều chỉnh, tập trung vào các hoạt động hỗ trợ đạt được mức chất lượng phù hợp. Kiểm thử là một hình thức chính của kiểm soát chất lượng, bên cạnh các hình thức khác bao gồm các phương pháp chính thức (kiểm tra mô hình và chứng minh tính đúng đắn), mô phỏng và tạo mẫu thử.

Đảm bảo chất lượng (QA) là một phương pháp tiếp cận theo quy trình, mang tính phòng ngừa, tập trung vào việc triển khai và cải tiến các quy trình. Nó hoạt động dựa trên nguyên tắc rằng nếu một quy trình tốt được thực hiện đúng cách, thì sẽ tạo ra một sản phẩm tốt. QA áp dụng cho cả quá trình phát triển và thử nghiệm, và là trách nhiệm của mọi người tham gia dự án.

Kết quả kiểm thử được sử dụng bởi bộ phận Đảm bảo chất lượng (QA) và bộ phận Kiểm thử. Trong bộ phận Kiểm thử, chúng được dùng để sửa lỗi, trong khi ở bộ phận QA, chúng cung cấp phản hồi về hiệu quả hoạt động của các quy trình phát triển và kiểm thử.

1.2.3. Lỗi, khiếm khuyết, sự cố và nguyên nhân gốc rễ

Con người thường mắc lỗi (sai sót), dẫn đến các khiếm khuyết (lỗi, sự cố), và cuối cùng có thể gây ra thất bại. Con người mắc lỗi vì nhiều lý do, chẳng hạn như áp lực thời gian, độ phức tạp của sản phẩm công việc, quy trình, cơ sở hạ tầng hoặc tương tác, hoặc đơn giản là do mệt mỏi hoặc thiếu đào tạo đầy đủ.

Các lỗi có thể được tìm thấy trong tài liệu, chẳng hạn như bản đặc tả yêu cầu hoặc kịch bản kiểm thử, trong mã nguồn hoặc trong sản phẩm hỗ trợ như tệp xây dựng. Các lỗi trong sản phẩm được tạo ra sớm hơn trong vòng đời phát triển phần mềm, nếu không được phát hiện, thường dẫn đến các sản phẩm bị lỗi ở các giai đoạn sau của vòng đời. Nếu một lỗi trong mã được thực thi, hệ thống có thể không thực hiện được những gì nó nên làm, hoặc thực hiện những gì nó không nên làm, gây ra lỗi. Một số lỗi sẽ luôn dẫn đến thất bại nếu được thực hiện, trong khi những lỗi khác chỉ dẫn đến thất bại trong những trường hợp cụ thể, và một số lỗi có thể không bao giờ dẫn đến thất bại.

Lỗi và khiếm khuyết không phải là nguyên nhân duy nhất gây ra sự cố. Sự cố cũng có thể do điều kiện môi trường gây ra, chẳng hạn như khi bức xạ hoặc trường điện từ gây ra lỗi trong phần mềm điều khiển.

Nguyên nhân gốc rễ là lý do cơ bản dẫn đến sự xuất hiện của một vấn đề (ví dụ: một tình huống dẫn đến lỗi). Nguyên nhân gốc rễ được xác định thông qua phân tích nguyên nhân gốc rễ, thường được thực hiện khi xảy ra sự cố hoặc phát hiện ra khiếm khuyết. Người ta tin rằng có thể ngăn ngừa các sự cố hoặc khiếm khuyết tương tự trong tương lai hoặc giảm tần suất xảy ra bằng cách giải quyết nguyên nhân gốc rễ, chẳng hạn như bằng cách loại bỏ nó.

1.3. Nguyên tắc kiểm thử

Trong những năm qua, nhiều nguyên tắc kiểm thử đưa ra các hướng dẫn chung áp dụng cho tất cả các hình thức kiểm thử đã được đề xuất. Giáo trình này mô tả bảy nguyên tắc như vậy.

1. Thử nghiệm cho thấy sự hiện diện, chứ không phải sự vắng mặt của khuyết tật. Thử nghiệm có thể cho thấy khuyết tật có tồn tại trong vật thử, nhưng không thể chứng minh rằng không có khuyết tật (Buxton 1970). Thử nghiệm làm giảm xác suất khuyết tật không được phát hiện trong vật thử, nhưng ngay cả khi không tìm thấy khuyết tật nào, thử nghiệm cũng không thể chứng minh tính đúng đắn của vật thử.

2. Việc kiểm thử toàn diện là không thể. Kiểm thử mọi thứ là không khả thi ngoại trừ trong những trường hợp đơn giản (Manna 1978). Thay vì cố gắng kiểm thử toàn diện, nên sử dụng các kỹ thuật kiểm thử (xem chương 4), ưu tiên trường hợp kiểm thử (xem phần 5.1.5) và kiểm thử dựa trên rủi ro (xem phần 5.2) để tập trung nỗ lực kiểm thử.

3. Việc kiểm thử sớm giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Những lỗi được loại bỏ sớm trong quá trình sẽ không gây ra lỗi tiếp theo trong các sản phẩm tiếp theo. Chi phí chất lượng sẽ giảm vì sẽ có ít lỗi xảy ra hơn ở các giai đoạn sau của vòng đời phát triển phần mềm (Boehm 1981). Để phát hiện lỗi sớm, cả kiểm thử tĩnh (xem chương 3) và kiểm thử động (xem chương 4) nên được bắt đầu càng sớm càng tốt.

4. Các lỗi thường tập trung lại với nhau. Một số ít các thành phần hệ thống thường chứa hầu hết các lỗi được phát hiện hoặc chịu trách nhiệm cho hầu hết các sự cố vận hành (Enders 1975). Hiện tượng này minh họa cho nguyên tắc Pareto. Các cụm lỗi được dự đoán và các cụm lỗi thực tế được quan sát trong quá trình thử nghiệm hoặc vận hành là đầu vào quan trọng cho thử nghiệm dựa trên rủi ro (xem phần 5.2).

5. Các bài kiểm tra sẽ trở nên lỗi thời. Nếu cùng một bài kiểm tra được lặp đi lặp lại nhiều lần, chúng sẽ ngày càng kém hiệu quả trong việc phát hiện các lỗi mới (Beizer 1990). Để khắc phục điều này, các bài kiểm tra và dữ liệu kiểm tra hiện có có thể cần được sửa đổi, và có thể cần phải viết các bài kiểm tra mới. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc lặp lại các bài kiểm tra tương tự có thể mang lại kết quả có lợi, ví dụ như trong kiểm thử hồi quy tự động (xem phần 2.2.3).

6. Việc kiểm thử phụ thuộc vào ngữ cảnh. Không có một phương pháp kiểm thử nào có thể áp dụng chung cho tất cả mọi trường hợp. Việc kiểm thử được thực hiện khác nhau trong các ngữ cảnh khác nhau (Kaner 2011).

7. Sai lầm về việc không tìm thấy lỗi. Thật là một sai lầm (tức là một quan niệm sai lầm) khi cho rằng việc kiểm chứng phần mềm sẽ đảm bảo sự thành công của một hệ thống. Việc kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các yêu cầu đã được chỉ định và sửa chữa tất cả các lỗi được tìm thấy vẫn có thể tạo ra một hệ thống không đáp ứng được nhu cầu và kỳ vọng của người dùng, không giúp đạt được mục tiêu kinh doanh của khách hàng và kém hơn so với các hệ thống cạnh tranh khác. Bên cạnh việc kiểm chứng, việc xác nhận cũng cần được thực hiện (Boehm 1981).

1.4. Các hoạt động kiểm thử, phần mềm kiểm thử và vai trò kiểm thử

Việc kiểm thử phụ thuộc vào ngữ cảnh, nhưng nhìn chung, có những tập hợp hoạt động kiểm thử phổ biến mà nếu thiếu chúng thì khả năng đạt được mục tiêu kiểm thử sẽ thấp hơn. Những tập hợp hoạt động kiểm thử này tạo thành một quy trình kiểm thử. Quy trình kiểm thử có thể được điều chỉnh cho phù hợp với từng tình huống cụ thể dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Việc xác định những hoạt động kiểm thử nào được đưa vào quy trình kiểm thử này, cách thức thực hiện chúng và thời điểm diễn ra thường được quyết định trong quá trình lập kế hoạch kiểm thử cho tình huống cụ thể đó (xem mục 5.1).

Các phần sau đây mô tả các khía cạnh chung của quy trình kiểm thử này về các hoạt động và nhiệm vụ kiểm thử, tác động của bối cảnh, phần mềm kiểm thử, khả năng truy vết giữa cơ sở kiểm thử và phần mềm kiểm thử, và vai trò của người kiểm thử.

Tiêu chuẩn ISO/IEC/IEEE 29119-2 cung cấp thêm thông tin về các quy trình thử nghiệm.

1.4.1. Các hoạt động và nhiệm vụ kiểm tra

Quy trình kiểm thử thường bao gồm các nhóm hoạt động chính được mô tả bên dưới. Mặc dù nhiều hoạt động trong số này có vẻ tuân theo một trình tự logic, nhưng chúng thường được thực hiện lặp đi lặp lại hoặc song song.

Các hoạt động kiểm thử này thường cần được điều chỉnh phù hợp với hệ thống và dự án.

Lập kế hoạch kiểm thử bao gồm việc xác định các mục tiêu kiểm thử và sau đó lựa chọn phương pháp tốt nhất để đạt được các mục tiêu đó trong phạm vi các ràng buộc do bối cảnh tổng thể đặt ra. Việc lập kế hoạch kiểm thử được giải thích chi tiết hơn trong phần 5.1.

Giám sát thử nghiệm và kiểm soát thử nghiệm. Giám sát thử nghiệm bao gồm việc kiểm tra liên tục tất cả các hoạt động thử nghiệm và so sánh tiến độ thực tế với kế hoạch. Kiểm soát thử nghiệm bao gồm việc thực hiện các hành động cần thiết để đáp ứng các mục tiêu thử nghiệm. Giám sát thử nghiệm và kiểm soát thử nghiệm được giải thích chi tiết hơn trong mục 5.3.

Phân tích kiểm thử bao gồm việc phân tích cơ sở kiểm thử để xác định các tính năng có thể kiểm thử. Các điều kiện kiểm thử liên quan được xác định và ưu tiên, có tính đến các rủi ro và mức độ rủi ro liên quan (xem mục 5.2). Cơ sở kiểm thử và đối tượng kiểm thử cũng được đánh giá để xác định các khiếm khuyết mà chúng có thể chứa và để đánh giá khả năng kiểm thử của chúng. Phân tích kiểm thử thường được hỗ trợ bởi việc sử dụng các kỹ thuật kiểm thử (xem chương 4). Phân tích kiểm thử trả lời câu hỏi “cần kiểm thử cái gì?” dựa trên các tiêu chí độ phủ có thể đo lường được.

Thiết kế kiểm thử bao gồm việc cụ thể hóa các điều kiện kiểm thử thành các trường hợp kiểm thử và các công cụ kiểm thử khác (ví dụ: bản kế hoạch kiểm thử). Hoạt động này thường liên quan đến việc xác định các mục bao phủ, đóng vai trò là hướng dẫn để xác định đầu vào của trường hợp kiểm thử. Các kỹ thuật kiểm thử (xem chương 4) có thể được sử dụng để hỗ trợ hoạt động này. Thiết kế kiểm thử cũng bao gồm việc xác định các yêu cầu dữ liệu kiểm thử, thiết kế môi trường kiểm thử và xác định cơ sở hạ tầng và công cụ cần thiết. Thiết kế kiểm thử trả lời câu hỏi “làm thế nào để kiểm thử?”.

Việc triển khai kiểm thử bao gồm việc tạo hoặc thu thập các phần mềm kiểm thử cần thiết cho việc thực thi kiểm thử (ví dụ: dữ liệu kiểm thử). Các trường hợp kiểm thử có thể được tổ chức thành các quy trình kiểm thử, thường được tập hợp lại thành các bộ kiểm thử. Các kịch bản kiểm thử thủ công và tự động được tạo ra. Các quy trình kiểm thử được ưu tiên và sắp xếp trong lịch trình thực hiện kiểm thử để thực hiện kiểm thử hiệu quả (xem mục 5.1.5). Mỗi trường kiểm thử được xây dựng và xác minh là đã được thiết lập chính xác.

Việc thực thi kiểm thử bao gồm chạy các bài kiểm thử theo lịch trình thực thi kiểm thử (các lần chạy kiểm thử).

Việc thực hiện kiểm thử có thể được thực hiện thủ công hoặc tự động. Việc thực hiện kiểm thử có thể có nhiều hình thức, bao gồm kiểm thử liên tục hoặc các phiên kiểm thử theo cặp. Kết quả kiểm thử thực tế được so sánh với kết quả mong đợi. Kết quả kiểm thử được ghi lại. Các bất thường được phân tích để xác định nguyên nhân có thể xảy ra. Phân tích này cho phép chúng ta báo cáo các bất thường dựa trên các lỗi được quan sát (xem mục 5.5).

Việc hoàn thành kiểm thử thường diễn ra tại các mốc quan trọng của dự án (ví dụ: phát hành, kết thúc chu kỳ lặp, hoàn thành cấp độ kiểm thử). Đối với bất kỳ lỗi nào chưa được giải quyết, các yêu cầu thay đổi hoặc các mục tồn đọng của sản phẩm sẽ được tạo ra. Bất kỳ phần mềm kiểm thử nào có thể hữu ích trong tương lai đều được xác định và lưu trữ hoặc bàn giao cho các nhóm thích hợp. Môi trường kiểm thử được tắt về trạng thái đã được thống nhất. Các hoạt động kiểm thử được phân tích để xác định các bài học kinh nghiệm và những cải tiến cho các chu kỳ lặp, bản phát hành hoặc dự án trong tương lai (xem mục 2.1.6). Một báo cáo hoàn thành kiểm thử được tạo ra và thông báo cho các bên liên quan.

1.4.2. Quy trình kiểm thử trong bối cảnh

Kiểm thử không được thực hiện một cách riêng lẻ. Các hoạt động kiểm thử là một phần không thể thiếu của các quy trình phát triển được thực hiện trong một tổ chức. Kiểm thử cũng được tài trợ bởi các bên liên quan và mục tiêu cuối cùng của nó là giúp đáp ứng nhu cầu kinh doanh của các bên liên quan. Do đó, cách thức tiến hành kiểm thử sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố ngữ cảnh, bao gồm:

- Các bên liên quan (nhu cầu, kỳ vọng, yêu cầu, sự sẵn lòng hợp tác, v.v.)
- Thành viên nhóm (kỹ năng, kiến thức, trình độ kinh nghiệm, thời gian rảnh, nhu cầu đào tạo, v.v.)
- Lĩnh vực kinh doanh (mức độ quan trọng của đối tượng thử nghiệm, rủi ro đã xác định, nhu cầu thị trường, quy định pháp lý cụ thể quy định, v.v.)
- Các yếu tố kỹ thuật (loại phần mềm, kiến trúc sản phẩm, công nghệ sử dụng, v.v.)
- Các ràng buộc của dự án (phạm vi, thời gian, ngân sách, nguồn lực, v.v.)

- Các yếu tố tổ chức (cơ cấu tổ chức, chính sách hiện hành, các phương pháp thực hành, v.v.)
- Chu kỳ phát triển phần mềm (các thực tiễn kỹ thuật, phương pháp phát triển, v.v.)
- Công cụ (khả năng sử dụng, tính tiện lợi, sự tuân thủ, v.v.)

Những yếu tố này sẽ tác động đến nhiều vấn đề liên quan đến kiểm thử, bao gồm: chiến lược kiểm thử, kỹ thuật kiểm thử được sử dụng, mức độ tự động hóa kiểm thử, mức độ bao phủ yêu cầu, mức độ chi tiết của phần mềm kiểm thử, báo cáo kiểm thử, v.v.

1.4.3. Phần mềm thử nghiệm

Phần mềm kiểm thử được tạo ra như sản phẩm đầu ra từ các hoạt động kiểm thử được mô tả trong mục 1.4.1. Có sự khác biệt đáng kể về cách các tổ chức khác nhau tạo ra, định hình, đặt tên, tổ chức và quản lý sản phẩm công việc của họ. Quản lý cấu hình đúng cách (xem mục 5.4) đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn của sản phẩm công việc. Danh sách sản phẩm công việc sau đây không phải là đầy đủ:

- Các sản phẩm công việc lập kế hoạch kiểm thử bao gồm: kế hoạch kiểm thử, lịch trình kiểm thử, sổ đăng ký rủi ro, tiêu chí đầu vào và Tiêu chí thoát (xem mục 5.1). Sổ đăng ký rủi ro là danh sách các rủi ro cùng với xác suất xảy ra rủi ro, tác động của rủi ro và thông tin về biện pháp giảm thiểu rủi ro (xem mục 5.2). Lịch trình thử nghiệm, sổ đăng ký rủi ro, tiêu chí đầu vào và tiêu chí đầu ra thường là một phần của kế hoạch thử nghiệm.
- Các sản phẩm công việc giám sát và kiểm soát thử nghiệm bao gồm: báo cáo tiến độ thử nghiệm (xem mục 5.3.2), tài liệu về các chỉ thị kiểm soát (xem mục 5.3) và thông tin về rủi ro (xem mục 5.2).
- Sản phẩm công việc phân tích thử nghiệm bao gồm: các điều kiện thử nghiệm (được ưu tiên) (ví dụ: tiêu chí chấp nhận, xem mục 4.5.2) và báo cáo lỗi liên quan đến các lỗi trong cơ sở thử nghiệm (nếu không được sửa chữa trực tiếp).
- Các sản phẩm công việc thiết kế kiểm thử bao gồm: các trường hợp kiểm thử (được ưu tiên), bản kế hoạch kiểm thử, các mục bao phủ, kiểm thử. các yêu cầu về dữ liệu và các yêu cầu về môi trường thử nghiệm.
- Các sản phẩm công việc triển khai kiểm thử bao gồm: quy trình kiểm thử, kiểm thử thủ công và tự động. Các tập lệnh, bộ kiểm thử, dữ liệu kiểm thử, lịch trình thực thi kiểm thử và các mục môi trường kiểm thử. Ví dụ về Các thành phần của môi trường thử nghiệm bao gồm: các đoạn mã giả lập, trình điều khiển, trình mô phỏng và ảo hóa dịch vụ.
- Sản phẩm của quá trình thực thi kiểm thử bao gồm: nhật ký kiểm thử và báo cáo lỗi (xem mục 5.5).
- Các sản phẩm công việc hoàn thành kiểm thử bao gồm: báo cáo hoàn thành kiểm thử (xem mục 5.3.2), các mục hành động để cải thiện các dự án hoặc chu kỳ tiếp theo, các bài học kinh nghiệm được ghi lại và các yêu cầu thay đổi (ví dụ: dưới dạng các mục trong danh sách công việc tồn đọng của sản phẩm).

1.4.4. Khả năng truy vết giữa Cơ sở Kiểm thử và Phần mềm Kiểm thử

Để thực hiện giám sát và kiểm soát thử nghiệm hiệu quả, điều quan trọng là phải thiết lập và duy trì khả năng truy vết trong suốt quá trình thử nghiệm giữa các yếu tố cơ sở của thử nghiệm, phần mềm thử nghiệm liên quan đến các yếu tố này (ví dụ: điều kiện thử nghiệm, rủi ro, trường hợp thử nghiệm), kết quả thử nghiệm và các lỗi.

Khả năng truy xuất nguồn gốc chính xác hỗ trợ việc đánh giá độ bao phủ, vì vậy sẽ rất hữu ích nếu các tiêu chí độ bao phủ có thể đo lường được được xác định trong cơ sở thử nghiệm. Các tiêu chí độ bao phủ có thể đóng vai trò là các chỉ số hiệu suất chính để thúc đẩy...

Các hoạt động thể hiện mức độ đạt được các mục tiêu kiểm tra (xem phần 1.1.1). Ví dụ:

- Khả năng truy vết các trường hợp kiểm thử đến các yêu cầu có thể xác minh rằng các yêu cầu đã được kiểm thử bao phủ.
các trường hợp.
- Khả năng truy xuất nguồn gốc kết quả thử nghiệm đến các rủi ro có thể được sử dụng để đánh giá mức độ rủi ro còn lại trong một thử nghiệm.
sự vật.

Ngoài việc đánh giá phạm vi bao phủ, khả năng truy vết tốt cho phép xác định tác động của các thay đổi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm toán và giúp đáp ứng các tiêu chí quản trị CNTT. Khả năng truy vết tốt cũng giúp các báo cáo tiến độ kiểm thử và báo cáo hoàn thành kiểm thử dễ hiểu hơn bằng cách bao gồm trạng thái của các yếu tố cơ sở kiểm thử. Điều này cũng có thể hỗ trợ truyền đạt các khía cạnh kỹ thuật của việc kiểm thử cho các bên liên quan một cách dễ hiểu. Khả năng truy vết cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng sản phẩm, năng lực quy trình và tiến độ dự án so với các mục tiêu kinh doanh.

1.4.5. Các vai trò trong kiểm thử

Trong chương trình học này, hai vai trò chính trong kiểm thử được đề cập: vai trò quản lý kiểm thử và vai trò kiểm thử viên. Các hoạt động và nhiệm vụ được giao cho hai vai trò này phụ thuộc vào các yếu tố như bối cảnh dự án và sản phẩm, kỹ năng của người đảm nhiệm các vai trò đó và cấu trúc tổ chức.

Vai trò quản lý kiểm thử chịu trách nhiệm tổng thể về quy trình kiểm thử, nhóm kiểm thử và lãnh đạo các hoạt động kiểm thử. Vai trò quản lý kiểm thử chủ yếu tập trung vào các hoạt động lập kế hoạch kiểm thử, giám sát kiểm thử, kiểm soát kiểm thử và hoàn thành kiểm thử. Cách thức thực hiện vai trò quản lý kiểm thử thay đổi tùy thuộc vào bối cảnh. Ví dụ, trong phát triển phần mềm Agile, một số nhiệm vụ quản lý kiểm thử có thể được xử lý bởi nhóm Agile. Các nhiệm vụ trải rộng trên nhiều nhóm hoặc toàn bộ tổ chức có thể được thực hiện bởi các nhà quản lý kiểm thử bên ngoài nhóm phát triển.

Vai trò kiểm thử chịu trách nhiệm toàn diện về khía cạnh kỹ thuật (công nghệ) của quá trình kiểm thử. Vai trò kiểm thử chủ yếu tập trung vào các hoạt động phân tích kiểm thử, thiết kế kiểm thử, triển khai kiểm thử và thực thi kiểm thử.

Những người khác nhau có thể đảm nhận các vai trò này vào những thời điểm khác nhau. Ví dụ, vai trò quản lý kiểm thử có thể... Công việc này có thể do trưởng nhóm, quản lý kiểm thử, quản lý phát triển, v.v. thực hiện. Một người cũng có thể đảm nhiệm đồng thời cả vai trò kiểm thử và quản lý kiểm thử.

1.5. Kỹ năng thiết yếu và thực tiễn tốt trong kiểm thử

Kỹ năng là khả năng làm tốt một việc gì đó, có được từ kiến thức, kinh nghiệm và năng khiếu của mỗi người. Những người kiểm thử giỏi cần sở hữu một số kỹ năng thiết yếu để hoàn thành tốt công việc của mình. Họ cần là những người làm việc nhóm hiệu quả và có khả năng thực hiện kiểm thử ở các mức độ độc lập khác nhau.

1.5.1. Các kỹ năng chung cần thiết cho công việc kiểm thử

Mặc dù mang tính tổng quát, những kỹ năng sau đây đặc biệt quan trọng đối với người kiểm thử phần mềm:

- Kiểm tra kiến thức (nhằm tăng hiệu quả kiểm tra, ví dụ: bằng cách sử dụng các kỹ thuật kiểm tra)
- Sự kỷ lưỡng, cẩn thận, tính tò mò, chú ý đến từng chi tiết, phương pháp làm việc khoa học (để phát hiện các khuyết điểm, đặc biệt là những khuyết điểm khó tìm)

- Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng lắng nghe tích cực, tinh thần làm việc nhóm (tương tác hiệu quả với tất cả các bên liên quan, truyền đạt thông tin cho người khác, được thấu hiểu, và báo cáo cũng như thảo luận về các lỗi)
- Tư duy phân tích, tư duy phản biện, khả năng sáng tạo (nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra)
- Kiến thức kỹ thuật (để tăng hiệu quả kiểm thử, ví dụ: bằng cách sử dụng các công cụ kiểm thử phù hợp)
- Kiến thức chuyên môn (để có thể hiểu và giao tiếp với người dùng cuối/doanh nghiệp)
đại diện)

Người kiểm thử thường là người mang đến tin xấu. Việc đổ lỗi cho người mang tin xấu là một đặc điểm phổ biến của con người.

Điều này khiến kỹ năng giao tiếp trở nên vô cùng quan trọng đối với người kiểm thử. Việc truyền đạt kết quả kiểm thử có thể bị hiểu là chỉ trích sản phẩm và tác giả của nó. Thiên kiến xác nhận có thể khiến việc chấp nhận thông tin trái ngược với niềm tin hiện tại trở nên khó khăn. Một số người có thể coi việc kiểm thử là một hoạt động phá hoại, mặc dù nó đóng góp rất lớn vào sự thành công của dự án và chất lượng sản phẩm. Để cải thiện quan điểm này, thông tin về các lỗi và sự cố cần được truyền đạt một cách mang tính xây dựng.

1.5.2. Phương pháp tiếp cận toàn đội

Một trong những kỹ năng quan trọng đối với người kiểm thử là khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường nhóm và đóng góp tích cực vào mục tiêu chung của nhóm. Phương pháp làm việc nhóm toàn diện - một phương pháp xuất phát từ Lập trình cực đoan (xem phần 2.1) - được xây dựng dựa trên kỹ năng này.

Trong phương pháp làm việc nhóm toàn diện, bất kỳ thành viên nào có kiến thức và kỹ năng cần thiết đều có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào, và mọi người đều chịu trách nhiệm về chất lượng. Các thành viên trong nhóm cùng chia sẻ không gian làm việc (thực tế hoặc ảo), vì việc cùng làm việc tại một địa điểm giúp tạo điều kiện thuận lợi cho giao tiếp và tương tác. Phương pháp làm việc nhóm toàn diện cải thiện động lực nhóm, tăng cường giao tiếp và hợp tác trong nhóm, và tạo ra sức mạnh tổng hợp bằng cách... cho phép tận dụng tối đa các kỹ năng khác nhau của các thành viên trong nhóm để mang lại lợi ích cho dự án.

Các chuyên viên kiểm thử làm việc chặt chẽ với các thành viên khác trong nhóm để đảm bảo đạt được mức chất lượng mong muốn. Điều này bao gồm cộng tác với đại diện kinh doanh để giúp họ tạo ra các bài kiểm thử chấp nhận phù hợp và làm việc với các nhà phát triển để thống nhất chiến lược kiểm thử và quyết định các phương pháp tự động hóa kiểm thử. Nhờ đó, các chuyên viên kiểm thử có thể truyền đạt kiến thức kiểm thử cho các thành viên khác trong nhóm và tác động đến quá trình phát triển sản phẩm.

Tùy thuộc vào bối cảnh, phương pháp làm việc nhóm toàn diện không phải lúc nào cũng phù hợp. Ví dụ, trong một số tình huống, chẳng hạn như các vấn đề an toàn nghiêm trọng, mức độ độc lập cao trong thử nghiệm có thể là cần thiết.

1.5.3. Tính độc lập của việc kiểm thử

Một mức độ độc lập nhất định giúp người kiểm thử phát hiện lỗi hiệu quả hơn do sự khác biệt giữa những thành viên nhận thức của tác giả và người kiểm thử (xem Salman 1995). Tuy nhiên, tính độc lập không thể thay thế cho sự quen thuộc, ví dụ, các nhà phát triển có thể dễ dàng tìm thấy nhiều lỗi trong mã của chính họ.

Sản phẩm công việc có thể được kiểm thử bởi chính tác giả (không độc lập), bởi các đồng nghiệp của tác giả trong cùng nhóm (có mức độ độc lập nhất định), bởi các người kiểm thử bên ngoài nhóm của tác giả nhưng thuộc cùng tổ chức (độc lập cao), hoặc bởi các người kiểm thử bên ngoài tổ chức (độc lập rất cao). Đối với hầu hết các dự án, thường thì tốt nhất là thực hiện kiểm thử với nhiều cấp độ độc lập khác nhau (ví dụ: các nhà phát triển thực hiện kiểm thử thành phần và kiểm thử tích hợp thành phần, nhóm kiểm thử thực hiện kiểm thử hệ thống và kiểm thử tích hợp hệ thống, và đại diện kinh doanh thực hiện kiểm thử chấp nhận).

Lợi ích chính của việc kiểm thử độc lập là các chuyên gia kiểm thử độc lập có khả năng nhận biết các loại lỗi và khiếm khuyết khác nhau so với các nhà phát triển do nền tảng, quan điểm kỹ thuật và định kiến khác nhau của họ. Hơn nữa, một chuyên gia kiểm thử độc lập có thể xác minh, thách thức hoặc bác bỏ các giả định do các bên liên quan đưa ra trong quá trình lập đặc tả và triển khai hệ thống.

Tuy nhiên, cũng có một số nhược điểm. Người kiểm thử độc lập có thể bị cô lập khỏi nhóm phát triển, dẫn đến thiếu sự hợp tác, các vấn đề về giao tiếp hoặc mối quan hệ đối đầu với nhóm phát triển. Các nhà phát triển có thể mất đi ý thức trách nhiệm đối với chất lượng. Người kiểm thử độc lập có thể bị coi là nút thắt cổ chai hoặc bị đổ lỗi cho sự chậm trễ trong việc phát hành sản phẩm.

2. Kiểm thử trong suốt vòng đời phát triển phần mềm - 130 phút

Từ khóa

Kiểm thử chấp nhận, kiểm thử hộp đen, kiểm thử tích hợp thành phần, kiểm thử thành phần, kiểm thử xác nhận, kiểm thử chức năng, kiểm thử tích hợp, kiểm thử bảo trì, kiểm thử phi chức năng, kiểm thử hồi quy, dịch chuyển trái, kiểm thử tích hợp hệ thống, kiểm thử hệ thống, cấp độ kiểm thử, đối tượng kiểm thử, loại kiểm thử, kiểm thử hộp trắng

Mục tiêu học tập của Chương 2:

2.1 Kiểm thử trong bối cảnh vòng đời phát triển phần mềm

FL-2.1.1 (K2) Giải thích tác động của chu trình phát triển phần mềm đã chọn đối với việc kiểm thử

FL-2.1.2 (K1) Nhớ lại các thực tiễn kiểm thử tốt áp dụng cho tất cả các chu kỳ phát triển phần mềm

FL-2.1.3 (K1) Nhớ lại các ví dụ về phương pháp phát triển theo hướng kiểm thử trước

FL-2.1.4 (K2) Tóm tắt tác động của DevOps đối với việc kiểm thử

FL-2.1.5 (K2) Giải thích sự dịch chuyển sang trái

FL-2.1.6 (K2) Giải thích cách sử dụng các buổi đánh giá hồi cứu như một cơ chế để cải tiến quy trình

2.2 Các cấp độ kiểm tra và các loại bài kiểm tra

FL-2.2.1 (K2) Phân biệt các cấp độ kiểm tra khác nhau

FL-2.2.2 (K2) Phân biệt các loại bài kiểm tra khác nhau

FL-2.2.3 (K2) Phân biệt kiểm thử xác nhận với kiểm thử hồi quy

2.3 Kiểm tra bảo trì

FL-2.3.1 (K2) Tóm tắt việc kiểm tra bảo trì và các yếu tố kích hoạt việc kiểm tra đó.

2.1. Kiểm thử trong bối cảnh vòng đời phát triển phần mềm (SDLC)

Mô hình SDLC là một biểu diễn trừu tượng, cấp cao về quy trình phát triển phần mềm. Mô hình SDLC định nghĩa mối quan hệ giữa các giai đoạn phát triển khác nhau và các loại hoạt động được thực hiện trong quy trình này, cả về mặt logic và trình tự thời gian. Ví dụ về các mô hình SDLC bao gồm: mô hình phát triển tuần tự (ví dụ: mô hình thác nước, mô hình chữ V), mô hình phát triển lặp (ví dụ: mô hình xoắn ốc, tạo mẫu) và mô hình phát triển gia tăng (ví dụ: Quy trình thống nhất).

Một số hoạt động trong quy trình phát triển phần mềm cũng có thể được mô tả chi tiết hơn bằng các phương pháp phát triển phần mềm và thực tiễn Agile. Ví dụ bao gồm: phát triển hướng kiểm thử chấp nhận (ATDD), phát triển hướng hành vi (BDD), thiết kế hướng miền (DDD), lập trình cực đoan (XP), phát triển hướng tính năng (FDD), Kanban, Lean IT, Scrum và phát triển hướng kiểm thử (TDD).

2.1.1. Tác động của vòng đời phát triển phần mềm đến kiểm thử

Để thành công, việc kiểm thử phải được điều chỉnh phù hợp với chu trình phát triển phần mềm (SDLC). Việc lựa chọn SDLC sẽ ảnh hưởng đến:

- Phạm vi và thời gian thực hiện các hoạt động kiểm thử (ví dụ: cấp độ kiểm thử và loại kiểm thử)
- Mức độ chi tiết của tài liệu kiểm thử
- Lựa chọn kỹ thuật kiểm thử và phương pháp kiểm thử
- Mức độ tự động hóa kiểm thử
- Vai trò và trách nhiệm của người kiểm thử

Trong các mô hình phát triển tuần tự, ở giai đoạn đầu, người kiểm thử thường tham gia vào việc xem xét yêu cầu, phân tích kiểm thử và thiết kế kiểm thử. Mã thực thi thường được tạo ra ở các giai đoạn sau, vì vậy thông thường việc kiểm thử động không thể được thực hiện sớm trong vòng đời phát triển phần mềm.

Trong một số mô hình phát triển lặp đi lặp lại và mô hình phát triển gia tăng, người ta giả định rằng mỗi lần lặp sẽ tạo ra một nguyên mẫu hoạt động hoặc một sản phẩm tăng trưởng. Điều này ngụ ý rằng trong mỗi lần lặp, cả kiểm thử tĩnh và kiểm thử động đều có thể được thực hiện ở tất cả các cấp độ kiểm thử. Việc thường xuyên cung cấp các sản phẩm tăng trưởng đòi hỏi phản hồi nhanh chóng và kiểm thử hồi quy mở rộng.

Phát triển phần mềm linh hoạt (Agile) giả định rằng sự thay đổi có thể xảy ra trong suốt dự án. Do đó, việc lập tài liệu sản phẩm ngắn gọn và tự động hóa kiểm thử rộng rãi để đơn giản hóa việc kiểm thử hồi quy được ưu tiên trong các dự án Agile. Ngoài ra, hầu hết các kiểm thử thủ công có xu hướng được thực hiện bằng các kỹ thuật kiểm thử dựa trên kinh nghiệm (xem Phần 4.4) mà không yêu cầu phân tích và thiết kế kiểm thử chuyên sâu trước đó.

2.1.2. Chu kỳ phát triển phần mềm và các thực tiễn kiểm thử tốt

Các thực tiễn kiểm thử tốt, bất kể mô hình SDLC được chọn, bao gồm những điều sau:

- Đối với mỗi hoạt động phát triển phần mềm, đều có một hoạt động kiểm thử tương ứng, để tất cả các hoạt động đó được đảm bảo. Các hoạt động phát triển phải tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng.
- Các cấp độ kiểm tra khác nhau (xem chương 2.2.1) có các mục tiêu kiểm tra cụ thể và khác nhau, điều này cho phép để việc kiểm tra được toàn diện một cách thích hợp mà vẫn tránh được sự trùng lặp.

- Việc phân tích và thiết kế kiểm thử cho một cấp độ kiểm thử cụ thể bắt đầu trong giai đoạn phát triển tương ứng. giai đoạn của SDLC, để việc thử nghiệm có thể tuân thủ nguyên tắc thử nghiệm sớm (xem mục 1.3)
- Người kiểm thử tham gia vào việc xem xét các sản phẩm công việc ngay khi bản nháp của các sản phẩm công việc đó được hoàn thành. có sẵn, để việc thử nghiệm và phát hiện lỗi sớm hơn này có thể hỗ trợ việc chuyển dịch sang trái (xem phần 2.1.5).

2.1.3. Kiểm thử như một động lực thúc đẩy phát triển phần mềm

TDD, ATDD và BDD là những phương pháp phát triển tương tự nhau, trong đó các bài kiểm thử được định nghĩa như một phương tiện để định hướng quá trình phát triển. Mỗi phương pháp này đều thực hiện nguyên tắc kiểm thử sớm (xem mục 1.3) và tuân theo nguyên tắc "dịch chuyển sang trái" (xem mục 2.1.5), vì các bài kiểm thử được định nghĩa trước khi viết mã. Chúng hỗ trợ mô hình phát triển lặp đi lặp lại. Các phương pháp này được đặc trưng như sau:

Phát triển dựa trên kiểm thử (Test-Driven Development - TDD):

- Hướng dẫn việc lập trình thông qua các trường hợp thử nghiệm (thay vì thiết kế phần mềm mở rộng) (Beck 2003)
- Các bài kiểm thử được viết trước, sau đó mã được viết để đáp ứng các bài kiểm thử, và cuối cùng cả bài kiểm thử và mã được... tái cấu trúc

Phát triển hướng kiểm thử chấp nhận (ATDD) (xem mục 4.5.3):

- Xây dựng các bài kiểm thử dựa trên tiêu chí chấp nhận như một phần của quy trình thiết kế hệ thống (Gärtner 2011) • Các bài kiểm thử được viết trước khi phần ứng dụng được phát triển để đáp ứng các bài kiểm thử đó.

Phát triển dựa trên hành vi (BDD):

- Thể hiện hành vi mong muốn của ứng dụng bằng các trường hợp kiểm thử được viết bằng ngôn ngữ tự nhiên đơn giản, dễ hiểu đối với các bên liên quan - thường sử dụng...
Định dạng Given/When/Then (Chelmsky 2010)
- Các trường hợp thử nghiệm sau đó sẽ tự động được chuyển đổi thành các bài kiểm thử có thể thực thi.

Với tất cả các phương pháp nêu trên, các bài kiểm tra có thể được duy trì dưới dạng kiểm tra tự động để đảm bảo chất lượng mã trong các lần chỉnh sửa/tái cấu trúc sau này.

2.1.4. DevOps và Kiểm thử

DevOps là một phương pháp tổ chức nhằm tạo ra sự cộng hưởng bằng cách giúp bộ phận phát triển (bao gồm cả kiểm thử) và bộ phận vận hành cùng nhau làm việc để đạt được một tập hợp các mục tiêu chung. DevOps đòi hỏi một sự thay đổi văn hóa trong tổ chức để thu hẹp khoảng cách giữa bộ phận phát triển (bao gồm cả kiểm thử) và bộ phận vận hành, đồng thời coi trọng chức năng của cả hai như nhau. DevOps thúc đẩy tính tự chủ của nhóm, phản hồi nhanh chóng, chuỗi công cụ tích hợp và các thực tiễn kỹ thuật như tích hợp liên tục (CI) và phân phối liên tục (CD). Điều này cho phép các nhóm xây dựng, kiểm thử và phát hành mã chất lượng cao nhanh hơn thông qua quy trình phân phối DevOps (Kim 2016).

Từ góc độ kiểm thử, một số lợi ích của DevOps như sau:

- Phản hồi nhanh chóng về chất lượng mã và liệu các thay đổi có ảnh hưởng xấu đến mã hiện có hay không.
- CI thúc đẩy việc chuyển dịch sang trái trong kiểm thử (xem mục 2.1.5) bằng cách khuyến khích các nhà phát triển gửi các yêu cầu chất lượng cao. mã chất lượng kèm theo kiểm tra linh kiện và phân tích tĩnh.

- Các quy trình tự động hóa được khuyến khích áp dụng, ví dụ như CI/CD, giúp thiết lập môi trường kiểm thử ổn định. môi trường
- Khả năng quan sát các đặc tính chất lượng phi chức năng được tăng cường (ví dụ: hiệu suất hoạt động, độ tin cậy)
- Tự động hóa thông qua quy trình phân phối giúp giảm thiểu nhu cầu kiểm thử thủ công lặp đi lặp lại.
- Rủi ro hồi quy được giảm thiểu nhờ quy mô và phạm vi của các bài kiểm tra hồi quy tự động.

DevOps không phải là không có rủi ro và thách thức, bao gồm:

- Quy trình triển khai DevOps phải được định nghĩa và thiết lập.
- Cần phải triển khai và duy trì các công cụ CI/CD.
- Tự động hóa kiểm thử đòi hỏi thêm nguồn lực và có thể khó thiết lập và duy trì.

Mặc dù DevOps đi kèm với mức độ kiểm thử tự động cao, nhưng việc kiểm thử thủ công – đặc biệt là từ góc nhìn của người dùng – vẫn sẽ cần thiết.

2.1.5. Dịch trái

Nguyên tắc xét nghiệm sớm (xem phần 1.3) đôi khi được gọi là "dịch chuyển sang trái" vì nó là một Phương pháp "dịch chuyển trái" (shift left) là phương pháp thực hiện kiểm thử sớm hơn trong vòng đời phát triển phần mềm (SDLC). Về cơ bản, nó đề xuất rằng việc kiểm thử nên được thực hiện sớm hơn (ví dụ: không chờ mã được triển khai hoặc các thành phần được tích hợp), nhưng điều đó không có nghĩa là việc kiểm thử ở các giai đoạn sau trong SDLC nên bị bỏ qua.

Có một số phương pháp thực hành tốt minh họa cách đạt được "sự dịch chuyển sang trái" trong kiểm thử, bao gồm:

- Xem xét lại bản đặc tả từ góc độ của người kiểm thử. Các hoạt động xem xét lại bản đặc tả này thường giúp phát hiện ra các lỗi tiềm ẩn, chẳng hạn như sự mơ hồ, thiếu sót và không nhất quán.
- Viết các trường hợp kiểm thử trước khi viết mã và chạy mã trong môi trường kiểm thử trong quá trình viết mã. triển khai
- Sử dụng CI và tốt hơn nữa là CD vì nó mang lại phản hồi nhanh chóng và các bài kiểm tra thành phần tự động. Đính kèm mã nguồn khi nó được gửi lên kho mã.
- Hoàn thành phân tích tĩnh mã nguồn trước khi kiểm thử động, hoặc như một phần của quy trình tự động. quá trình
- Tiến hành kiểm thử phi chức năng bắt đầu từ cấp độ kiểm thử thành phần, nếu có thể. Đây là một Đây là một dạng dịch chuyển sang trái vì các loại kiểm thử phi chức năng này thường được thực hiện muộn hơn trong vòng đời phát triển phần mềm (SDLC) khi hệ thống hoàn chỉnh và môi trường kiểm thử đại diện đã sẵn sàng.

Việc "chuyển dịch sang trái" có thể dẫn đến việc cần thêm đào tạo, nỗ lực và/hoặc chi phí ở giai đoạn đầu của quy trình, nhưng dự kiến sẽ tiết kiệm được nỗ lực và/hoặc chi phí ở giai đoạn sau.

Để thực hiện "dịch chuyển sang trái", điều quan trọng là phải thuyết phục và nhận được sự đồng thuận từ các bên liên quan về khái niệm này.

2.1.6. Đánh giá lại và cải tiến quy trình

Các buổi họp đánh giá sau dự án thường được tổ chức vào cuối dự án hoặc một chu kỳ phát triển, tại một mốc phát hành sản phẩm, hoặc có thể được tổ chức khi cần thiết. Thời gian và cách thức tổ chức các buổi họp đánh giá phụ thuộc vào mô hình SDLC cụ thể đang được áp dụng. Trong các cuộc họp này, những người tham gia (không chỉ người kiểm thử, mà còn cả các nhà phát triển, kiến trúc sư, chủ sở hữu sản phẩm, nhà phân tích kinh doanh) sẽ thảo luận về:

- Điều gì đã thành công và nên được giữ lại?
- Điều gì chưa thành công và có thể được cải thiện? • Làm thế nào để

kết hợp những cải tiến và duy trì những thành công trong tương lai?

Kết quả cần được ghi lại và thường là một phần của báo cáo hoàn thành thử nghiệm (xem mục 5.3.2).

Việc đánh giá lại quá trình hoạt động là rất quan trọng đối với việc triển khai thành công cải tiến liên tục, và điều quan trọng là mọi cải tiến được đề xuất phải được theo dõi thực hiện.

Những lợi ích điển hình của việc xét nghiệm bao gồm:

- Tăng hiệu quả/năng suất kiểm thử (ví dụ: bằng cách thực hiện các đề xuất về quy trình sự cải tiến)
- Nâng cao chất lượng phần mềm kiểm thử (ví dụ: bằng cách cùng nhau xem xét lại quy trình kiểm thử)
- Gắn kết và học hỏi lẫn nhau trong nhóm (ví dụ: thông qua việc có cơ hội nêu ra các vấn đề và đề xuất các điểm cần cải thiện)
- Cải thiện chất lượng cơ sở thử nghiệm (ví dụ: như những thiếu sót về phạm vi và chất lượng của... các yêu cầu có thể được giải quyết)
- Cải thiện sự hợp tác giữa bộ phận phát triển và bộ phận kiểm thử (ví dụ: việc hợp tác được xem xét và tối ưu hóa thường xuyên)

2.2. Các cấp độ kiểm tra và các loại bài kiểm tra

Các cấp độ kiểm tra là các nhóm hoạt động kiểm tra được tổ chức và quản lý cùng nhau. Mỗi cấp độ kiểm tra là một ví dụ về quy trình kiểm thử, được thực hiện liên quan đến phần mềm ở một giai đoạn phát triển nhất định, từ các thành phần riêng lẻ đến các hệ thống hoàn chỉnh hoặc, nếu có thể, các hệ thống con.

Các cấp độ kiểm thử có liên quan đến các hoạt động khác trong chu trình phát triển phần mềm (SDLC). Trong các mô hình SDLC tuần tự, các cấp độ kiểm thử thường được định nghĩa sao cho tiêu chí kết thúc của một cấp độ là một phần của tiêu chí bắt đầu cho cấp độ tiếp theo. Trong một số mô hình lặp lại, điều này có thể không áp dụng. Các hoạt động phát triển có thể trải qua nhiều cấp độ kiểm thử. Các cấp độ kiểm thử có thể chồng chéo nhau về thời gian.

Các loại thử nghiệm là các nhóm hoạt động thử nghiệm liên quan đến các đặc tính chất lượng cụ thể và hầu hết các hoạt động thử nghiệm đó có thể được thực hiện ở mọi cấp độ thử nghiệm.

2.2.1. Các cấp độ kiểm tra

Trong chương trình học này, năm cấp độ kiểm tra sau đây được mô tả:

- Kiểm thử thành phần (còn được gọi là kiểm thử đơn vị) tập trung vào việc kiểm thử các thành phần một cách riêng biệt. Nó thường yêu cầu sự hỗ trợ cụ thể, chẳng hạn như các công cụ kiểm thử hoặc khung kiểm thử đơn vị. Kiểm thử thành phần thường được thực hiện bởi các nhà phát triển trong môi trường phát triển của họ.
- Kiểm thử tích hợp thành phần (còn được gọi là kiểm thử tích hợp đơn vị) tập trung vào việc kiểm tra các giao diện và tương tác giữa các thành phần. Kiểm thử tích hợp thành phần phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược tích hợp như từ dưới lên, từ trên xuống hoặc tích hợp đồng loạt.
- Kiểm thử hệ thống tập trung vào hành vi và khả năng tổng thể của toàn bộ hệ thống hoặc sản phẩm, thường bao gồm kiểm thử chức năng của các tác vụ đầu cuối và kiểm thử phi chức năng về các đặc tính chất lượng. Đối với một số đặc tính chất lượng phi chức năng, tốt hơn hết là nên kiểm thử chúng trên một hệ thống hoàn chỉnh trong môi trường kiểm thử đại diện (ví dụ: khả năng sử dụng). Việc sử dụng mô phỏng các hệ thống con cũng khả thi. Kiểm thử hệ thống có thể được thực hiện bởi một nhóm kiểm thử độc lập và liên quan đến các thông số kỹ thuật của hệ thống.
- Kiểm thử tích hợp hệ thống tập trung vào việc kiểm thử các giao diện của hệ thống cần kiểm thử với các hệ thống khác và các dịch vụ bên ngoài. Kiểm thử tích hợp hệ thống yêu cầu môi trường kiểm thử phù hợp, tốt nhất là tương tự với môi trường vận hành thực tế.
- Kiểm thử chấp nhận tập trung vào việc xác thực và chứng minh sự sẵn sàng cho việc triển khai. Điều này có nghĩa là hệ thống đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của người dùng. Lý tưởng nhất, việc kiểm thử chấp nhận nên được thực hiện bởi chính những người dùng dự định. Các hình thức kiểm thử chấp nhận chính bao gồm: kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT), kiểm thử chấp nhận vận hành, kiểm thử chấp nhận hợp đồng và kiểm thử chấp nhận theo quy định, kiểm thử alpha và kiểm thử beta.

Các cấp độ kiểm thử được phân biệt bởi danh sách các thuộc tính sau đây (nhưng không đầy đủ), nhằm tránh sự chồng chéo trong các hoạt động kiểm thử:

- Đối tượng thử nghiệm
- Mục tiêu kiểm tra
- Cơ sở thử nghiệm
- Các khiếm khuyết và lỗi
- Phương pháp tiếp cận và trách nhiệm

2.2.2. Các loại bài kiểm tra

Có rất nhiều loại kiểm thử khác nhau và chúng có thể được áp dụng trong các dự án. Trong giáo trình này, bốn loại kiểm thử sau đây sẽ được đề cập:

Kiểm thử chức năng đánh giá các chức năng mà một thành phần hoặc hệ thống cần thực hiện. Các chức năng là "những gì" đối tượng cần kiểm thử phải làm. Mục tiêu chính của kiểm thử chức năng là kiểm tra tính đầy đủ về chức năng, tính chính xác về chức năng và tính phù hợp về chức năng.

Kiểm thử phi chức năng đánh giá các thuộc tính khác ngoài đặc tính chức năng của một linh kiện hoặc hệ thống. Kiểm thử phi chức năng là việc kiểm tra "hệ thống hoạt động tốt như thế nào". Mục tiêu chính của kiểm thử phi chức năng là kiểm tra các đặc tính chất lượng phi chức năng. Tiêu chuẩn ISO/IEC 25010 đưa ra phân loại sau về các đặc tính chất lượng phi chức năng:

- Hiệu suất hoạt động • Khả năng

tương thích

- Khả năng sử dụng (còn được gọi là khả năng tương tác)

- Độ tin cậy

- Bảo vệ

- Khả năng bảo trì •

Tính di động (còn gọi là tính linh hoạt) • An

toàn

Đôi khi, việc kiểm thử phi chức năng nên được bắt đầu sớm trong vòng đời phát triển phần mềm (SDLC) (ví dụ: như một phần của quá trình đánh giá hoặc kiểm thử thành phần). Nhiều bài kiểm thử phi chức năng được phát triển từ các bài kiểm thử chức năng vì chúng sử dụng cùng các bài kiểm thử chức năng đó, nhưng kiểm tra xem trong khi thực hiện chức năng, một ràng buộc phi chức năng có được đáp ứng hay không (ví dụ: kiểm tra xem một chức năng có được thực hiện trong một khoảng thời gian xác định hay không, hoặc một chức năng có thể được chuyển sang nền tảng mới). Việc phát hiện muộn các lỗi không liên quan đến chức năng có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến sự thành công của dự án. Kiểm thử không liên quan đến chức năng đôi khi cần một môi trường kiểm thử rất cụ thể, chẳng hạn như phòng thí nghiệm khả năng sử dụng để kiểm thử khả năng sử dụng.

Kiểm thử hộp đen (xem mục 4.2) dựa trên đặc tả và tạo ra các bài kiểm thử từ tài liệu không liên quan đến cấu trúc bên trong của đối tượng cần kiểm thử. Mục tiêu chính của kiểm thử hộp đen là kiểm tra hành vi của hệ thống so với các đặc tả của nó.

Kiểm thử hộp trắng (xem mục 4.3) dựa trên cấu trúc và tạo ra các bài kiểm thử từ việc triển khai hoặc cấu trúc nội bộ của hệ thống (ví dụ: mã nguồn, kiến trúc, quy trình làm việc và luồng dữ liệu). Mục tiêu chính của kiểm thử hộp trắng là bao phủ cấu trúc cơ bản bằng các bài kiểm thử ở mức độ chấp nhận được.

Cả bốn loại kiểm thử nêu trên đều có thể áp dụng cho mọi cấp độ kiểm thử, mặc dù trọng tâm sẽ khác nhau ở mỗi cấp độ. Có thể sử dụng các kỹ thuật kiểm thử khác nhau để xác định điều kiện kiểm thử và trường hợp kiểm thử cho tất cả các loại kiểm thử đã đề cập.

2.2.3. Kiểm thử xác nhận và kiểm thử hồi quy

Thông thường, các thay đổi được thực hiện đối với một thành phần hoặc hệ thống nhằm mục đích nâng cao nó bằng cách thêm tính năng mới hoặc để sửa chữa nó bằng cách loại bỏ lỗi. Việc kiểm thử sau đó cũng nên bao gồm kiểm thử xác nhận và kiểm thử hồi quy.

Kiểm tra xác nhận chứng minh rằng lỗi ban đầu đã được khắc phục thành công. Tùy thuộc vào mức độ rủi ro, có thể kiểm tra phiên bản đã sửa lỗi của phần mềm bằng nhiều cách, bao gồm:

- thực hiện lại tất cả các bài kiểm tra đã thất bại trước đó do lỗi, hoặc cũng bằng cách
- Bổ sung các bài kiểm tra mới để bao quát mọi thay đổi cần thiết nhằm khắc phục lỗi.

Tuy nhiên, khi thời gian hoặc tiền bạc eo hẹp trong việc khắc phục lỗi, việc kiểm thử xác nhận có thể bị giới hạn ở việc chỉ thực hiện các bước kiểm thử nhằm tái tạo lỗi do khiếm khuyết gây ra và kiểm tra xem lỗi đó có xảy ra hay không.

Kiểm thử hồi quy xác nhận rằng không có hậu quả bất lợi nào phát sinh do sự thay đổi, bao gồm cả việc sửa lỗi đã được kiểm thử xác nhận. Những hậu quả bất lợi này có thể ảnh hưởng đến chính thành phần nơi thay đổi được thực hiện, các thành phần khác trong cùng hệ thống, hoặc thậm chí các thành phần khác nữa.

các hệ thống được kết nối. Kiểm thử hồi quy có thể không chỉ giới hạn ở đối tượng cần kiểm thử mà còn liên quan đến môi trường. Trước tiên, nên thực hiện phân tích tác động để nhận biết phạm vi của kiểm thử hồi quy. Phân tích tác động cho thấy những phần nào của phần mềm có thể bị ảnh hưởng.

Các bộ kiểm thử hồi quy được chạy nhiều lần và nhìn chung số lượng trường hợp kiểm thử hồi quy sẽ tăng lên sau mỗi lần lặp lại hoặc phát hành, vì vậy kiểm thử hồi quy là một ứng cử viên sáng giá cho tự động hóa. Tự động hóa kiểm thử nên bắt đầu sớm trong dự án. Khi sử dụng CI, chẳng hạn như trong DevOps (xem mục 2.1.4), việc bao gồm cả các bài kiểm thử hồi quy tự động cũng là một thực hành tốt. Tùy thuộc vào tình huống, điều này có thể bao gồm các bài kiểm thử hồi quy ở các cấp độ kiểm thử khác nhau.

Việc kiểm thử xác nhận và/hoặc kiểm thử hồi quy đối với đối tượng kiểm thử là cần thiết ở tất cả các cấp độ kiểm thử nếu các lỗi được khắc phục và/hoặc các thay đổi được thực hiện ở các cấp độ kiểm thử này.

2.3. Kiểm tra bảo trì

Có nhiều loại bảo trì khác nhau, có thể là bảo trì sửa lỗi, bảo trì thích ứng với những thay đổi trong môi trường hoặc bảo trì để cải thiện hiệu suất hoặc khả năng bảo trì (xem ISO/IEC 14764 để biết chi tiết), vì vậy bảo trì có thể bao gồm các bản phát hành/triển khai theo kế hoạch và các bản phát hành/triển khai không theo kế hoạch (sửa lỗi khẩn cấp). Phân tích tác động có thể được thực hiện trước khi thực hiện thay đổi, để giúp quyết định xem thay đổi đó có nên được thực hiện hay không, dựa trên những hậu quả tiềm tàng ở các khu vực khác của hệ thống. Kiểm thử các thay đổi đối với một hệ thống đang hoạt động bao gồm cả việc đánh giá sự thành công của việc thực hiện thay đổi và kiểm tra các lỗi hồi quy có thể xảy ra ở các phần của hệ thống vẫn không thay đổi (thường là phần lớn hệ thống).

Phạm vi của việc kiểm tra bảo trì thường phụ thuộc vào:

- Mức độ rủi ro của sự thay đổi • Quy mô của hệ thống hiện có
- Mức độ thay đổi

Các yếu tố kích hoạt việc bảo trì và kiểm tra bảo trì có thể được phân loại như sau:

- Các sửa đổi, chẳng hạn như các cải tiến theo kế hoạch (ví dụ: dựa trên bản phát hành), các thay đổi khắc phục hoặc các thay đổi đột xuất sửa lỗi.
- Nâng cấp hoặc di chuyển môi trường vận hành, chẳng hạn như từ nền tảng này sang nền tảng khác, Điều này có thể yêu cầu các bài kiểm tra liên quan đến môi trường mới cũng như phần mềm đã thay đổi, hoặc các bài kiểm tra chuyển đổi dữ liệu khi dữ liệu từ một ứng dụng khác được chuyển vào hệ thống đang được bảo trì.
- Ngừng hoạt động, ví dụ như khi một ứng dụng hết vòng đời. Khi một hệ thống ngừng hoạt động, điều này có thể yêu cầu kiểm tra việc lưu trữ dữ liệu nếu cần thời gian lưu giữ dữ liệu dài. Việc kiểm tra các quy trình khôi phục và truy xuất sau khi lưu trữ cũng có thể cần thiết trong trường hợp một số dữ liệu nhất định bị mất. cần thiết trong suốt thời gian lưu trữ.

3. Kiểm tra tĩnh - 80 phút

Từ khóa

sự bất thường, kiểm thử động, đánh giá chính thức, đánh giá không chính thức, kiểm tra, xem xét, phân tích tĩnh, kiểm thử tĩnh, đánh giá kỹ thuật, xem xét chi tiết

Mục tiêu học tập của Chương 3:

3.1 Khái niệm cơ bản về kiểm thử tĩnh

FL-3.1.1 (K1) Nhận biết các loại sản phẩm công việc có thể được kiểm tra bằng phương pháp kiểm tra tĩnh.

FL-3.1.2 (K2) Giải thích giá trị của thử nghiệm tĩnh

FL-3.1.3 (K2) So sánh và đối chiếu thử nghiệm tĩnh và thử nghiệm động

3.2 Quy trình phản hồi và đánh giá

FL-3.2.1 (K1) Xác định những lợi ích của việc thu thập phản hồi sớm và thường xuyên từ các bên liên quan

FL-3.2.2 (K2) Tóm tắt các hoạt động của quy trình đánh giá

FL-3.2.3 (K1) Nhớ lại những trách nhiệm được giao cho các vai trò chính khi thực hiện đánh giá

FL-3.2.4 (K2) So sánh và đối chiếu các loại đánh giá khác nhau

FL-3.2.5 (K1) Nhớ lại các yếu tố góp phần vào một bài đánh giá thành công

3.1. Khái niệm cơ bản về kiểm thử tĩnh

Trái ngược với kiểm thử động, trong kiểm thử tĩnh, phần mềm cần kiểm thử không cần phải được thực thi.

Mã nguồn, đặc tả quy trình, đặc tả kiến trúc hệ thống hoặc các sản phẩm công việc khác được đánh giá thông qua kiểm tra thủ công (ví dụ: rà soát) hoặc bằng công cụ (ví dụ: phân tích tĩnh). Mục tiêu kiểm thử bao gồm cải thiện chất lượng, phát hiện lỗi và đánh giá các đặc tính như khả năng đọc hiểu, tính đầy đủ, tính chính xác, khả năng kiểm thử và tính nhất quán. Kiểm thử tĩnh có thể được áp dụng cho cả quá trình xác minh và thẩm định.

Các chuyên viên kiểm thử, đại diện kinh doanh (Chủ sở hữu sản phẩm, nhà phân tích kinh doanh, v.v.) và nhà phát triển cùng nhau làm việc trong các buổi lập bản đồ ví dụ, viết câu chuyện người dùng cộng tác và tinh chỉnh danh sách công việc tồn đọng để đảm bảo rằng các câu chuyện người dùng và các sản phẩm công việc liên quan đáp ứng các tiêu chí đã định, ví dụ: Định nghĩa về sự sẵn sàng (xem mục 5.1.3). Các kỹ thuật đánh giá có thể được áp dụng để đảm bảo các câu chuyện người dùng đầy đủ, dễ hiểu và bao gồm các tiêu chí chấp nhận có thể kiểm thử được. Bằng cách đặt đúng câu hỏi, các chuyên viên kiểm thử khám phá, thách thức và giúp cải thiện các câu chuyện người dùng được đề xuất.

Phân tích tĩnh có thể xác định các vấn đề trước khi kiểm thử động, đồng thời thường yêu cầu ít công sức hơn vì không cần lập trường hợp kiểm thử và thường sử dụng các công cụ (xem chương 6). Phân tích tĩnh thường được tích hợp vào các khung CI (xem phần 2.1.4). Mặc dù chủ yếu được sử dụng để phát hiện các lỗi mã cụ thể, phân tích tĩnh cũng được sử dụng để đánh giá khả năng bảo trì và bảo mật. Các công cụ kiểm tra chính tả và công cụ kiểm tra khả năng đọc hiểu là những ví dụ khác về các công cụ phân tích tĩnh.

3.1.1. Sản phẩm công việc có thể kiểm tra bằng phương pháp kiểm tra tĩnh

Hầu hết mọi sản phẩm công việc đều có thể được kiểm tra bằng phương pháp kiểm thử tĩnh. Ví dụ bao gồm tài liệu đặc tả yêu cầu, mã nguồn, kế hoạch kiểm thử, trường hợp kiểm thử, các mục trong danh sách công việc tồn đọng, điều lệ kiểm thử, tài liệu dự án, hợp đồng và mô hình.

Bất kỳ sản phẩm công việc nào có thể đọc hiểu đều có thể là đối tượng của một cuộc đánh giá. Tuy nhiên, đối với phân tích tĩnh, sản phẩm công việc cần có một cấu trúc để có thể kiểm tra (ví dụ: mô hình, mã hoặc văn bản với cú pháp chính thức).

Các sản phẩm công việc không phù hợp với kiểm thử tĩnh bao gồm những sản phẩm khó hiểu đối với con người và không nên được phân tích bằng các công cụ (ví dụ: mã thực thi của bên thứ ba vì lý do pháp lý).

3.1.2. Giá trị của kiểm thử tĩnh

Kiểm thử tĩnh có thể phát hiện các lỗi ở giai đoạn sớm nhất của vòng đời phát triển phần mềm (SDLC), đáp ứng nguyên tắc kiểm thử sớm (xem mục 1.3). Nó cũng có thể xác định các lỗi mà kiểm thử động không thể phát hiện (ví dụ: mã không thể truy cập, mẫu thiết kế không được triển khai như mong muốn, lỗi trong các sản phẩm công việc không thể thực thi).

Kiểm thử tĩnh cho phép đánh giá chất lượng và xây dựng niềm tin vào sản phẩm công việc. Bằng cách xác minh các yêu cầu đã được ghi lại, các bên liên quan cũng có thể đảm bảo rằng các yêu cầu này mô tả đúng nhu cầu thực tế của họ. Vì kiểm thử tĩnh có thể được thực hiện sớm trong vòng đời phát triển phần mềm (SDLC), nên có thể tạo ra sự hiểu biết chung giữa các bên liên quan. Việc giao tiếp giữa các bên liên quan cũng sẽ được cải thiện. Vì lý do này, nên khuyến khích việc thu hút nhiều bên liên quan tham gia vào kiểm thử tĩnh.

Mặc dù việc thực hiện các đánh giá có thể tốn kém, nhưng tổng chi phí dự án thường thấp hơn nhiều so với trường hợp không thực hiện đánh giá, vì sẽ cần ít thời gian và công sức hơn để khắc phục các lỗi phát sinh sau này trong dự án.

Một số lỗi trong mã nguồn có thể được phát hiện hiệu quả hơn bằng phương pháp phân tích tĩnh so với kiểm thử động, thường dẫn đến số lượng lỗi ít hơn và tổng nỗ lực phát triển thấp hơn.

3.1.3. Sự khác biệt giữa kiểm thử tĩnh và kiểm thử động

Các phương pháp kiểm thử tĩnh và kiểm thử động bổ sung cho nhau. Chúng có mục tiêu tương tự, chẳng hạn như hỗ trợ phát hiện lỗi trong sản phẩm công việc (xem phần 1.1.1), nhưng cũng có một số điểm khác biệt, ví dụ như:

- Cả thử nghiệm tĩnh và thử nghiệm động (kèm phân tích lỗi) đều có thể dẫn đến việc phát hiện ra lỗi. Tuy nhiên, có một số loại lỗi chỉ có thể được phát hiện bằng phương pháp kiểm tra tĩnh hoặc động.
- Kiểm tra tĩnh phát hiện lỗi trực tiếp, trong khi kiểm tra động gây ra lỗi, từ đó các lỗi liên quan được xác định thông qua phân tích tiếp theo.
- Kiểm thử tĩnh có thể dễ dàng phát hiện các lỗi nằm trên các đường dẫn trong mã nguồn mà hiếm khi được sử dụng. Được thực thi hoặc khó tiếp cận bằng cách sử dụng kiểm thử động
- Kiểm thử tĩnh có thể được áp dụng cho các sản phẩm công việc không thể thực thi, trong khi kiểm thử động chỉ có thể được áp dụng cho các sản phẩm công việc không thể thực thi áp dụng cho các sản phẩm công việc có thể thực thi
- Kiểm thử tĩnh có thể được sử dụng để đo lường các đặc tính chất lượng không phụ thuộc vào việc thực thi mã (ví dụ: khả năng bảo trì), trong khi kiểm thử động có thể được sử dụng để đo lường các đặc tính chất lượng phụ thuộc vào việc thực thi mã (ví dụ: hiệu quả hoạt động).

Các lỗi điển hình dễ phát hiện hơn và/hoặc tiết kiệm chi phí hơn thông qua kiểm tra tĩnh bao gồm:

- Sai sót trong yêu cầu (ví dụ: sự không nhất quán, mơ hồ, mâu thuẫn, thiếu sót,...) (sai sót, trùng lặp)
- Các lỗi thiết kế (ví dụ: cấu trúc cơ sở dữ liệu không hiệu quả, phân chia module kém)
- Một số loại lỗi lập trình nhất định (ví dụ: biến có giá trị không xác định, biến chưa được khai báo, mã không thể truy cập hoặc trùng lặp, mã quá phức tạp)
- Vi phạm các tiêu chuẩn (ví dụ: không tuân thủ các quy ước đặt tên trong các tiêu chuẩn lập trình)
- Thông số giao diện không chính xác (ví dụ: số lượng, kiểu dữ liệu hoặc thứ tự tham số không khớp)
- Các loại lỗi hỏng bảo mật cụ thể (ví dụ: tràn bộ đệm)
- Những thiếu sót hoặc không chính xác trong phạm vi bao phủ cơ sở kiểm thử (ví dụ: thiếu các bài kiểm thử cho một tiêu chí chấp nhận)

3.2. Quy trình phản hồi và đánh giá

3.2.1. Lợi ích của việc thu thập phản hồi sớm và thường xuyên từ các bên liên quan

Phản hồi sớm và thường xuyên cho phép sớm phát hiện các vấn đề tiềm ẩn về chất lượng. Nếu có ít sự tham gia của các bên liên quan trong suốt vòng đời phát triển phần mềm (SDLC), sản phẩm được phát triển có thể không đáp ứng được tầm nhìn ban đầu hoặc hiện tại của họ. Việc không đáp ứng được kỳ vọng của các bên liên quan có thể dẫn đến việc phải làm lại tốn kém, trễ hạn, đổ lỗi cho nhau và thậm chí có thể dẫn đến thất bại hoàn toàn của dự án.

Việc thường xuyên thu thập phản hồi từ các bên liên quan trong suốt vòng đời phát triển phần mềm (SDLC) có thể ngăn ngừa những hiểu lầm về yêu cầu và đảm bảo rằng những thay đổi về yêu cầu được hiểu và thực hiện sớm hơn. Điều này giúp nhóm phát triển nâng cao hiểu biết về những gì họ đang xây dựng. Nó cho phép họ tập trung vào những tính năng mang lại giá trị cao nhất cho các bên liên quan và có tác động tích cực nhất.

Các rủi ro đã được xác định.

3.2.2. Các hoạt động của quy trình xem xét

Tiêu chuẩn ISO/IEC 20246 định nghĩa một quy trình đánh giá chung cung cấp một khuôn khổ có cấu trúc nhưng linh hoạt, từ đó có thể điều chỉnh một quy trình đánh giá cụ thể cho từng tình huống cụ thể. Nếu yêu cầu đánh giá mang tính chính thức hơn, thì sẽ cần nhiều nhiệm vụ hơn được mô tả cho các hoạt động khác nhau.

Kích thước của nhiều sản phẩm công việc quá lớn để có thể được đánh giá chỉ trong một lần. Quy trình đánh giá có thể được thực hiện nhiều lần để hoàn tất việc đánh giá toàn bộ sản phẩm công việc.

Các hoạt động trong quy trình đánh giá bao gồm:

- **Lập kế hoạch.** Trong giai đoạn lập kế hoạch, phạm vi của việc đánh giá, bao gồm mục đích, sản phẩm công việc cần đánh giá, đặc điểm chất lượng cần đánh giá, các lĩnh vực cần tập trung, tiêu chí kết thúc, thông tin hỗ trợ như tiêu chuẩn, nỗ lực và khung thời gian cho việc đánh giá, cần được xác định.
- **Khởi động quá trình đánh giá.** Trong giai đoạn khởi động đánh giá, mục tiêu là đảm bảo mọi người và mọi thứ liên quan đều sẵn sàng bắt đầu quá trình đánh giá. Điều này bao gồm việc đảm bảo mỗi người tham gia đều có quyền truy cập vào sản phẩm công việc đang được đánh giá, hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình và nhận được mọi thứ cần thiết để thực hiện đánh giá.
- **Đánh giá cá nhân.** Mỗi người đánh giá thực hiện một đánh giá cá nhân để đánh giá chất lượng sản phẩm công việc đang được xem xét và xác định các điểm bất thường, khuyến nghị và câu hỏi bằng cách áp dụng một hoặc nhiều kỹ thuật đánh giá (ví dụ: đánh giá dựa trên danh sách kiểm tra, đánh giá dựa trên kịch bản). Tiêu chuẩn ISO/IEC 20246 cung cấp thông tin chi tiết hơn về các kỹ thuật đánh giá khác nhau. Người đánh giá ghi lại tất cả các điểm bất thường, khuyến nghị và câu hỏi mà họ đã xác định.
- **Giao tiếp và phân tích.** Vì các bất thường được xác định trong quá trình xem xét không phải là Không nhất thiết phải là lỗi, tất cả những bất thường này cần được phân tích và thảo luận. Đối với mỗi bất thường, cần đưa ra quyết định về tình trạng, trách nhiệm và các hành động cần thiết. Điều này thường được thực hiện trong một cuộc họp xem xét, trong đó những người tham gia cũng quyết định mức chất lượng của sản phẩm công việc đã được xem xét và các hành động tiếp theo cần thiết. Một cuộc xem xét tiếp theo có thể cần thiết để hoàn tất các hành động.

- Khắc phục và báo cáo. Đối với mỗi lỗi, cần lập báo cáo lỗi để có thể khắc phục kịp thời.
 Các hành động có thể được theo dõi. Khi đạt được các tiêu chí hoàn thành, sản phẩm công việc có thể được chấp nhận.
 Kết quả đánh giá đã được báo cáo.

3.2.3. Vai trò và trách nhiệm trong các cuộc đánh giá

Các cuộc đánh giá liên quan đến nhiều bên liên quan, những người có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau. Các vai trò chính và...

Trách nhiệm bao gồm:

- Người quản lý - quyết định những gì cần được xem xét và cung cấp nguồn lực, chẳng hạn như nhân viên và thời gian cho việc xem xét.
 ôn tập
- Tác giả - tạo và chỉnh sửa sản phẩm công việc đang được xem xét
- Người điều phối (còn được gọi là người hỗ trợ) - đảm bảo các cuộc họp đánh giá diễn ra hiệu quả.
 bao gồm hòa giải, quản lý thời gian và một môi trường đánh giá an toàn, nơi mọi người đều có thể
 nói chuyện tự do
- Thư ký (còn gọi là người ghi biên) - tổng hợp các điểm bất thường từ người đánh giá và ghi lại thông tin đánh giá,
 chẳng hạn như các quyết định và các điểm bất thường mới được phát hiện trong cuộc họp đánh giá.
- Người đánh giá - thực hiện việc đánh giá. Người đánh giá có thể là người đang làm việc trong dự án, chuyên gia về lĩnh vực
 đó, hoặc bất kỳ bên liên quan nào khác.
- Trưởng nhóm đánh giá - chịu trách nhiệm tổng thể về quá trình đánh giá, chẳng hạn như quyết định ai sẽ tham gia,
 và sắp xếp thời gian và địa điểm diễn ra cuộc đánh giá.

Các vai trò khác, chi tiết hơn cũng có thể được đề cập, như mô tả trong tiêu chuẩn ISO/IEC 20246.

3.2.4. Các loại bài đánh giá

Có nhiều loại đánh giá khác nhau, từ đánh giá không chính thức đến đánh giá chính thức. Mức độ chính thức cần thiết phụ thuộc vào các yếu tố như chu trình phát triển phần mềm (SDLC) đang được áp dụng, mức độ hoàn thiện của quy trình phát triển, tầm quan trọng và độ phức tạp của sản phẩm công việc đang được đánh giá, các yêu cầu pháp lý hoặc quy định, và nhu cầu về nhật ký kiểm toán. Cùng một sản phẩm công việc có thể được đánh giá bằng các loại đánh giá khác nhau, ví dụ, trước tiên là đánh giá không chính thức và sau đó là đánh giá chính thức hơn.

Việc lựa chọn loại hình đánh giá phù hợp là chìa khóa để đạt được các mục tiêu đánh giá cần thiết (xem mục 3.2.5). Việc lựa chọn không chỉ dựa trên các mục tiêu mà còn dựa trên các yếu tố như nhu cầu của dự án, nguồn lực sẵn có, loại sản phẩm công việc và rủi ro, lĩnh vực kinh doanh và văn hóa công ty.

Một số loại đánh giá thường dùng bao gồm:

- Đánh giá không chính thức. Đánh giá không chính thức không tuân theo quy trình xác định và không yêu cầu thủ tục chính thức.
 Kết quả đầu ra được ghi chép lại. Mục tiêu chính là phát hiện các bất thường.
- Buổi đánh giá toàn diện. Một buổi đánh giá toàn diện, do tác giả chủ trì, có thể phục vụ nhiều mục đích, chẳng hạn như đánh giá chất lượng và xây dựng niềm tin vào sản phẩm công việc, hướng dẫn người đánh giá, đạt được sự đồng thuận, tạo ra ý tưởng mới, thúc đẩy và tạo điều kiện cho tác giả cải thiện và phát hiện các bất thường. Người đánh giá có thể thực hiện đánh giá cá nhân trước buổi đánh giá toàn diện, nhưng điều này không bắt buộc.

- Đánh giá kỹ thuật. Đánh giá kỹ thuật được thực hiện bởi các chuyên gia có trình độ chuyên môn kỹ thuật và được điều phối bởi một người điều hành. Mục tiêu của đánh giá kỹ thuật là đạt được sự đồng thuận và đưa ra quyết định. Không chỉ liên quan đến vấn đề kỹ thuật, mà còn để phát hiện những bất thường, đánh giá chất lượng và xây dựng niềm tin vào sản phẩm công việc, tạo ra những ý tưởng mới, cũng như động viên và tạo điều kiện cho các tác giả cải thiện.
- Kiểm tra. Vì kiểm tra là hình thức đánh giá chính thức nhất, nên nó tuân theo quy trình chung hoàn chỉnh (xem phần 3.2.2). Mục tiêu chính là tìm ra số lượng bất thường tối đa. Các mục tiêu khác bao gồm đánh giá chất lượng, xây dựng niềm tin vào sản phẩm công việc, và tạo động lực cũng như điều kiện để tác giả cải thiện. Các số liệu được thu thập và sử dụng để cải thiện chu trình phát triển phần mềm (SDLC), bao gồm cả quy trình kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, tác giả không được đóng vai trò là người chủ trì đánh giá hoặc người ghi chép.

3.2.5. Các yếu tố thành công của việc đánh giá

Có một số yếu tố quyết định sự thành công của các bài đánh giá, bao gồm:

- Xác định mục tiêu rõ ràng và tiêu chí kết thúc có thể đo lường được. Việc đánh giá người tham gia không bao giờ nên... một mục tiêu
- Lựa chọn loại hình đánh giá phù hợp để đạt được các mục tiêu đã đề ra, và phù hợp với loại sản phẩm công việc, người tham gia đánh giá, nhu cầu và bối cảnh của dự án.
- Thực hiện việc đánh giá theo từng phần nhỏ, để người đánh giá không bị mất tập trung trong quá trình làm việc. Đánh giá cá nhân và/hoặc cuộc họp đánh giá (nếu có)
- Cung cấp phản hồi từ các bài đánh giá cho các bên liên quan và tác giả để họ có thể cải thiện sản phẩm. và các hoạt động của họ (xem mục 3.2.1)
- Cung cấp đủ thời gian cho người tham gia chuẩn bị cho buổi đánh giá.
- Sự hỗ trợ từ ban quản lý cho quá trình đánh giá.
- Đưa việc đánh giá trở thành một phần văn hóa của tổ chức, nhằm thúc đẩy việc học hỏi và cải tiến quy trình.
- Cung cấp chương trình đào tạo phù hợp cho tất cả người tham gia để họ biết cách hoàn thành vai trò của mình.
- Điều phối các cuộc họp

4. Phân tích và thiết kế thử nghiệm - 390 phút

Từ khóa

tiêu chí chấp nhận, phát triển hướng kiểm thử chấp nhận, kỹ thuật kiểm thử hộp đen, phân tích giá trị biên, độ phủ nhánh, kiểm thử dựa trên danh sách kiểm tra, phương pháp kiểm thử dựa trên hợp tác, độ phủ, mục độ phủ, kiểm thử bảng quyết định, phân vùng tương đương, dự đoán lỗi, kỹ thuật kiểm thử dựa trên kinh nghiệm, kiểm thử thăm dò, kiểm thử chuyển trạng thái, độ phủ câu lệnh, kỹ thuật kiểm thử, kỹ thuật kiểm thử hộp trắng

Mục tiêu học tập của Chương 4:

4.1 Tổng quan về các kỹ thuật kiểm thử

FL-4.1.1 (K2) Phân biệt các kỹ thuật kiểm thử hộp đen, kỹ thuật kiểm thử hộp trắng và kỹ thuật kiểm thử dựa trên kinh nghiệm.

4.2 Kỹ thuật kiểm thử hộp đen

FL-4.2.1 (K3) Sử dụng phân vùng tương đương để tạo ra các trường hợp thử nghiệm

FL-4.2.2 (K3) Sử dụng phân tích giá trị biên để tạo ra các trường hợp thử nghiệm

FL-4.2.3 (K3) Sử dụng kiểm thử bảng quyết định để tạo ra các trường hợp kiểm thử

FL-4.2.4 (K3) Sử dụng kiểm thử chuyển trạng thái để tạo ra các trường hợp kiểm thử

4.3 Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng

FL-4.3.1 (K2) Giải thích kiểm thử câu lệnh

FL-4.3.2 (K2) Giải thích kiểm thử nhánh

FL-4.3.3 (K2) Giải thích giá trị của thử nghiệm hộp trắng

4.4 Kỹ thuật kiểm thử dựa trên kinh nghiệm

FL-4.4.1 (K2) Giải thích lỗi đoán sai

FL-4.4.2 (K2) Giải thích thử nghiệm thăm dò

FL-4.4.3 (K2) Giải thích về kiểm tra dựa trên danh sách kiểm tra

4.5. Các phương pháp kiểm thử dựa trên sự hợp tác

FL-4.5.1 (K2) Giải thích cách viết các câu chuyện người dùng khi cộng tác với các nhà phát triển và đại diện kinh doanh.

FL-4.5.2 (K2) Phân loại các lựa chọn khác nhau để viết tiêu chí chấp nhận

FL-4.5.3 (K3) Sử dụng phát triển hướng kiểm thử chấp nhận (ATDD) để tạo ra các trường hợp kiểm thử

4.1. Tổng quan về các kỹ thuật kiểm thử

Các kỹ thuật kiểm thử hỗ trợ người kiểm thử trong việc phân tích kiểm thử (kiểm thử cái gì) và thiết kế kiểm thử (kiểm thử như thế nào). Các kỹ thuật kiểm thử giúp phát triển một tập hợp các trường hợp kiểm thử tương đối nhỏ nhưng đủ một cách có hệ thống. Các kỹ thuật kiểm thử cũng giúp người kiểm thử xác định các điều kiện kiểm thử, xác định các mục bao phủ và xác định dữ liệu kiểm thử trong quá trình phân tích và thiết kế kiểm thử. Thông tin chi tiết hơn về các kỹ thuật kiểm thử có thể được tìm thấy trong tiêu chuẩn ISO/IEC/IEEE 29119-4 và trong (Beizer 1990, Craig 2002, Copeland 2004, Koomen 2006, Jorgensen 2014, Ammann 2016, Forgács 2019).

Trong giáo trình này, các kỹ thuật kiểm thử được phân loại là kiểm thử hộp đen, kiểm thử hộp trắng và kiểm thử dựa trên kinh nghiệm.

Các kỹ thuật kiểm thử hộp đen (còn được gọi là kỹ thuật dựa trên đặc tả) dựa trên việc phân tích hành vi được chỉ định của đối tượng cần kiểm thử mà không cần tham chiếu đến cấu trúc bên trong của nó. Do đó, các trường hợp kiểm thử độc lập với cách thức triển khai phần mềm. Kết quả là, nếu cách triển khai thay đổi, nhưng hành vi yêu cầu vẫn giữ nguyên, thì các trường hợp kiểm thử vẫn hữu ích.

Các kỹ thuật kiểm thử hộp trắng (còn được gọi là kỹ thuật dựa trên cấu trúc) dựa trên việc phân tích cấu trúc bên trong và quá trình xử lý của đối tượng cần kiểm thử. Vì các trường hợp kiểm thử phụ thuộc vào cách phần mềm được thiết kế, chúng chỉ có thể được tạo ra sau khi thiết kế hoặc triển khai đối tượng cần kiểm thử.

Các kỹ thuật kiểm thử dựa trên kinh nghiệm sử dụng hiệu quả kiến thức và kinh nghiệm của người kiểm thử để thiết kế và triển khai các trường hợp kiểm thử. Hiệu quả của các kỹ thuật kiểm thử này phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng của người kiểm thử. Các kỹ thuật kiểm thử dựa trên kinh nghiệm có thể phát hiện ra các lỗi mà các kỹ thuật kiểm thử hộp đen và hộp trắng có thể bỏ sót. Do đó, các kỹ thuật kiểm thử dựa trên kinh nghiệm bổ sung cho các kỹ thuật kiểm thử hộp đen và hộp trắng.

4.2. Các kỹ thuật kiểm thử hộp đen

Các kỹ thuật kiểm thử hộp đen thường dùng được thảo luận trong các phần sau đây là:

- Phân vùng tương đương • Phân tích giá trị biên
- Kiểm thử bảng quyết định
- Kiểm tra chuyển đổi trạng thái

4.2.1. Phân vùng tương đương

Phân vùng tương đương (EP) chia dữ liệu thành các phân vùng (được gọi là phân vùng tương đương) dựa trên kỳ vọng rằng tất cả các phần tử của một phân vùng nhất định sẽ được xử lý theo cùng một cách bởi đối tượng kiểm thử. Lý thuyết đằng sau kỹ thuật này là nếu một trường hợp kiểm thử, kiểm tra một giá trị từ một phân vùng tương đương, phát hiện ra lỗi, thì lỗi này cũng sẽ được phát hiện bởi các trường hợp kiểm thử kiểm tra bất kỳ giá trị nào khác từ cùng một phân vùng. Do đó, một bài kiểm thử cho mỗi phân vùng là đủ.

Có thể xác định các phân vùng tương đương cho bất kỳ phần tử dữ liệu nào liên quan đến đối tượng kiểm thử, bao gồm đầu vào, đầu ra, các mục cấu hình, giá trị nội bộ, giá trị liên quan đến thời gian và tham số giao diện. Các phân vùng có thể liên tục hoặc rời rạc, có thứ tự hoặc không có thứ tự, hữu hạn hoặc vô hạn. Các phân vùng không được chồng chéo và phải là các tập hợp không rỗng.

Đối với các mục kiểm thử đơn giản, EP có thể dễ dàng, nhưng trên thực tế, việc hiểu cách đối tượng kiểm thử xử lý các giá trị khác nhau thường phức tạp. Do đó, việc phân vùng cần được thực hiện cẩn thận.

Một phân vùng chứa các giá trị hợp lệ được gọi là phân vùng hợp lệ. Một phân vùng chứa các giá trị không hợp lệ được gọi là phân vùng không hợp lệ. Định nghĩa về giá trị hợp lệ và không hợp lệ có thể khác nhau giữa các nhóm và tổ chức. Ví dụ, các giá trị hợp lệ có thể được hiểu là những giá trị mà đối tượng kiểm thử nên xử lý hoặc là những giá trị mà đặc tả định nghĩa việc xử lý chúng. Các giá trị không hợp lệ có thể được hiểu là những giá trị mà đối tượng kiểm thử nên bỏ qua hoặc từ chối hoặc là những giá trị mà không có quy trình xử lý nào được định nghĩa trong đặc tả đối tượng kiểm thử.

Trong EP, các mục cần đo lường là các phân vùng tương đương. Để đạt được độ phủ 100% với kỹ thuật kiểm thử này, các trường hợp kiểm thử phải thực thi tất cả các phân vùng đã được xác định (bao gồm cả các phân vùng không hợp lệ) bằng cách bao phủ mỗi phân vùng ít nhất một lần. Độ phủ được đo bằng số lượng phân vùng được thực thi bởi ít nhất một trường hợp kiểm thử, chia cho tổng số phân vùng đã được xác định, và được biểu thị bằng phần trăm.

Nhiều mục kiểm thử bao gồm nhiều tập hợp phân vùng (ví dụ: các mục kiểm thử có nhiều hơn một tham số đầu vào), điều này có nghĩa là một trường hợp kiểm thử sẽ bao phủ các phân vùng từ các tập hợp phân vùng khác nhau. Tiêu chí độ phủ đơn giản nhất trong trường hợp nhiều tập hợp phân vùng được gọi là độ phủ Mỗi Lựa Chọn (Each Choice coverage) (Ammann 2016). Độ phủ Mỗi Lựa Chọn yêu cầu các trường hợp kiểm thử phải thực thi mỗi phân vùng từ mỗi tập hợp phân vùng ít nhất một lần. Mỗi gói bảo hiểm Choice không tính đến sự kết hợp của các phân vùng.

4.2.2. Phân tích giá trị biên

Phân tích giá trị biên (BVA) là một kỹ thuật kiểm thử dựa trên việc kiểm tra các ranh giới của các phân vùng tương đương. Do đó, BVA chỉ có thể được sử dụng cho các phân vùng có thứ tự. Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của một phân vùng chính là các giá trị biên của nó. Trong trường hợp BVA, nếu hai phần tử thuộc cùng một phân vùng, thì tất cả các phần tử nằm giữa chúng cũng phải thuộc phân vùng đó.

BVA tập trung vào các giá trị biên của các phân vùng vì các nhà phát triển dễ mắc lỗi với các giá trị biên này. Các lỗi điển hình mà BVA tìm thấy nằm ở những vị trí mà các biên được triển khai bị đặt sai vị trí, nằm trên hoặc dưới vị trí dự định, hoặc bị bỏ sót hoàn toàn.

Chương trình học này bao gồm hai phiên bản của BVA: BVA 2 giá trị và BVA 3 giá trị. Chúng khác nhau về số lượng mục cần thực hiện trên mỗi ranh giới để đạt được độ bao phủ 100%.

Trong BVA 2 giá trị (Craig 2002, Myers 2011), đối với mỗi giá trị biên, có hai mục bao phủ: giá trị biên này và giá trị biên lân cận gần nhất thuộc phân vùng liền kề. Để đạt được độ bao phủ 100% với BVA 2 giá trị, các trường hợp kiểm thử phải thực thi tất cả các mục bao phủ, tức là tất cả các giá trị biên đã được xác định.

Mức độ bao phủ được đo bằng số lượng giá trị biên được sử dụng, chia cho tổng số giá trị biên đã được xác định, và được biểu thị bằng phần trăm.

Trong BVA 3 giá trị (Koomen 2006, O'Regan 2019), đối với mỗi giá trị biên, có ba mục bao phủ: giá trị biên này và cả hai giá trị biên lân cận của nó. Do đó, trong BVA 3 giá trị, một số mục bao phủ có thể không phải là giá trị biên. Để đạt được độ bao phủ 100% với BVA 3 giá trị, các trường hợp kiểm thử phải thực thi tất cả các mục bao phủ, tức là các giá trị biên đã được xác định và các giá trị biên lân cận của chúng. Độ bao phủ được đo bằng số lượng giá trị biên và các giá trị biên lân cận được thực thi, chia cho tổng số giá trị biên và các giá trị biên lân cận đã được xác định, và được biểu thị bằng phần trăm.

Phương pháp BVA 3 giá trị nghiêm ngặt hơn phương pháp BVA 2 giá trị vì nó có thể phát hiện ra các lỗi mà phương pháp BVA 2 giá trị bỏ sót. Ví dụ, nếu quyết định "nếu ($x \leq 10$) ." được thực hiện không chính xác thành "nếu ($x = 10$) .", thì không có dữ liệu kiểm thử nào được suy ra từ phương pháp BVA 2 giá trị ($x = 10$, $x = 11$) có thể phát hiện ra lỗi. Tuy nhiên, $x = 9$, được suy ra từ phương pháp BVA 3 giá trị, có khả năng phát hiện ra lỗi đó.

4.2.3. Kiểm thử bảng quyết định

Bảng quyết định được sử dụng để kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu quy định cách các tổ hợp điều kiện khác nhau dẫn đến các kết quả khác nhau. Bảng quyết định là một cách hiệu quả để ghi lại logic phức tạp, chẳng hạn như các quy tắc nghiệp vụ.

Khi tạo bảng quyết định, các điều kiện và hành động kết quả của hệ thống được xác định. Chúng tạo thành các hàng của bảng. Mỗi cột tương ứng với một quy tắc quyết định xác định một tổ hợp điều kiện duy nhất, cùng với các hành động liên quan. Trong bảng quyết định có số lượng mục nhập hạn chế, tất cả các giá trị của điều kiện và hành động (ngoại trừ những điều kiện không liên quan hoặc không khả thi; xem bên dưới) được hiển thị dưới dạng giá trị Boolean (đúng hoặc sai). Ngược lại, trong bảng quyết định có số lượng mục nhập mở rộng, một số hoặc tất cả các điều kiện và hành động cũng có thể nhận nhiều giá trị (ví dụ: phạm vi số, phần vùng tương đương, giá trị rời rạc).

Ký hiệu cho các điều kiện như sau: "T" (đúng) có nghĩa là điều kiện được thỏa mãn. "F" (sai) có nghĩa là điều kiện không được thỏa mãn. "-" có nghĩa là giá trị của điều kiện không liên quan đến kết quả hành động. "N/A" có nghĩa là điều kiện không khả thi đối với một quy tắc nhất định. Đối với hành động: "X" có nghĩa là hành động nên xảy ra. Để trống có nghĩa là hành động không nên xảy ra. Các ký hiệu khác cũng có thể được sử dụng.

Một bảng quyết định đầy đủ có đủ cột để bao phủ mọi tổ hợp điều kiện. Bảng có thể được đơn giản hóa bằng cách xóa các cột chứa các tổ hợp điều kiện không khả thi. Bảng cũng có thể được thu nhỏ bằng cách hợp nhất các cột mà trong đó một số điều kiện không ảnh hưởng đến kết quả thành một cột duy nhất.

Các thuật toán tối thiểu hóa bảng quyết định nằm ngoài phạm vi của chương trình học này.

Trong kiểm thử bảng quyết định, các mục cần bao phủ là các cột chứa các tổ hợp điều kiện khả thi. Để đạt được độ bao phủ 100% với kỹ thuật này, các trường hợp kiểm thử phải kiểm tra tất cả các cột này.

Độ bao phủ được đo bằng số cột được thực thi chia cho tổng số cột khả thi, và được biểu thị bằng phần trăm.

Ưu điểm của kiểm thử bảng quyết định là nó cung cấp một phương pháp có hệ thống để xác định tất cả các tổ hợp điều kiện, một số trong đó có thể bị bỏ sót nếu không sử dụng phương pháp này. Nó cũng giúp tìm ra bất kỳ lỗi hổng hoặc mâu thuẫn nào trong các yêu cầu. Nếu có nhiều điều kiện, việc thực thi tất cả các quy tắc quyết định có thể tốn nhiều thời gian, vì số lượng quy tắc tăng theo cấp số nhân với số lượng điều kiện. Trong trường hợp như vậy, để giảm số lượng quy tắc cần thực thi, có thể sử dụng bảng quyết định tối thiểu hoặc phương pháp dựa trên rủi ro.

4.2.4. Kiểm thử chuyển đổi trạng thái

Sơ đồ trạng thái mô hình hóa hành vi của một hệ thống bằng cách thể hiện các trạng thái có thể có và các chuyển đổi trạng thái hợp lệ. Một chuyển đổi được bắt đầu bởi một sự kiện, sự kiện này có thể được bổ sung thêm điều kiện ràng buộc. Các chuyển đổi được giả định là diễn ra tức thời và đôi khi có thể dẫn đến việc phân mềm thực hiện hành động. Cú pháp ghi nhãn chuyển đổi thông thường như sau: "sự kiện [điều kiện bảo vệ] / hành động". Các điều kiện bảo vệ và hành động có thể được bỏ qua nếu chúng không tồn tại hoặc không liên quan đến người kiểm thử.

Bảng trạng thái là một mô hình tương đương với sơ đồ trạng thái. Các hàng của nó biểu thị các trạng thái, và các cột của nó biểu thị các sự kiện (cùng với các điều kiện bảo vệ nếu có). Các mục nhập (ô) của bảng biểu thị các chuyển đổi, và chứa trạng thái đích, cũng như các hành động kết quả, nếu được định nghĩa. Trái ngược với sơ đồ trạng thái, bảng trạng thái hiển thị rõ ràng các chuyển đổi không hợp lệ, được biểu thị bằng các ô trống.

Một trường hợp kiểm thử dựa trên sơ đồ trạng thái hoặc bảng trạng thái thường được biểu diễn dưới dạng một chuỗi các sự kiện, dẫn đến một chuỗi các thay đổi trạng thái (và các hành động, nếu cần). Một trường hợp kiểm thử có thể, và thường sẽ, bao gồm nhiều chuyển đổi giữa các trạng thái.

Có nhiều tiêu chí đánh giá phạm vi bài kiểm tra chuyển tiếp giữa các tiểu bang. Giáo trình này thảo luận về ba trong số đó.

Trong phạm vi bao phủ toàn bộ các tiểu bang, các mục bao phủ chính là các tiểu bang. Để đạt được phạm vi bao phủ 100% toàn bộ các tiểu bang, các trường hợp thử nghiệm phải đảm bảo rằng tất cả các tiểu bang đều được thực thi. Phạm vi bao phủ được đo bằng số lượng tiểu bang được thực thi chia cho tổng số tiểu bang và được biểu thị bằng phần trăm.

Trong phạm vi bao phủ chuyển đổi hợp lệ (còn gọi là phạm vi bao phủ 0-switch), các mục bao phủ là các chuyển đổi hợp lệ đơn lẻ. Để đạt được phạm vi bao phủ chuyển đổi hợp lệ 100%, các trường hợp kiểm thử phải thực thi tất cả các chuyển đổi hợp lệ. Mức độ bao phủ được đo bằng số lượng các chuyển đổi hợp lệ đã thực hiện chia cho tổng số chuyển đổi hợp lệ và được biểu thị bằng phần trăm.

Trong kiểm thử độ phủ toàn bộ các chuyển đổi, các mục được bao phủ là tất cả các chuyển đổi được hiển thị trong bảng trạng thái. Để đạt được độ phủ 100% cho tất cả các chuyển đổi, các trường hợp kiểm thử phải thực thi tất cả các chuyển đổi hợp lệ và cố gắng thực thi các chuyển đổi không hợp lệ. Việc chỉ kiểm thử một chuyển đổi không hợp lệ trong một trường hợp kiểm thử duy nhất giúp tránh che giấu lỗi, tức là tình huống mà một lỗi ngăn cản việc phát hiện ra lỗi khác. Độ phủ được đo bằng số lượng các chuyển đổi hợp lệ và không hợp lệ được thực thi hoặc cố gắng bao phủ bởi các trường hợp kiểm thử đã thực thi, chia cho tổng số các chuyển đổi hợp lệ và không hợp lệ, và được biểu thị bằng phần trăm.

Tiêu chí bao phủ tất cả các trạng thái yếu hơn tiêu chí bao phủ các chuyển đổi hợp lệ, vì nó thường có thể đạt được mà không cần thực hiện tất cả các chuyển đổi. Tiêu chí bao phủ các chuyển đổi hợp lệ là tiêu chí bao phủ được sử dụng rộng rãi nhất. Đạt được phạm vi bao phủ đầy đủ các chuyển đổi hợp lệ đảm bảo phạm vi bao phủ đầy đủ tất cả các trạng thái. Đạt được phạm vi bao phủ đầy đủ tất cả các chuyển đổi đảm bảo cả phạm vi bao phủ đầy đủ tất cả các trạng thái và phạm vi bao phủ đầy đủ các chuyển đổi hợp lệ và nên là yêu cầu tối thiểu đối với phần mềm quan trọng đối với nhiệm vụ và an toàn.

4.3. Các kỹ thuật kiểm thử hộp trắng

Do tính phổ biến và đơn giản của chúng, phần này tập trung vào hai kỹ thuật kiểm thử hộp trắng liên quan đến mã nguồn:

- Kiểm thử câu lệnh
- Kiểm thử nhánh

Có những kỹ thuật kiểm thử hộp trắng nghiêm ngặt hơn được sử dụng trong một số môi trường an toàn, nhiệm vụ quan trọng hoặc có tính toàn vẹn cao để đạt được độ bao phủ mã toàn diện hơn. Cũng có những kỹ thuật kiểm thử hộp trắng được sử dụng ở các cấp độ kiểm thử cao hơn (ví dụ: kiểm thử API), hoặc sử dụng độ bao phủ không liên quan đến mã (ví dụ: độ bao phủ nơtron trong kiểm thử mạng nơtron). Những kỹ thuật này không được thảo luận trong giáo trình này.

4.3.1. Kiểm thử câu lệnh và độ phủ câu lệnh

Trong kiểm thử câu lệnh, các mục cần bao phủ là các câu lệnh có thể thực thi. Mục tiêu là thiết kế các trường hợp kiểm thử sao cho... Thực thi các câu lệnh trong mã cho đến khi đạt được mức độ bao phủ chấp nhận được. Độ bao phủ được đo bằng số lượng câu lệnh được thực thi bởi các trường hợp kiểm thử chia cho tổng số câu lệnh có thể thực thi. các câu lệnh trong mã và được biểu thị bằng phần trăm.

Khi đạt được độ phủ câu lệnh 100%, điều đó đảm bảo rằng tất cả các câu lệnh có thể thực thi trong mã đã được kiểm thử ít nhất một lần. Cụ thể, điều này có nghĩa là mỗi câu lệnh có lỗi sẽ được thực thi, điều này có thể gây ra lỗi và chứng minh sự hiện diện của lỗi. Tuy nhiên, việc kiểm thử một câu lệnh bằng trường hợp kiểm thử sẽ không phát hiện ra lỗi trong tất cả các trường hợp. Ví dụ, nó có thể không phát hiện ra các lỗi phụ thuộc vào dữ liệu (ví dụ: phép chia cho 0 chỉ thất bại khi mẫu số bằng 0). Ngoài ra, độ phủ câu lệnh 100% không đảm bảo rằng tất cả logic quyết định đã được kiểm thử, vì chẳng hạn, nó có thể không kiểm thử tất cả các nhánh (xem chương 4.3.2) trong mã.

4.3.2. Kiểm thử nhánh và độ phủ nhánh

Một nhánh là sự chuyển giao quyền điều khiển giữa hai nút trong đồ thị luồng điều khiển, thể hiện các trình tự có thể xảy ra khi các câu lệnh mã nguồn được thực thi trong đối tượng kiểm thử. Mỗi sự chuyển giao quyền điều khiển có thể là vô điều kiện (tức là thực thi mã theo đường thẳng) hoặc có điều kiện (tức là kết quả quyết định).

Trong kiểm thử nhánh, các đối tượng cần kiểm thử là các nhánh và mục tiêu là thiết kế các trường hợp kiểm thử để thực thi các nhánh trong mã cho đến khi đạt được mức độ bao phủ chấp nhận được. Độ bao phủ được đo bằng số lượng nhánh được thực thi bởi các trường hợp kiểm thử chia cho tổng số nhánh và được biểu thị bằng phần trăm.

Khi đạt được độ phủ nhánh 100%, tất cả các nhánh trong mã, cả nhánh vô điều kiện và nhánh có điều kiện, đều được các trường hợp kiểm thử thực thi. Các nhánh có điều kiện thường tương ứng với kết quả đúng hoặc sai từ quyết định "nếu...thì", kết quả từ câu lệnh switch/case, hoặc quyết định thoát hoặc tiếp tục trong vòng lặp.

Tuy nhiên, việc chạy một nhánh với một trường hợp kiểm thử sẽ không phát hiện ra lỗi trong mọi trường hợp. Ví dụ, nó có thể không phát hiện ra các lỗi yêu cầu thực thi một đường dẫn cụ thể trong mã.

Độ phủ nhánh bao hàm độ phủ câu lệnh. Điều này có nghĩa là bất kỳ tập hợp các trường hợp kiểm thử nào đạt được độ phủ nhánh 100% cũng đạt được độ phủ câu lệnh 100% (nhưng không phải ngược lại).

4.3.3. Giá trị của kiểm thử hộp trắng

Một ưu điểm cơ bản mà tất cả các kỹ thuật kiểm thử hộp trắng đều có là toàn bộ quá trình triển khai phần mềm được xem xét trong quá trình kiểm thử, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hiện lỗi ngay cả khi đặc tả phần mềm mơ hồ, lỗi thời hoặc không đầy đủ. Một nhược điểm tương ứng là nếu phần mềm không thực hiện một hoặc nhiều yêu cầu, kiểm thử hộp trắng có thể không phát hiện ra các lỗi do thiếu sót đó (Watson 1996).

Các kỹ thuật kiểm thử hộp trắng có thể được sử dụng trong kiểm thử tĩnh (ví dụ: trong quá trình chạy thử mã). Chúng rất phù hợp để xem xét mã chưa sẵn sàng để thực thi (Hetzel 1988), mã giả và các logic cấp cao hoặc logic từ trên xuống khác có thể được mô hình hóa bằng đồ thị luồng điều khiển.

Việc chỉ thực hiện kiểm thử hộp đen không cung cấp thước đo khách quan về độ phủ mã thực tế. Các thước đo độ phủ hộp trắng cung cấp một phép đo khách quan về độ phủ và thông tin cần thiết để cho phép tạo ra các bài kiểm thử bổ sung nhằm tăng độ phủ này, và từ đó tăng độ tin cậy của mã.

4.4. Các kỹ thuật kiểm thử dựa trên kinh nghiệm

Các kỹ thuật kiểm thử dựa trên kinh nghiệm thường được sử dụng sẽ được thảo luận trong các phần sau:

- Sai lầm khi đoán
- Thử nghiệm thăm dò
- Kiểm tra dựa trên danh sách kiểm tra

4.4.1. Dự đoán lỗi

Dự đoán lỗi là một kỹ thuật kiểm thử được sử dụng để dự đoán sự xuất hiện của các lỗi, khiếm khuyết và sự cố, dựa trên kiến thức của người kiểm thử, bao gồm:

- Ứng dụng đã hoạt động như thế nào trong quá khứ • Các

loại lỗi mà nhà phát triển thường mắc phải và các loại lỗi phát sinh từ những lỗi đó

- Các loại lỗi đã xảy ra trong các ứng dụng tương tự khác

Nhìn chung, các lỗi, khiếm khuyết và sự cố có thể liên quan đến: đầu vào (ví dụ: đầu vào đúng nhưng không được chấp nhận, tham số sai hoặc thiếu), đầu ra (ví dụ: định dạng sai, kết quả sai), logic (ví dụ: thiếu trường hợp, toán tử sai), tính toán (ví dụ: toán hạng không chính xác, tính toán sai), giao diện (ví dụ: tham số không khớp, kiểu dữ liệu không tương thích) hoặc dữ liệu (ví dụ: khởi tạo không chính xác, kiểu dữ liệu sai).

Tấn công lỗi là một cách để thực hiện việc đoán lỗi. Kỹ thuật kiểm thử này yêu cầu người kiểm thử tạo ra hoặc thu thập một danh sách các lỗi, khiếm khuyết và sự cố có thể xảy ra, và thiết kế các bài kiểm thử để xác định các khiếm khuyết liên quan đến các lỗi đó, phát hiện ra các khiếm khuyết hoặc gây ra các sự cố. Các danh sách này có thể được xây dựng dựa trên kinh nghiệm, dữ liệu về khiếm khuyết và sự cố, hoặc từ kiến thức chung về lý do tại sao phần mềm bị lỗi.

Xem (Whittaker 2002, Whittaker 2003, Andrews 2006) để biết thêm thông tin về phỏng đoán lỗi và tấn công lỗi.

4.4.2. Thử nghiệm thăm dò

Trong kiểm thử thăm dò, các bài kiểm thử được thiết kế, thực hiện và đánh giá đồng thời trong khi người kiểm thử tìm hiểu về đối tượng cần kiểm thử. Việc kiểm thử được sử dụng để tìm hiểu thêm về đối tượng cần kiểm thử, khám phá nó sâu hơn bằng các bài kiểm thử tập trung và tạo ra các bài kiểm thử cho các khu vực chưa được kiểm thử.

Kiểm thử thăm dò đôi khi được thực hiện bằng cách sử dụng kiểm thử dựa trên phiên để cấu trúc quá trình kiểm thử. Trong phương pháp dựa trên phiên, kiểm thử thăm dò được thực hiện trong một khung thời gian xác định. Người kiểm thử sử dụng một bản kế hoạch kiểm thử chứa các mục tiêu kiểm thử để hướng dẫn quá trình kiểm thử. Phiên kiểm thử thường được theo sau bởi một buổi thảo luận giữa người kiểm thử và các bên liên quan quan tâm đến kết quả kiểm thử của phiên kiểm thử. Trong phương pháp này, các mục tiêu kiểm thử có thể được coi là các điều kiện kiểm thử cấp cao. Các mục cần kiểm thử được xác định và thực hiện trong suốt phiên kiểm thử. Người kiểm thử có thể sử dụng các phiếu ghi chép phiên kiểm thử để ghi lại các bước đã thực hiện và những phát hiện đã đạt được.

Kiểm thử thăm dò rất hữu ích khi có ít hoặc không đầy đủ thông số kỹ thuật, hoặc khi có áp lực thời gian đáng kể đối với việc kiểm thử. Kiểm thử thăm dò cũng hữu ích để bổ sung cho các kỹ thuật kiểm thử chính thức khác. Kiểm thử thăm dò sẽ hiệu quả hơn nếu người kiểm thử có kinh nghiệm, có kiến thức chuyên môn và sở hữu các kỹ năng thiết yếu ở mức độ cao, chẳng hạn như kỹ năng phân tích, sự tò mò và khả năng sáng tạo (xem mục 1.5.1).

Kiểm thử thăm dò có thể kết hợp sử dụng các kỹ thuật kiểm thử khác (ví dụ: phân vùng tương đương). Thông tin chi tiết hơn về kiểm thử thăm dò có thể được tìm thấy trong (Kaner 1999, Whittaker 2009, Hendrickson 2013).

4.4.3. Kiểm thử dựa trên danh sách kiểm tra

Trong kiểm thử dựa trên danh sách kiểm tra, người kiểm thử thiết kế, triển khai và thực hiện các bài kiểm thử để bao phủ các điều kiện kiểm thử từ một danh sách kiểm tra. Danh sách kiểm tra có thể được xây dựng dựa trên kinh nghiệm, kiến thức về những gì quan trọng đối với người dùng, hoặc sự hiểu biết về lý do và cách thức phần mềm bị lỗi. Danh sách kiểm tra không nên chứa các mục có thể được kiểm tra tự động, các mục phù hợp hơn làm tiêu chí đầu vào, tiêu chí đầu ra, hoặc các mục quá chung chung (Brykczynski 1999).

Các mục trong danh sách kiểm tra thường được diễn đạt dưới dạng câu hỏi. Mỗi mục cần được đánh dấu riêng biệt và trực tiếp. Các mục này có thể đề cập đến yêu cầu, thuộc tính giao diện đồ họa, đặc điểm chất lượng hoặc các điều kiện kiểm thử khác. Danh sách kiểm tra có thể được tạo ra để hỗ trợ nhiều loại kiểm thử khác nhau, bao gồm kiểm thử chức năng và phi chức năng (ví dụ: 10 nguyên tắc đánh giá khả năng sử dụng (Nielsen 1994)).

Một số mục trong danh sách kiểm tra có thể dần trở nên kém hiệu quả theo thời gian vì các nhà phát triển sẽ học cách tránh mắc phải những lỗi tương tự. Cũng có thể cần phải thêm các mục mới để phản ánh các lỗi nghiêm trọng mới được phát hiện. Do đó, danh sách kiểm tra nên được cập nhật thường xuyên dựa trên phân tích lỗi. Tuy nhiên, cần phải cẩn thận để tránh để danh sách kiểm tra trở nên quá dài (Gawande 2009).

Trong trường hợp thiếu các trường hợp thử nghiệm chi tiết, thử nghiệm dựa trên danh sách kiểm tra có thể cung cấp hướng dẫn và mức độ nhất quán nhất định cho quá trình thử nghiệm. Nếu danh sách kiểm tra ở mức độ cao, sự khác biệt trong quá trình thử nghiệm thực tế có thể xảy ra, dẫn đến phạm vi bao phủ lớn hơn nhưng khả năng lặp lại thấp hơn.

4.5. Các phương pháp kiểm thử dựa trên sự hợp tác

Mỗi kỹ thuật kiểm thử nêu trên (xem các mục 4.2, 4.3, 4.4) đều có mục tiêu cụ thể liên quan đến việc phát hiện lỗi. Mặt khác, các phương pháp dựa trên sự hợp tác cũng tập trung vào việc tránh lỗi thông qua sự hợp tác và giao tiếp.

4.5.1. Viết câu chuyện người dùng cộng tác

Câu chuyện người dùng thể hiện một tính năng sẽ có giá trị đối với người dùng hoặc người mua hệ thống hoặc phần mềm. Câu chuyện người dùng có ba khía cạnh quan trọng (Jeffries 2000), được gọi chung là "3 C":

- Thẻ - phương tiện mô tả câu chuyện người dùng (ví dụ: thẻ ghi chú, mục nhập trên bảng điện tử) • Cuộc hội thoại - giải thích cách phần mềm sẽ được sử dụng (có thể được ghi lại hoặc bằng lời nói) • Xác nhận - tiêu chí chấp nhận

(xem mục 4.5.2)

Định dạng phổ biến nhất của một câu chuyện người dùng là "Với tư cách là [vai trò], tôi muốn [mục tiêu cần đạt được], để tôi có thể [giá trị kinh doanh thu được cho vai trò này]", tiếp theo là các tiêu chí chấp nhận.

Việc cùng nhau viết nên câu chuyện người dùng có thể sử dụng các kỹ thuật như động não và lập bản đồ tư duy.

Sự hợp tác này cho phép nhóm đạt được tầm nhìn chung về những gì cần được cung cấp, bằng cách xem xét ba khía cạnh: kinh doanh, phát triển và thử nghiệm.

Những câu chuyện người dùng tốt cần phải: Độc lập, Có thể thương lượng, Có giá trị, Có thể ước tính, Nhỏ gọn và Có thể kiểm thử (INVEST). Nếu một bên liên quan không biết cách kiểm thử một câu chuyện người dùng, điều này có thể cho thấy câu chuyện người dùng đó chưa đủ rõ ràng, hoặc nó không phản ánh điều gì có giá trị đối với họ, hoặc đơn giản là bên liên quan đó cần được hỗ trợ trong việc kiểm thử (Wake 2003).

4.5.2. Tiêu chí chấp nhận

Tiêu chí chấp nhận cho một câu chuyện người dùng là những điều kiện mà việc triển khai câu chuyện người dùng đó phải đáp ứng để được các bên liên quan chấp nhận. Từ góc nhìn này, tiêu chí chấp nhận có thể được xem như các điều kiện kiểm thử mà các bài kiểm thử cần thực hiện. Tiêu chí chấp nhận thường là kết quả của Cuộc đối thoại (xem mục 4.5.1).

Các tiêu chí chấp nhận được sử dụng để:

- Xác định phạm vi của câu chuyện người dùng •

Đạt được sự đồng thuận giữa các bên liên quan

- Mô tả cả các tình huống tích cực và tiêu cực.
- Dùng làm cơ sở cho việc kiểm thử chấp nhận câu chuyện người dùng (xem mục 4.5.3)
- Cho phép lập kế hoạch và dự toán chính xác.

Có nhiều cách để viết tiêu chí chấp nhận cho một user story. Hai định dạng phổ biến nhất là:

- Định hướng theo kịch bản (ví dụ: định dạng Given/When/Then được sử dụng trong BDD, xem mục 2.1.3)
- Theo quy tắc (ví dụ: danh sách xác minh bằng dấu chấm đầu dòng, hoặc dạng bảng biểu của ánh xạ đầu vào-đầu ra)

Hầu hết các tiêu chí chấp nhận có thể được ghi lại theo một trong hai định dạng này. Tuy nhiên, nhóm có thể sử dụng một định dạng tùy chỉnh khác, miễn là các tiêu chí chấp nhận được xác định rõ ràng và không gây hiểu nhầm.

4.5.3. Phát triển hướng kiểm thử chấp nhận (ATDD)

ATDD là một phương pháp tiếp cận ưu tiên kiểm thử (xem mục 2.1.3). Các trường hợp kiểm thử được tạo ra trước khi triển khai câu chuyện người dùng. Các trường hợp kiểm thử được tạo ra bởi các thành viên nhóm với các quan điểm khác nhau, ví dụ: khách hàng, nhà phát triển và người kiểm thử (Adzic 2009). Các trường hợp kiểm thử có thể được thực hiện thủ công hoặc tự động.

Bước đầu tiên là một buổi hội thảo lập đặc tả, nơi câu chuyện người dùng và (nếu chưa được định nghĩa) các tiêu chí chấp nhận của nó được phân tích, thảo luận và ghi lại bởi các thành viên nhóm. Sự thiếu sót, mơ hồ hoặc lỗi trong câu chuyện người dùng sẽ được giải quyết trong quá trình này. Bước tiếp theo là tạo các trường hợp kiểm thử. Việc này có thể được thực hiện bởi toàn bộ nhóm hoặc bởi từng người kiểm thử riêng lẻ. Các trường hợp kiểm thử dựa trên các tiêu chí chấp nhận và có thể được xem như các ví dụ về cách phần mềm hoạt động. Điều này sẽ giúp nhóm triển khai câu chuyện người dùng một cách chính xác.

Vì ví dụ và bài kiểm tra về cơ bản là giống nhau, nên các thuật ngữ này thường được sử dụng thay thế cho nhau. Trong quá trình thiết kế bài kiểm tra, các kỹ thuật kiểm tra được mô tả trong các phần 4.2, 4.3 và 4.4 có thể được áp dụng.

Thông thường, các trường hợp kiểm thử đầu tiên là tích cực, xác nhận hành vi chính xác mà không có ngoại lệ hoặc điều kiện lỗi, và bao gồm trình tự các hoạt động được thực hiện nếu mọi thứ diễn ra như mong đợi. Sau khi hoàn thành các trường hợp kiểm thử tích cực, nhóm nên thực hiện kiểm thử tiêu cực. Cuối cùng, nhóm nên bao gồm các đặc tính chất lượng phi chức năng (ví dụ: hiệu suất, khả năng sử dụng). Các trường hợp kiểm thử nên được diễn đạt theo cách dễ hiểu đối với các bên liên quan. Thông thường, các trường hợp kiểm thử chứa các câu bằng ngôn ngữ tự nhiên bao gồm các điều kiện tiên quyết cần thiết (nếu có), đầu vào và điều kiện hậu quả.

Các trường hợp kiểm thử phải bao quát tất cả các đặc điểm của câu chuyện người dùng và không được vượt quá phạm vi câu chuyện đó. Tuy nhiên, tiêu chí chấp nhận có thể nêu chi tiết một số vấn đề được mô tả trong câu chuyện người dùng. Ngoài ra, không nên có hai trường hợp kiểm thử nào mô tả cùng một đặc điểm của câu chuyện người dùng.

Khi được ghi lại ở định dạng được hỗ trợ bởi một khung tự động hóa kiểm thử, các nhà phát triển có thể tự động hóa các trường hợp kiểm thử bằng cách viết mã hỗ trợ khi họ triển khai tính năng được mô tả trong câu chuyện người dùng. Các bài kiểm thử chấp nhận sau đó trở thành các yêu cầu có thể thực thi được.

5. Quản lý các hoạt động kiểm thử - 335 phút

Từ khóa

Quản lý lỗi, báo cáo lỗi, tiêu chí đầu vào, tiêu chí đầu ra, rủi ro sản phẩm, rủi ro dự án, rủi ro, phân tích rủi ro, đánh giá rủi ro, kiểm soát rủi ro, nhận diện rủi ro, mức độ rủi ro, quản lý rủi ro, giảm thiểu rủi ro, giám sát rủi ro, kiểm thử dựa trên rủi ro, phương pháp kiểm thử, báo cáo hoàn thành kiểm thử, kiểm soát kiểm thử, giám sát kiểm thử, kế hoạch kiểm thử, lập kế hoạch kiểm thử, báo cáo tiến độ kiểm thử, mô hình kim tự tháp kiểm thử, chiến lược kiểm thử, các góc phần tư kiểm thử

Mục tiêu học tập của Chương 5:

5.1 Lập kế hoạch kiểm thử

FL-5.1.1 (K2) Trình bày mục đích và nội dung của kế hoạch kiểm tra

FL-5.1.2 (K1) Nhận biết cách người kiểm thử đóng góp giá trị vào quá trình lặp lại và lập kế hoạch phát hành

FL-5.1.3 (K2) So sánh và đối chiếu tiêu chí nhập học và tiêu chí xuất học

FL-5.1.4 (K3) Sử dụng các kỹ thuật ước tính để tính toán nỗ lực kiểm thử cần thiết

FL-5.1.5 (K3) Áp dụng ưu tiên trường hợp thử nghiệm

FL-5.1.6 (K1) Nhớ lại các khái niệm về kim tự tháp bài kiểm tra

FL-5.1.7 (K2) Tóm tắt các góc phần tư của bài kiểm tra và mối quan hệ của chúng với các cấp độ kiểm tra và các loại bài kiểm tra

5.2 Quản lý rủi ro

FL-5.2.1 (K1) Xác định mức độ rủi ro bằng cách sử dụng xác suất rủi ro và tác động của rủi ro

FL-5.2.2 (K2) Phân biệt giữa rủi ro dự án và rủi ro sản phẩm

FL-5.2.3 (K2) Giải thích cách phân tích rủi ro sản phẩm có thể ảnh hưởng đến tính toàn diện và phạm vi thử nghiệm

FL-5.2.4 (K2) Giải thích những biện pháp nào có thể được thực hiện để ứng phó với các rủi ro sản phẩm đã được phân tích.

5.3 Giám sát thử nghiệm, kiểm soát thử nghiệm và hoàn thành thử nghiệm

FL-5.3.1 (K1) Các chỉ số nhớ được sử dụng để kiểm tra

FL-5.3.2 (K2) Tóm tắt mục đích, nội dung và đối tượng của báo cáo kiểm tra

FL-5.3.3 (K2) Trình bày cách thức truyền đạt trạng thái thử nghiệm

5.4 Quản lý cấu hình

FL-5.4.1 (K2) Tóm tắt cách quản lý cấu hình hỗ trợ kiểm thử

5.5 Quản lý lỗi

FL-5.5.1 (K3) Chuẩn bị báo cáo lỗi



5.1. Lập kế hoạch kiểm thử

5.1.1. Mục đích và nội dung của kế hoạch kiểm thử

Kế hoạch kiểm thử mô tả các mục tiêu, nguồn lực và quy trình kiểm thử cho một dự án kiểm thử. Một kế hoạch kiểm thử bao gồm:

- Ghi chép lại phương pháp và lịch trình để đạt được các mục tiêu kiểm tra.
- Giúp đảm bảo các hoạt động kiểm thử được thực hiện đáp ứng các tiêu chí đã thiết lập.
- Đóng vai trò là phương tiện liên lạc với các thành viên nhóm và các bên liên quan khác.
- Chứng minh rằng việc kiểm thử sẽ tuân thủ chính sách và chiến lược kiểm thử hiện có (hoặc giải thích lý do tại sao).
(việc thử nghiệm sẽ khác với những điều đó)

Lập kế hoạch kiểm thử hướng dẫn tư duy của người kiểm thử và buộc họ phải đối mặt với những thách thức trong tương lai liên quan đến rủi ro, tiến độ, nhân lực, công cụ, chi phí, nỗ lực, v.v. Quá trình chuẩn bị kế hoạch kiểm thử là một cách hữu ích để suy nghĩ thấu đáo về những nỗ lực cần thiết để đạt được các mục tiêu kiểm thử.

Nội dung điển hình của một kế hoạch kiểm thử bao gồm:

- Bối cảnh thử nghiệm (ví dụ: phạm vi thử nghiệm, mục tiêu thử nghiệm, cơ sở thử nghiệm)
- Các giả định và ràng buộc của dự án thử nghiệm
- Các bên liên quan (ví dụ: vai trò, trách nhiệm, mức độ liên quan đến việc thử nghiệm, nhu cầu tuyển dụng và đào tạo)
- Giao tiếp (ví dụ: hình thức và tần suất giao tiếp, mẫu tài liệu) • Sổ đăng ký rủi ro (ví dụ: rủi ro sản phẩm, rủi ro dự án)
- Phương pháp kiểm thử (ví dụ: cấp độ kiểm thử, loại kiểm thử, kỹ thuật kiểm thử, kết quả kiểm thử, tiêu chí đầu vào và tiêu chí đầu ra, tính độc lập của việc kiểm thử, các chỉ số cần thu thập, yêu cầu về dữ liệu kiểm thử, yêu cầu về môi trường kiểm thử, sự sai lệch so với chính sách và chiến lược kiểm thử)
- Ngân sách và lịch trình

Thông tin chi tiết hơn về kế hoạch thử nghiệm và nội dung của nó có thể được tìm thấy trong tiêu chuẩn ISO/IEC/IEEE 29119-3.

5.1.2. Đóng góp của người kiểm thử vào việc lập kế hoạch lặp lại và phát hành

Trong chu trình phát triển phần mềm lặp đi lặp lại (iterative SDLC), thường có hai loại lập kế hoạch: lập kế hoạch phát hành và lập kế hoạch lặp lại.

Lập kế hoạch phát hành xem xét trước việc phát hành sản phẩm, xác định và xác định lại danh sách công việc tồn đọng của sản phẩm, và có thể bao gồm việc tinh chỉnh các câu chuyện người dùng lớn thành một tập hợp các câu chuyện người dùng nhỏ hơn. Nó cũng đóng vai trò là cơ sở cho phương pháp kiểm thử và kế hoạch kiểm thử trong tất cả các lần lặp lại. Người kiểm thử tham gia vào lập kế hoạch phát hành tham gia vào việc viết các câu chuyện người dùng có thể kiểm thử và tiêu chí chấp nhận (xem phần 4.5), tham gia vào dự án và chất lượng. Phân tích rủi ro (xem mục 5.2), ước tính nỗ lực kiểm thử liên quan đến các câu chuyện người dùng (xem mục 5.1.4), xác định phương pháp kiểm thử và lập kế hoạch kiểm thử cho bản phát hành.

Lập kế hoạch chu kỳ lặp xem xét đến thời điểm kết thúc của một chu kỳ lặp duy nhất và quan tâm đến danh sách công việc tồn đọng của chu kỳ đó. Các chuyên viên kiểm thử tham gia vào việc lập kế hoạch lặp lại sẽ tham gia vào việc phân tích rủi ro chi tiết của các câu chuyện người dùng, xác định.

Đánh giá khả năng kiểm thử của các user story, chia nhỏ user story thành các nhiệm vụ (đặc biệt là nhiệm vụ kiểm thử), ước tính nỗ lực kiểm thử cho tất cả các nhiệm vụ kiểm thử, và xác định cũng như tinh chỉnh các khía cạnh chức năng và phi chức năng của đối tượng kiểm thử.

5.1.3. Tiêu chí nhập học và tiêu chí tốt nghiệp

Tiêu chí đầu vào xác định các điều kiện tiên quyết để thực hiện một hoạt động nhất định. Nếu các tiêu chí đầu vào không được đáp ứng, hoạt động đó có thể sẽ khó khăn hơn, tốn thời gian hơn, tốn kém hơn và rủi ro hơn. Tiêu chí đầu ra xác định những gì phải đạt được để tuyên bố một hoạt động đã hoàn thành. Tiêu chí đầu vào và tiêu chí đầu ra nên được xác định cho từng cấp độ kiểm thử và sẽ khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu kiểm thử.

Các tiêu chí đầu vào điển hình bao gồm: sự sẵn có của các nguồn lực (ví dụ: nhân lực, công cụ, môi trường, dữ liệu kiểm thử, ngân sách, thời gian), sự sẵn có của phần mềm kiểm thử (ví dụ: cơ sở kiểm thử, yêu cầu có thể kiểm thử, câu chuyện người dùng, trường hợp kiểm thử) và mức chất lượng ban đầu của đối tượng kiểm thử (ví dụ: tất cả các bài kiểm thử cơ bản đã đạt).

Các tiêu chí thoát điển hình bao gồm: các thước đo về mức độ kỹ lưỡng (ví dụ: mức độ bao phủ đạt được, số lượng lỗi chưa được giải quyết, mật độ lỗi, số lượng trường hợp kiểm thử thất bại) và các tiêu chí nhị phân "có/không" (ví dụ: các bài kiểm thử theo kế hoạch đã được thực hiện, kiểm thử tĩnh đã được tiến hành, tất cả các lỗi được tìm thấy đều được báo cáo, tất cả các bài kiểm thử hồi quy đều được tự động hóa).

Hết thời gian hoặc ngân sách cũng có thể được xem là tiêu chí dừng hợp lệ. Ngay cả khi không đáp ứng được các tiêu chí dừng khác, việc kết thúc thử nghiệm trong những trường hợp như vậy vẫn có thể chấp nhận được, nếu các bên liên quan đã xem xét và chấp nhận rủi ro khi đưa sản phẩm vào sử dụng chính thức mà không cần thử nghiệm thêm.

Trong phát triển phần mềm Agile, tiêu chí kết thúc thường được gọi là Định nghĩa Hoàn thành (Definition of Done), xác định các chỉ số mục tiêu của nhóm đối với một sản phẩm có thể phát hành. Tiêu chí đầu vào mà một câu chuyện người dùng phải đáp ứng để bắt đầu các hoạt động phát triển và/hoặc kiểm thử được gọi là Định nghĩa Sẵn sàng (Definition of Ready).

5.1.4. Các kỹ thuật ước lượng

Ước tính nỗ lực kiểm thử bao gồm việc dự đoán lượng công việc liên quan đến kiểm thử cần thiết để đáp ứng các mục tiêu kiểm thử của một dự án kiểm thử. Điều quan trọng là phải làm rõ với các bên liên quan rằng ước tính này dựa trên cơ sở nào.

Việc ước lượng dựa trên một số giả định và luôn tiềm ẩn sai số. Ước lượng đối với các nhiệm vụ nhỏ thường chính xác hơn so với các nhiệm vụ lớn. Do đó, khi ước lượng một nhiệm vụ lớn, nó có thể được phân rã thành một tập hợp các nhiệm vụ nhỏ hơn, và các nhiệm vụ nhỏ hơn này sau đó có thể được ước lượng riêng lẻ.

Trong giáo trình này, bốn kỹ thuật ước lượng sau đây được mô tả.

Ước tính dựa trên tỷ lệ. Trong kỹ thuật dựa trên số liệu này, các số liệu được thu thập từ các dự án trước đó trong tổ chức, cho phép xác định các tỷ lệ "chuẩn" cho các dự án tương tự. Tỷ lệ của các dự án trong chính tổ chức (ví dụ: lấy từ dữ liệu lịch sử) thường là nguồn tốt nhất để sử dụng trong quá trình ước tính. Sau đó, các tỷ lệ chuẩn này có thể được sử dụng để ước tính nỗ lực kiểm thử cho dự án mới. Ví dụ, nếu trong dự án trước, tỷ lệ nỗ lực phát triển so với kiểm thử là 3:2, và trong dự án hiện tại, nỗ lực phát triển dự kiến là 600 ngày công, thì nỗ lực kiểm thử có thể được ước tính là 400 ngày công.

Phương pháp ngoại suy. Trong kỹ thuật dựa trên số liệu này, các phép đo được thực hiện càng sớm càng tốt trong dự án hiện tại để thu thập dữ liệu. Khi có đủ dữ liệu quan sát, nỗ lực cần thiết cho phần việc còn lại có thể được ước tính bằng cách ngoại suy dữ liệu này (thường bằng cách áp dụng một mô hình toán học). Phương pháp này rất phù hợp trong các chu kỳ phát triển phần mềm lặp đi lặp lại. Ví dụ, nhóm có thể ngoại suy nỗ lực kiểm thử trong lần lặp tiếp theo bằng cách lấy nỗ lực trung bình từ ba lần lặp trước đó.

Phương pháp Delphi bằng rộng. Trong kỹ thuật lặp đi lặp lại, dựa trên chuyên gia này, các chuyên gia đưa ra ước tính dựa trên kinh nghiệm. Mỗi chuyên gia, một cách độc lập, ước tính khối lượng công việc cần thiết. Kết quả được thu thập và nếu có sự sai lệch giữa ước tính của chuyên gia nào đó vượt quá phạm vi đã thống nhất, các chuyên gia sẽ thảo luận về ước tính hiện tại của họ. Sau đó, mỗi chuyên gia được yêu cầu đưa ra một ước tính mới dựa trên phản hồi đó, cũng một cách độc lập. Quá trình này được lặp lại cho đến khi đạt được sự đồng thuận. Planning Poker là một biến thể của Wideband Delphi, thường được sử dụng trong phát triển phần mềm Agile. Trong Planning Poker, các ước tính thường được thực hiện bằng cách sử dụng các thẻ có số đại diện cho quy mô công việc cần thiết.

Ước lượng ba điểm. Trong kỹ thuật dựa trên chuyên gia này, các chuyên gia đưa ra ba ước lượng:

Ước tính lạc quan nhất (a), ước tính khả thi nhất (m) và ước tính bi quan nhất (b). Ước tính cuối cùng (E) là trung bình cộng có trọng số của chúng. Trong phiên bản phổ biến nhất của kỹ thuật này, ước tính được tính như sau: $E = (a + 4 \cdot m + b) / 6$. Ưu điểm của kỹ thuật này là cho phép các chuyên gia tính toán sai số đo lường: $SD = (b - a) / 6$. Ví dụ, nếu các ước tính (tính bằng giờ công) là: a=6, m=9 và b=18, thì ước tính cuối cùng là 10±2 giờ công (tức là từ 8 đến 12 giờ công), vì $E = (6 + 4 \cdot 9 + 18) / 6 = 10$ và $SD = (18 - 6) / 6 = 2$.

Xem (Kan 2003, Koomen 2006, Westfall 2009) để biết thêm về các kỹ thuật ước lượng thử nghiệm này và nhiều kỹ thuật khác.

5.1.5. Ưu tiên các trường hợp kiểm thử

Sau khi các trường hợp thử nghiệm và quy trình thử nghiệm được xác định và tập hợp thành các bộ thử nghiệm, các bộ thử nghiệm này có thể được sắp xếp theo lịch trình thực thi thử nghiệm, xác định thứ tự chạy của chúng. Khi ưu tiên các trường hợp thử nghiệm, có thể xem xét nhiều yếu tố khác nhau. Trường hợp thử nghiệm được sử dụng phổ biến nhất Các chiến lược ưu tiên như sau:

- Ưu tiên dựa trên rủi ro, trong đó thứ tự thực hiện kiểm thử dựa trên kết quả phân tích rủi ro (xem mục 5.2.3). Các trường hợp kiểm thử bao gồm các rủi ro quan trọng nhất sẽ được thực hiện trước.
- Ưu tiên dựa trên độ bao phủ, trong đó thứ tự thực hiện kiểm thử dựa trên độ bao phủ (ví dụ: (Độ phủ câu lệnh). Các trường hợp kiểm thử đạt độ phủ cao nhất sẽ được thực thi trước. Trong một biến thể khác, được gọi là ưu tiên độ phủ bổ sung, trường hợp kiểm thử đạt độ phủ cao nhất sẽ được thực thi trước; mỗi trường hợp kiểm thử tiếp theo là trường hợp đạt độ phủ bổ sung cao nhất.
- Ưu tiên dựa trên yêu cầu, trong đó thứ tự thực hiện kiểm thử dựa trên mức độ ưu tiên của các yêu cầu được truy ngược lại các trường hợp kiểm thử tương ứng. Mức độ ưu tiên của yêu cầu được xác định bởi các bên liên quan. Các trường hợp kiểm thử liên quan đến các yêu cầu quan trọng nhất sẽ được thực hiện trước.

Lý tưởng nhất là các trường hợp kiểm thử sẽ được sắp xếp chạy dựa trên mức độ ưu tiên của chúng, ví dụ như sử dụng một trong các chiến lược ưu tiên đã đề cập ở trên. Tuy nhiên, cách làm này có thể không hiệu quả nếu các trường hợp kiểm thử hoặc các tính năng đang được kiểm thử có sự phụ thuộc lẫn nhau. Nếu một trường hợp kiểm thử có mức độ ưu tiên cao hơn phụ thuộc vào một trường hợp kiểm thử có mức độ ưu tiên thấp hơn, thì trường hợp kiểm thử có mức độ ưu tiên thấp hơn phải được thực hiện trước.

Thứ tự thực hiện kiểm thử cũng phải tính đến sự sẵn có của các nguồn lực. Ví dụ, các công cụ kiểm thử, môi trường kiểm thử hoặc nhân lực cần thiết có thể chỉ có sẵn trong một khoảng thời gian nhất định.

5.1.6. Kim tự tháp kiểm thử

Mô hình kim tự tháp kiểm thử cho thấy các bài kiểm thử khác nhau có thể có độ chi tiết khác nhau. Mô hình kim tự tháp kiểm thử hỗ trợ nhóm trong việc tự động hóa kiểm thử và phân bổ nỗ lực kiểm thử bằng cách cho thấy các mục tiêu kiểm thử khác nhau được hỗ trợ bởi các mức độ tự động hóa kiểm thử khác nhau. Các lớp của kim tự tháp đại diện cho các nhóm...

Các bài kiểm tra. Lớp càng cao, độ chi tiết của bài kiểm tra càng thấp, khả năng cô lập của bài kiểm tra càng thấp (tức là mức độ phụ thuộc vào các yếu tố khác của hệ thống) và thời gian thực thi bài kiểm tra càng cao. Các bài kiểm tra ở lớp dưới cùng nhỏ, độc lập, nhanh và kiểm tra một phần nhỏ chức năng, vì vậy thường cần rất nhiều bài kiểm tra để đạt được độ bao phủ hợp lý. Lớp trên cùng đại diện cho các bài kiểm tra phức tạp, cấp cao, kiểm tra từ đầu đến cuối. Các bài kiểm tra cấp cao này thường chậm hơn các bài kiểm tra ở các lớp thấp hơn, và chúng thường kiểm tra một phần lớn chức năng, vì vậy thường chỉ cần một vài bài kiểm tra để đạt được mức độ bao phủ hợp lý.

Số lượng và cách đặt tên các lớp có thể khác nhau. Ví dụ, mô hình kim tự tháp kiểm thử gốc (Cohn 2009) định nghĩa ba lớp: “kiểm thử đơn vị”, “kiểm thử dịch vụ” và “kiểm thử giao diện người dùng”. Một mô hình phổ biến khác định nghĩa kiểm thử đơn vị (thành phần), kiểm thử tích hợp (tích hợp thành phần) và kiểm thử đầu cuối. Các cấp độ kiểm thử khác (xem mục 2.2.1) cũng có thể được sử dụng.

5.1.7. Kiểm tra các góc phần tư

Các góc phần tư kiểm thử, được Brian Marick định nghĩa (Marick 2003, Crispin 2008), nhóm các cấp độ kiểm thử với các loại kiểm thử, hoạt động, kỹ thuật kiểm thử và sản phẩm công việc phù hợp trong quá trình phát triển phần mềm Agile.

Mô hình này hỗ trợ quản lý kiểm thử bằng cách trực quan hóa các yếu tố này để đảm bảo rằng tất cả các loại kiểm thử và cấp độ kiểm thử phù hợp đều được đưa vào vòng đời phát triển phần mềm (SDLC) và hiểu được rằng một số loại kiểm thử có liên quan nhiều hơn đến...

Một số cấp độ kiểm thử khác nhau tùy thuộc vào từng trường hợp. Mô hình này cũng cung cấp một cách để phân biệt và mô tả các loại kiểm thử cho tất cả các bên liên quan, bao gồm nhà phát triển, người kiểm thử và đại diện kinh doanh.

Trong mô hình này, các bài kiểm tra có thể hướng đến khía cạnh kinh doanh hoặc khía cạnh công nghệ. Các bài kiểm tra cũng có thể hỗ trợ nhóm (ví dụ: hướng dẫn quá trình phát triển) hoặc đánh giá sản phẩm (ví dụ: đo lường hiệu suất của sản phẩm so với kỳ vọng). Sự kết hợp của hai quan điểm này xác định bốn góc phần tư:

- Góc phần tư Q1 (hướng đến công nghệ, hỗ trợ nhóm). Góc phần tư này bao gồm các bài kiểm tra thành phần và Kiểm thử tích hợp thành phần. Các bài kiểm thử này nên được tự động hóa và đưa vào quy trình CI.
- Ô Q2 (hướng đến nghiệp vụ, hỗ trợ nhóm). Ô này chứa các bài kiểm tra chức năng, Các ví dụ bao gồm kiểm thử câu chuyện người dùng, nguyên mẫu trải nghiệm người dùng, kiểm thử API và mô phỏng. Những bài kiểm thử này kiểm tra các tiêu chí chấp nhận và có thể được thực hiện thủ công hoặc tự động.
- Ô Q3 (hướng đến doanh nghiệp, đánh giá sản phẩm). Ô này bao gồm thử nghiệm thăm dò, thử nghiệm khả năng sử dụng, thử nghiệm chấp nhận của người dùng. Các thử nghiệm này hướng đến người dùng và thường được thực hiện thủ công.
- Ô Q4 (hướng về công nghệ, đánh giá sản phẩm). Ô này bao gồm các bài kiểm tra sơ bộ và các bài kiểm tra phi chức năng (ngoại trừ kiểm tra khả năng sử dụng). Các bài kiểm tra này thường được tự động hóa.

5.2. Quản lý rủi ro

Các tổ chức phải đối mặt với nhiều yếu tố nội bộ và bên ngoài khiến việc đạt được mục tiêu trở nên không chắc chắn, cũng như thời điểm đạt được mục tiêu đó (ISO 31000). Quản lý rủi ro cho phép các tổ chức tăng khả năng đạt được mục tiêu, cải thiện chất lượng sản phẩm và tăng sự hài lòng của các bên liên quan. Sự tự tin và lòng tin.

Các hoạt động quản lý rủi ro chính bao gồm:

- Phân tích rủi ro (bao gồm nhận diện rủi ro và đánh giá rủi ro; xem mục 5.2.3)
- Kiểm soát rủi ro (bao gồm giảm thiểu rủi ro và giám sát rủi ro; xem mục 5.2.4)

Phương pháp thử nghiệm, trong đó các hoạt động thử nghiệm được lựa chọn, ưu tiên và quản lý dựa trên phân tích rủi ro. và kiểm soát rủi ro, được gọi là kiểm thử dựa trên rủi ro.

5.2.1. Định nghĩa rủi ro và các thuộc tính của rủi ro

Rủi ro là một sự kiện, mối nguy hiểm, mối đe dọa hoặc tình huống tiềm tàng mà khi xảy ra sẽ gây ra tác động bất lợi. Rủi ro có thể được đặc trưng bởi hai yếu tố:

- Xác suất rủi ro - khả năng xảy ra rủi ro (lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1)
- Tác động rủi ro (thiệt hại) - hậu quả của sự việc này

Hai yếu tố này thể hiện mức độ rủi ro, là thước đo cho rủi ro. Mức độ rủi ro càng cao, việc điều trị càng quan trọng.

5.2.2. Rủi ro dự án và rủi ro sản phẩm

Trong kiểm thử phần mềm, người ta thường quan tâm đến hai loại rủi ro: rủi ro dự án và rủi ro sản phẩm.

Rủi ro dự án liên quan đến việc quản lý và kiểm soát dự án. Rủi ro dự án bao gồm:

- Các vấn đề về tổ chức (ví dụ: chậm trễ trong việc giao sản phẩm công việc, ước tính không chính xác, cắt giảm chi phí)
- Các vấn đề về nhân sự (ví dụ: thiếu kỹ năng, xung đột, khó khăn trong giao tiếp, thiếu nhân viên)
- Các vấn đề kỹ thuật (ví dụ: phạm vi dự án mở rộng ngoài dự kiến, hỗ trợ công cụ kém)
- Các vấn đề liên quan đến nhà cung cấp (ví dụ: việc giao hàng của bên thứ ba bị lỗi, công ty hỗ trợ phá sản)

Rủi ro dự án, khi xảy ra, có thể ảnh hưởng đến tiến độ, ngân sách hoặc phạm vi dự án, từ đó ảnh hưởng đến khả năng đạt được các mục tiêu của dự án.

Rủi ro sản phẩm liên quan đến các đặc tính chất lượng của sản phẩm (ví dụ: được mô tả trong tiêu chuẩn chất lượng ISO 25010). (mô hình). Ví dụ về rủi ro sản phẩm bao gồm: chức năng thiếu hoặc sai, tính toán không chính xác, lỗi thời gian chạy, kiến trúc kém, thuật toán không hiệu quả, thời gian phản hồi không đủ, trải nghiệm người dùng kém, lỗ hổng bảo mật. Khi xảy ra, rủi ro sản phẩm có thể dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực khác nhau, bao gồm:

- Sự không hài lòng của người dùng
- Mất doanh thu, lòng tin, danh tiếng
- Thiệt hại cho bên thứ ba
- Chi phí bảo trì cao, quá tải bộ phận hỗ trợ kỹ thuật
- Hình phạt hình sự
- Trong trường hợp nghiêm trọng, có thể dẫn đến tổn thương thể chất, thương tích hoặc thậm chí tử vong.

5.2.3. Phân tích rủi ro sản phẩm

Từ góc độ kiểm thử, mục tiêu của phân tích rủi ro sản phẩm là cung cấp nhận thức về rủi ro sản phẩm để tập trung nỗ lực kiểm thử theo cách giảm thiểu mức độ rủi ro còn lại của sản phẩm. Lý tưởng nhất là phân tích rủi ro sản phẩm nên bắt đầu sớm trong vòng đời phát triển phần mềm (SDLC).

Phân tích rủi ro sản phẩm bao gồm nhận diện rủi ro và đánh giá rủi ro. Nhận diện rủi ro là việc lập ra một danh sách toàn diện các rủi ro. Các bên liên quan có thể xác định rủi ro bằng cách sử dụng nhiều kỹ thuật và công cụ khác nhau, ví dụ: động não, hội thảo, phỏng vấn hoặc sơ đồ nguyên nhân - kết quả. Đánh giá rủi ro bao gồm:

Phân loại các rủi ro đã được xác định, xác định xác suất xảy ra, tác động và mức độ rủi ro, ưu tiên hóa và đề xuất các phương pháp xử lý. Việc phân loại giúp xác định các hành động giảm thiểu rủi ro, vì thông thường các rủi ro thuộc cùng một loại có thể được giảm thiểu bằng cách tiếp cận tương tự.

Đánh giá rủi ro có thể sử dụng phương pháp định lượng hoặc định tính, hoặc kết hợp cả hai. Trong phương pháp định lượng, mức độ rủi ro được tính bằng tích của xác suất xảy ra rủi ro và tác động của rủi ro. Trong phương pháp định tính, mức độ rủi ro có thể được xác định bằng cách sử dụng ma trận rủi ro.

Phân tích rủi ro sản phẩm có thể ảnh hưởng đến tính kỹ lưỡng và phạm vi thử nghiệm. Kết quả của nó được sử dụng để:

- Xác định phạm vi thử nghiệm cần thực hiện
- Xác định các cấp độ kiểm thử cụ thể và đề xuất các loại kiểm thử cần thực hiện.
- Xác định các kỹ thuật kiểm thử cần sử dụng và độ bao phủ cần đạt được.
- Ước tính nỗ lực kiểm thử cần thiết cho mỗi nhiệm vụ • Ưu

tiên kiểm thử nhằm tìm ra các lỗi nghiêm trọng càng sớm càng tốt

- Xác định xem có hoạt động nào khác ngoài việc xét nghiệm có thể được áp dụng để giảm thiểu rủi ro hay không.

5.2.4. Kiểm soát rủi ro sản phẩm

Kiểm soát rủi ro sản phẩm bao gồm tất cả các biện pháp được thực hiện để ứng phó với các rủi ro sản phẩm đã được xác định và đánh giá. Kiểm soát rủi ro sản phẩm bao gồm giảm thiểu rủi ro và giám sát rủi ro. Giảm thiểu rủi ro bao gồm việc thực hiện các hành động được đề xuất trong đánh giá rủi ro để giảm mức độ rủi ro. Mục đích của giám sát rủi ro là để đảm bảo các hành động giảm thiểu có hiệu quả, thu thập thêm thông tin để cải thiện đánh giá rủi ro và xác định các rủi ro tiềm ẩn.

Đối với việc kiểm soát rủi ro sản phẩm, sau khi rủi ro đã được phân tích, có một số phương án ứng phó với rủi ro, ví dụ như giảm thiểu rủi ro bằng cách thử nghiệm, chấp nhận rủi ro, chuyển giao rủi ro hoặc lập kế hoạch dự phòng (Veenendaal 2012). Các hành động có thể được thực hiện để giảm thiểu rủi ro sản phẩm bằng cách thử nghiệm như sau:

- Chọn những người kiểm thử có trình độ kinh nghiệm và kỹ năng phù hợp với từng loại rủi ro cụ thể.
- Áp dụng mức độ độc lập phù hợp trong quá trình kiểm nghiệm
- Thực hiện đánh giá và phân tích thống kê
- Áp dụng các kỹ thuật kiểm thử và mức độ bao phủ phù hợp • Áp dụng các loại

kiểm thử phù hợp để giải quyết các đặc tính chất lượng bị ảnh hưởng

- Thực hiện kiểm thử động, bao gồm kiểm thử hồi quy.

5.3. Giám sát thử nghiệm, kiểm soát thử nghiệm và hoàn thành thử nghiệm

Giám sát thử nghiệm liên quan đến việc thu thập thông tin về quá trình thử nghiệm. Thông tin này được sử dụng để đánh giá tiến độ thử nghiệm và đo lường xem các tiêu chí kết thúc hoặc các nhiệm vụ thử nghiệm liên quan đến các tiêu chí kết thúc có được đáp ứng hay không, chẳng hạn như đạt được các mục tiêu về độ bao phủ rủi ro sản phẩm, yêu cầu hoặc tiêu chí chấp nhận.

Kiểm soát thử nghiệm sử dụng thông tin từ việc giám sát thử nghiệm để cung cấp, dưới dạng các chỉ thị kiểm soát, hướng dẫn và các hành động khắc phục cần thiết nhằm đạt được hiệu quả và năng suất thử nghiệm cao nhất.

Ví dụ về các chỉ thị kiểm soát bao gồm:

- Ưu tiên lại các bài kiểm tra khi rủi ro được xác định trở thành vấn đề
- Đánh giá

lại xem một mục kiểm tra có đáp ứng tiêu chí đầu vào hoặc tiêu chí đầu ra hay không do cần chỉnh sửa lại

- Điều chỉnh lịch trình thử nghiệm để khắc phục sự chậm trễ trong việc cung cấp môi trường thử nghiệm.

- Bổ sung nguồn lực mới khi và ở nơi cần thiết

Quá trình hoàn thành kiểm thử thu thập dữ liệu từ các hoạt động kiểm thử đã hoàn thành để tổng hợp kinh nghiệm, phần mềm kiểm thử và bất kỳ thông tin liên quan nào khác. Các hoạt động hoàn thành kiểm thử diễn ra tại các mốc quan trọng của dự án, chẳng hạn như khi một cấp độ kiểm thử được hoàn thành, một chu kỳ Agile kết thúc, một dự án kiểm thử được hoàn thành (hoặc bị hủy bỏ), một hệ thống phần mềm được phát hành hoặc một bản phát hành bảo trì được hoàn tất.

5.3.1. Các chỉ số được sử dụng trong kiểm thử

Các chỉ số kiểm thử được thu thập để thể hiện tiến độ so với lịch trình và ngân sách kiểm thử đã lên kế hoạch, chất lượng hiện tại của đối tượng kiểm thử và hiệu quả của các hoạt động kiểm thử đối với các mục tiêu kiểm thử hoặc mục tiêu của một chu kỳ lặp. Giám sát kiểm thử thu thập nhiều chỉ số khác nhau để hỗ trợ việc kiểm soát và hoàn thành kiểm thử.

Các chỉ số kiểm thử phổ biến bao gồm:

- Các chỉ số tiến độ dự án (ví dụ: hoàn thành nhiệm vụ, sử dụng tài nguyên, nỗ lực kiểm thử)
- Các chỉ

số tiến độ kiểm thử (ví dụ: tiến độ triển khai trường hợp kiểm thử, chuẩn bị môi trường kiểm thử)

(Tiến độ, số lượng trường hợp kiểm thử đã chạy/chưa chạy, đạt/không đạt, thời gian thực thi kiểm thử)

- Các chỉ số chất lượng sản phẩm (ví dụ: tính khả dụng, thời gian phản hồi, thời gian trung bình đến khi

xây ra lỗi) • Các chỉ số về lỗi (ví dụ: số lượng và mức độ ưu tiên của các lỗi được tìm thấy/sửa chữa, mật độ lỗi, khả năng phát hiện lỗi phần trăm)

- Các chỉ số rủi ro (ví dụ: mức độ rủi ro còn lại)

- Các chỉ số về độ bao phủ (ví dụ: độ bao phủ yêu cầu, độ bao phủ mã)
- Các chỉ số về chi

phí (ví dụ: chi phí kiểm thử, chi phí chất lượng của tổ chức)

5.3.2. Mục đích, nội dung và đối tượng của báo cáo thử nghiệm

Báo cáo kiểm thử tóm tắt và truyền đạt thông tin kiểm thử trong và sau quá trình kiểm thử. Báo cáo tiến độ kiểm thử hỗ trợ việc kiểm soát kiểm thử liên tục và phải cung cấp đủ thông tin để điều chỉnh lịch trình, nguồn lực hoặc kế hoạch kiểm thử khi cần thiết do sai lệch so với kế hoạch hoặc thay đổi hoàn cảnh. Báo cáo hoàn thành kiểm thử tóm tắt một hoạt động kiểm thử cụ thể (ví dụ: cấp độ kiểm thử, chu kỳ kiểm thử, lần lặp) và có thể cung cấp thông tin cho các lần kiểm thử tiếp theo.

Trong quá trình giám sát và kiểm soát thử nghiệm, nhóm thử nghiệm sẽ lập báo cáo tiến độ thử nghiệm cho các bên liên quan để thông báo cho họ. Báo cáo tiến độ thử nghiệm thường được lập định kỳ (ví dụ: hàng ngày, hàng tuần, v.v.) và bao gồm:

- Giai đoạn thử nghiệm

- Tiến độ thử nghiệm (ví dụ: trước hoặc sau tiến độ), bao gồm bất kỳ sự sai lệch đáng chú ý nào.

- Những trở ngại trong quá trình thử nghiệm và các giải pháp khắc phục
- Các chỉ số kiểm thử (xem mục 5.3.1 để biết ví dụ)
- Các rủi ro mới và thay đổi trong giai đoạn thử nghiệm
- Kế hoạch kiểm tra sẽ được thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Báo cáo hoàn thành kiểm thử được lập trong quá trình hoàn thành kiểm thử, khi một dự án, cấp độ kiểm thử hoặc loại kiểm thử được hoàn tất. Hoàn thành và khi, lý tưởng nhất là, các tiêu chí kết thúc của nó đã được đáp ứng. Báo cáo này sử dụng các báo cáo tiến độ kiểm thử và các dữ liệu khác. Các báo cáo hoàn thành kiểm thử điển hình bao gồm:

- Tóm tắt bài kiểm tra
- Thử nghiệm và đánh giá chất lượng sản phẩm dựa trên kế hoạch thử nghiệm ban đầu (tức là mục tiêu thử nghiệm và kết quả cuối cùng).
tiêu chuẩn)
- Sai lệch so với kế hoạch thử nghiệm (ví dụ: khác biệt so với lịch trình, thời lượng thử nghiệm đã lên kế hoạch, và...)
cố gắng).
- Kiểm thử các trở ngại và giải pháp thay thế
- Kiểm thử các chỉ số dựa trên báo cáo tiến độ kiểm thử
- Rủi ro chưa được giảm thiểu, lỗi chưa được khắc phục
- Những bài học kinh nghiệm có liên quan đến quá trình thử nghiệm

Các đối tượng khác nhau yêu cầu thông tin khác nhau trong báo cáo và ảnh hưởng đến mức độ trang trọng cũng như tần suất báo cáo thử nghiệm. Việc báo cáo tiến độ thử nghiệm cho các thành viên khác trong cùng nhóm thường diễn ra thường xuyên và không chính thức, trong khi báo cáo hoàn thành thử nghiệm tuân theo một mẫu nhất định và chỉ diễn ra một lần.

Tiêu chuẩn ISO/IEC/IEEE 29119-3 bao gồm các mẫu và ví dụ về báo cáo tiến độ thử nghiệm (gọi là báo cáo trạng thái thử nghiệm) và báo cáo hoàn thành thử nghiệm.

5.3.3. Thông báo tình trạng thử nghiệm

Phương thức truyền đạt trạng thái kiểm thử tốt nhất sẽ khác nhau tùy thuộc vào các vấn đề quản lý kiểm thử, chiến lược kiểm thử của tổ chức, tiêu chuẩn quy định, hoặc, trong trường hợp các nhóm tự quản (xem mục 1.5.2), tùy thuộc vào chính nhóm đó. Các lựa chọn bao gồm:

- Giao tiếp bằng lời nói với các thành viên nhóm và các bên liên quan khác
- Bảng điều khiển (ví dụ: bảng điều khiển CI/CD, bảng công việc và biểu đồ tiến độ)
- Các kênh giao tiếp điện tử (ví dụ: email, trò chuyện trực tuyến)
- Tài liệu trực tuyến
- Báo cáo thử nghiệm chính thức (xem mục 5.3.2)

Có thể sử dụng một hoặc nhiều phương án này. Hình thức giao tiếp trang trọng hơn có thể phù hợp hơn đối với các nhóm làm việc phân tán, nơi việc giao tiếp trực tiếp không phải lúc nào cũng khả thi do khoảng cách địa lý hoặc chênh lệch múi giờ. Thông thường, các bên liên quan khác nhau quan tâm đến các loại thông tin khác nhau, vì vậy cần điều chỉnh hình thức giao tiếp cho phù hợp.

5.4. Quản lý cấu hình

Trong lĩnh vực kiểm thử, quản lý cấu hình (CM) cung cấp một phương pháp để xác định, kiểm soát và theo dõi các sản phẩm công việc như kế hoạch kiểm thử, chiến lược kiểm thử, điều kiện kiểm thử, trường hợp kiểm thử, kịch bản kiểm thử, kết quả kiểm thử, nhật ký kiểm thử và báo cáo kiểm thử dưới dạng các mục cấu hình.

Đối với một mục cấu hình phức tạp (ví dụ: môi trường thử nghiệm), CM ghi lại các mục cấu thành nên nó, mối quan hệ giữa chúng và các phiên bản. Nếu mục cấu hình được phê duyệt để thử nghiệm, nó sẽ trở thành cơ sở và chỉ có thể được thay đổi thông qua quy trình kiểm soát thay đổi chính thức.

Quản lý cấu hình ghi lại các mục cấu hình đã thay đổi khi tạo một đường cơ sở mới. Có thể quay lại đường cơ sở trước đó để tái tạo lại kết quả kiểm thử trước đó.

Để hỗ trợ việc kiểm thử một cách hiệu quả, CM đảm bảo các điều sau:

- Tất cả các mục cấu hình, bao gồm cả các mục kiểm thử (các phần riêng lẻ của đối tượng kiểm thử), đều là duy nhất. Được xác định, kiểm soát phiên bản, theo dõi các thay đổi và liên kết với các mục cấu hình khác để đảm bảo khả năng truy vết được duy trì trong suốt quá trình kiểm thử.
- Tất cả các tài liệu và phần mềm đã được xác định đều được tham chiếu rõ ràng trong phần mềm kiểm thử.

Tích hợp liên tục, phân phối liên tục, triển khai liên tục và việc kiểm thử liên quan thường được thực hiện như một phần của quy trình DevOps tự động (xem mục 2.1.4), trong đó quản lý cấu hình tự động thường được bao gồm.

5.5. Quản lý lỗi

Vì một trong những mục tiêu chính của kiểm thử là tìm ra lỗi, nên việc thiết lập quy trình quản lý lỗi là rất cần thiết. Mặc dù ở đây chúng ta đề cập đến "lỗi", nhưng các bất thường được báo cáo có thể là lỗi thực sự hoặc một thứ khác (ví dụ: kết quả dương tính giả, yêu cầu thay đổi) - điều này sẽ được giải quyết trong quá trình xử lý báo cáo lỗi. Các bất thường có thể được báo cáo trong bất kỳ giai đoạn nào của vòng đời phát triển phần mềm (SDLC) và hình thức phụ thuộc vào SDLC. Tối thiểu, quy trình quản lý lỗi bao gồm một quy trình làm việc để xử lý các lỗi hoặc bất thường riêng lẻ từ khi phát hiện đến khi khắc phục và các quy tắc phân loại chúng. Quy trình làm việc thường bao gồm các hoạt động ghi lại các bất thường được báo cáo, phân tích và phân loại chúng, quyết định phản hồi phù hợp như sửa chữa hoặc giữ nguyên và cuối cùng là đóng báo cáo lỗi. Tất cả các bên liên quan phải tuân theo quy trình này. Nên xử lý các lỗi từ kiểm thử tĩnh (đặc biệt là phân tích tĩnh) theo cách tương tự.

Các báo cáo lỗi điển hình thường có những mục tiêu sau:

- Cung cấp đầy đủ thông tin cho những người chịu trách nhiệm xử lý và giải quyết các lỗi được báo cáo. để giải quyết vấn đề
- Cung cấp phương tiện để theo dõi chất lượng sản phẩm công việc
- Đề xuất các ý tưởng cải tiến quy trình phát triển và thử nghiệm.

Báo cáo lỗi được ghi lại trong quá trình kiểm thử động thường bao gồm:

- Mã định danh duy nhất

- Tiêu đề kèm theo tóm tắt ngắn gọn về sự bất thường được báo cáo • Ngày

phát hiện sự bất thường, tổ chức phát hành và tác giả, bao gồm cả vai trò của họ

- Xác định đối tượng thử nghiệm và môi trường thử nghiệm

- Bối cảnh của lỗi (ví dụ: trường hợp kiểm thử đang được chạy, hoạt động kiểm thử đang được thực hiện, giai đoạn SDLC và các thông tin liên quan khác như kỹ thuật kiểm thử, danh sách kiểm tra hoặc dữ liệu kiểm thử đang được sử dụng)

- Mô tả lỗi gây ra và cách khắc phục, bao gồm các bước kiểm tra đã thực hiện.

Đã phát hiện sự bất thường, và cung cấp bất kỳ nhật ký kiểm thử, bản sao lưu cơ sở dữ liệu, ảnh chụp màn hình hoặc bản ghi nào có liên quan.

- Kết quả mong đợi và kết quả thực tế • Mức độ

nghiêm trọng của lỗi (mức độ ảnh hưởng) đến lợi ích của các bên liên quan hoặc các yêu cầu • Mức độ ưu tiên khắc

phục

- Trạng thái của lỗi (ví dụ: đang mở, bị hoãn, trùng lặp, đang chờ sửa chữa, đang chờ xác nhận) (thử nghiệm, mở lại, đóng, bị từ chối)

- Tài liệu tham khảo (ví dụ: đến trường hợp thử nghiệm)

Một số dữ liệu này có thể được tự động bao gồm khi sử dụng các công cụ quản lý lỗi (ví dụ: mã định danh, ngày, tác giả và trạng thái ban đầu). Các mẫu tài liệu cho báo cáo lỗi và các ví dụ về báo cáo lỗi có thể được tìm thấy trong tiêu chuẩn ISO/IEC/IEEE 29119-3, trong đó gọi báo cáo lỗi là báo cáo sự cố.

6. Công cụ kiểm thử - 20 phút

Từ khóa

tự động hóa kiểm thử

Mục tiêu học tập của Chương 6:

6.1 Công cụ hỗ trợ cho việc kiểm thử

FL-6.1.1 (K2) Giải thích cách các loại công cụ kiểm thử khác nhau hỗ trợ việc kiểm thử

6.2 Lợi ích và rủi ro của tự động hóa kiểm thử

FL-6.2.1 (K1) Hãy nhớ lại những lợi ích và rủi ro của tự động hóa kiểm thử

6.1. Công cụ hỗ trợ cho việc kiểm thử

Các công cụ kiểm thử hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều hoạt động kiểm thử. Ví dụ bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

- Công cụ quản lý kiểm thử - tăng hiệu quả quy trình kiểm thử bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý...
Chu trình phát triển phần mềm (SDLC), yêu cầu, kiểm thử, lỗi, cấu hình
- Công cụ kiểm thử tĩnh - hỗ trợ người kiểm thử thực hiện đánh giá và phân tích tĩnh.
- Công cụ thiết kế và triển khai kiểm thử - hỗ trợ việc tạo ra các trường hợp kiểm thử, dữ liệu kiểm thử và kiểm thử.
thủ tục
- Công cụ thực thi kiểm thử và đo độ bao phủ kiểm thử - hỗ trợ thực thi kiểm thử tự động và đo độ bao phủ kiểm thử.
đo lường
- Công cụ kiểm thử phi chức năng - cho phép người kiểm thử thực hiện các kiểm thử phi chức năng khó khăn hoặc
không thể thực hiện thủ công
- Công cụ DevOps - hỗ trợ quy trình triển khai DevOps, theo dõi luồng công việc, quy trình xây dựng tự động, CI/CD.
- Công cụ cộng tác - tạo điều kiện thuận lợi cho giao tiếp
- Các công cụ hỗ trợ khả năng mở rộng và tiêu chuẩn hóa triển khai (ví dụ: máy ảo, công cụ container hóa)
- Bất kỳ công cụ nào khác hỗ trợ việc kiểm thử (ví dụ: bảng tính là một công cụ kiểm thử trong bối cảnh kiểm thử)

6.2. Lợi ích và rủi ro của tự động hóa kiểm thử

Việc chỉ đơn thuần sở hữu một công cụ không đảm bảo thành công. Mỗi công cụ mới đều đòi hỏi nỗ lực để đạt được lợi ích thực sự và lâu dài (ví dụ: việc giới thiệu công cụ, bảo trì và đào tạo). Ngoài ra còn có một số rủi ro cần được phân tích và giảm thiểu.

Những lợi ích tiềm năng của việc sử dụng tự động hóa kiểm thử bao gồm:

- Tiết kiệm thời gian nhờ giảm thiểu các công việc thủ công lặp đi lặp lại (ví dụ: thực hiện kiểm thử hồi quy, nhập lại dữ liệu tương tự).
(Kiểm tra dữ liệu, so sánh kết quả mong đợi với kết quả thực tế và kiểm tra theo tiêu chuẩn lập trình)
- Ngăn ngừa các lỗi đơn giản do con người gây ra thông qua tính nhất quán và khả năng lặp lại cao hơn (ví dụ: các bài kiểm tra được thực hiện thường xuyên hơn).
(Được xây dựng dựa trên các yêu cầu một cách nhất quán, dữ liệu kiểm thử được tạo ra một cách có hệ thống, và các bài kiểm thử được thực hiện bởi một công cụ theo cùng một trình tự và cùng tần suất)
- Đánh giá khách quan hơn (ví dụ: phạm vi bao phủ) và cung cấp các biện pháp mà con người khó có thể xác định được.
- Dễ dàng truy cập thông tin về quá trình kiểm thử để hỗ trợ quản lý và báo cáo kiểm thử (ví dụ: số liệu thống kê, biểu đồ và dữ liệu tổng hợp về tiến độ kiểm thử, tỷ lệ lỗi và thời gian thực hiện kiểm thử)
- Giảm thời gian thực hiện kiểm thử để phát hiện lỗi sớm hơn, phản hồi nhanh hơn và tiết kiệm thời gian hơn.
ra thị trường

- Có thêm thời gian để người kiểm thử thiết kế các bài kiểm thử mới, chuyên sâu và hiệu quả hơn.

Các rủi ro tiềm ẩn khi sử dụng tự động hóa kiểm thử bao gồm:

- Kỳ vọng không thực tế về lợi ích của một công cụ (bao gồm chức năng và độ dễ sử dụng).
- Ước tính không chính xác về thời gian, chi phí, công sức cần thiết để triển khai một công cụ, duy trì các kịch bản kiểm thử và thay đổi quy trình kiểm thử thủ công hiện có.
- Sử dụng công cụ kiểm thử khi việc kiểm thử thủ công phù hợp hơn.
- Quá phụ thuộc vào một công cụ, ví dụ như bỏ qua nhu cầu tư duy phản biện của con người.
- Sự phụ thuộc vào nhà cung cấp công cụ, vốn có thể ngừng hoạt động, ngừng hỗ trợ công cụ, bán công cụ cho nhà cung cấp khác hoặc cung cấp dịch vụ hỗ trợ kém (ví dụ: phản hồi thối nát, nâng cấp và sửa lỗi).
- Sử dụng phần mềm mã nguồn mở có thể bị bỏ rơi, nghĩa là sẽ không còn bản cập nhật nào nữa, hoặc các thành phần bên trong của nó có thể cần cập nhật khá thường xuyên để phát triển thêm.
- Công cụ tự động hóa không tương thích với nền tảng phát triển.
- Lựa chọn công cụ không phù hợp, không tuân thủ các yêu cầu quy định và/hoặc an toàn tiêu chuẩn.

7. Tài liệu tham khảo

Tiêu chuẩn

ISO/IEC/IEEE 29119-1 (2022) Kỹ thuật phần mềm và hệ thống - Kiểm thử phần mềm - Phần 1: Tổng quan

Khái niệm

ISO/IEC/IEEE 29119-2 (2021) Kỹ thuật phần mềm và hệ thống - Kiểm thử phần mềm - Phần 2: Quy trình kiểm thử

ISO/IEC/IEEE 29119-3 (2021) Kỹ thuật phần mềm và hệ thống - Kiểm thử phần mềm - Phần 3: Tài liệu kiểm thử

ISO/IEC/IEEE 29119-4 (2021) Kỹ thuật phần mềm và hệ thống - Kiểm thử phần mềm - Phần 4: Các kỹ thuật kiểm thử

ISO/IEC 25010, (2023-11) Kỹ thuật hệ thống và phần mềm - Chất lượng hệ thống và phần mềm

Mô hình Yêu cầu và Đánh giá (SQuARE) - Mô hình chất lượng sản phẩm

ISO/IEC 20246 (2017) Kỹ thuật phần mềm và hệ thống - Đánh giá sản phẩm công việc

ISO/IEC/IEEE 14764:2022 - Kỹ thuật phần mềm - Quy trình vòng đời phần mềm - Bảo trì

ISO 31000 (2018) Quản lý rủi ro - Nguyên tắc và hướng dẫn

Sách

Adzic, G. (2009) Thu hẹp khoảng cách giao tiếp: Đặc tả bằng ví dụ và kiểm thử chấp nhận linh hoạt, Neuri Limited

Ammann, P. và Offutt, J. (2016) Giới thiệu về Kiểm thử Phần mềm (ấn bản thứ 2), Nhà xuất bản Đại học Cambridge

Andrews, M. và Whittaker, J. (2006) Cách phá vỡ phần mềm web: Kiểm thử chức năng và bảo mật của các ứng dụng web và dịch vụ web, Addison-Wesley Professional

Beck, K. (2003) Phát triển hướng theo kiểm thử: Ví dụ, Addison-Wesley. Beizer, B. (1990)

Kỹ thuật kiểm thử phần mềm (ấn bản thứ 2), Van Nostrand Reinhold: Boston MA. Boehm, B. (1981) Kinh tế kỹ thuật phần mềm, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.

Buxton, JN và Randell B., biên tập (1970), Kỹ thuật Kỹ thuật Phần mềm. Báo cáo về một hội nghị do Ủy ban Khoa học NATO tài trợ, Rome, Ý, 27-31 tháng 10 năm 1969, trang 16.

Chelmsky, D. et al. (2010) Cuốn sách Rspec: Phát triển hướng hành vi với Rspec, Cucumber và các công cụ liên quan, The Pragmatic Bookshelf: Raleigh, NC. Cohn, M. (2009) Thành công với

Agile: Phát triển phần mềm sử dụng Scrum, Addison-Wesley.

Copeland, L. (2004) Hướng dẫn thực hành về thiết kế kiểm thử phần mềm, Artech House: Norwood MA

Craig, R. và Jaskiel, S. (2002) Kiểm thử phần mềm có hệ thống, Artech House: Norwood MA

Crispin, L. và Gregory, J. (2008) Kiểm thử linh hoạt: Hướng dẫn thực tiễn dành cho người kiểm thử và các nhóm linh hoạt, Pearson Education: Boston, MA

Forgács, I., và Kovács, A. (2019) Thiết kế kiểm thử thực tiễn: Lựa chọn các kỹ thuật thiết kế kiểm thử truyền thống và tự động, BCS, Viện Công nghệ Thông tin được chứng nhận.



Gawande A. (2009) Tuyên ngôn về danh sách kiểm tra: Làm thế nào để mọi việc được thực hiện đúng cách, New York, NY: Nhà xuất bản Metropolitan Books

Gärtner, M. (2011), ATDD by Example: A Practical Guide to Acceptance Test-Driven Development, Pearson Education: Boston MA

Gilb, T., Graham, D. (1993) Kiểm tra phần mềm, Addison Wesley

Hendrickson, E. (2013) Khám phá nó!: Giảm rủi ro và tăng sự tự tin với thử nghiệm thăm dò, The Pragmatic Programmers

Hetzel, B. (1988) Cẩm nang toàn diện về kiểm thử phần mềm, ấn bản thứ 2 , John Wiley and Sons

Jeffries, R., Anderson, A., Hendrickson, C. (2000) Lập trình cực đoan được cài đặt, Addison-Wesley Professional

Jorgensen, P. (2014) Kiểm thử phần mềm, Cách tiếp cận của người thợ thủ công (ấn bản thứ 4), Nhà xuất bản CRC Press: Boca Raton, FL

Kan, S. (2003) Các chỉ số và mô hình trong kỹ thuật chất lượng phần mềm, ấn bản thứ 2 , Addison-Wesley

Kaner, C., Falk, J., và Nguyen, HQ (1999) Kiểm thử phần mềm máy tính, ấn bản thứ 2 , Wiley

Kaner, C., Bach, J., và Pettichord, B. (2011) Những bài học kinh nghiệm trong kiểm thử phần mềm: Một cách tiếp cận dựa trên ngữ cảnh, ấn bản lần 1, Wiley

Kim, G., Humble, J., Debois, P. và Willis, J. (2016) Cẩm nang DevOps, Portland, OR

Koomen, T., van der Aalst, L., Broekman, B. và Vroon, M. (2006) TMap Next cho thử nghiệm dựa trên kết quả, Nhà xuất bản UTN, Hà Lan

Myers, G. (2011) Nghệ thuật kiểm thử phần mềm, (ấn bản thứ 3), John Wiley & Sons: New York, NY

O'Regan, G. (2019) Hướng dẫn ngắn gọn về kiểm thử phần mềm, Springer Nature Thụy Sĩ

Pressman, RS (2019) Kỹ thuật phần mềm. Cách tiếp cận của người thực hành, ấn bản thứ 9 , McGraw Hill

Roman, A. (2018) Kiểm thử dựa trên tư duy. Phương pháp tiếp cận hợp lý nhất đối với kiểm soát chất lượng, Springer Thiên nhiên Thụy Sĩ

Van Veenendaal, E (ed.) (2012) Thử nghiệm dựa trên rủi ro thực tế, Phương pháp tiếp cận PRISMA, Nhà xuất bản UTN: Hà Lan

Watson, AH, Wallace, DR và McCabe, TJ (1996) Kiểm thử có cấu trúc: Phương pháp kiểm thử sử dụng thước đo độ phức tạp chu trình, Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Cục Quản lý Công nghệ, NIST

Westfall, L. (2009) Sổ tay Kỹ sư Chất lượng Phần mềm được Chứng nhận, ASQ Quality Press

Whittaker, J. (2002) Cách phá vỡ phần mềm: Hướng dẫn thực hành về kiểm thử, Pearson

Whittaker, J. (2009) Kiểm thử phần mềm thăm dò: Mẹo, thủ thuật, hướng dẫn và kỹ thuật để định hướng thiết kế kiểm thử, Addison Wesley

Whittaker, J. và Thompson, H. (2003) Cách phá vỡ bảo mật phần mềm, Addison Wesley

Wiegers, K. (2001) Đánh giá ngang hàng trong phần mềm: Hướng dẫn thực tiễn, Addison-Wesley Professional

Bài viết và trang web

Brykczynski, B. (1999) "Một khảo sát về danh sách kiểm tra phần mềm," ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, 24(1), trang 82-89

Enders, A. (1975) "Phân tích lỗi và nguyên nhân của chúng trong các chương trình hệ thống," Giao dịch IEEE về Kỹ thuật Phần mềm 1(2), trang 140-149

Manna, Z., Waldinger, R. (1978) "Logic của lập trình máy tính," Giao dịch IEEE về Kỹ thuật Phần mềm 4(3), trang 199-229

Marick, B. (2003) Khám phá thông qua ví dụ, <http://www.exampler.com/old-blog/2003/08/21.1.html#agile-testing-project-1>

Nielsen, J. (1994) "Nâng cao khả năng giải thích của các nguyên tắc đánh giá khả năng sử dụng," Kỷ yếu Hội nghị SIGCHI về các yếu tố con người trong hệ thống máy tính: Tôn vinh sự phụ thuộc lẫn nhau, Nhà xuất bản ACM, trang 152-158 .

Salman. I. (2016) "Những sai lệch nhận thức trong chất lượng và kiểm thử phần mềm," Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế lần thứ 38 về Kỹ thuật Phần mềm (ICSE '16), ACM, trang 823-826.

Wake, B. (2003) "ĐẦU TƯ vào những câu chuyện hay và những nhiệm vụ THÔNG MINH," <https://xp123.com/articles/invest-in-good-stories-and-smart-tasks/>

8. Phụ lục A – Mục tiêu học tập/Trình độ kiến thức nhận thức

Các mục tiêu học tập sau đây được xác định là áp dụng cho chương trình học này. Mỗi chủ đề trong chương trình học sẽ được xem xét theo mục tiêu học tập tương ứng. Các mục tiêu học tập bắt đầu bằng một động từ chỉ hành động tương ứng với cấp độ kiến thức nhận thức được liệt kê bên dưới.

Cấp độ 1: Ghi nhớ (K1) – thí sinh sẽ ghi nhớ, nhận biết và nhớ lại một thuật ngữ hoặc khái niệm.

Động từ chỉ hành động: xác định, nhớ lại, ghi nhớ, nhận ra.

Ví dụ:

- “Xác định các mục tiêu kiểm tra điển hình.”
- “Hãy nhớ lại các khái niệm về kim tự tháp bài kiểm tra.”
- “Nhận biết giá trị mà người kiểm thử mang lại cho quá trình lập lại và lập kế hoạch phát hành sản phẩm”

Cấp độ 2: Hiểu (K2) – thí sinh có thể chọn ra lý do hoặc lời giải thích cho các phát biểu liên quan đến chủ đề, và có thể tóm tắt, so sánh, phân loại và đưa ra ví dụ cho khái niệm được kiểm tra.

Các động từ chỉ hành động: phân loại, so sánh, đối chiếu, phân biệt, nhận dạng, minh họa, giải thích, đưa ra ví dụ, diễn giải, tóm tắt.

Ví dụ:

- “Phân loại các lựa chọn khác nhau để viết tiêu chí chấp nhận.”
- “So sánh các vai trò khác nhau trong kiểm thử” (tìm kiếm điểm tương đồng, khác biệt hoặc cả hai).
- “Phân biệt giữa rủi ro dự án và rủi ro sản phẩm” (cho phép phân biệt các khái niệm).
- “Hãy minh họa mục đích và nội dung của kế hoạch kiểm thử.”
- “Giải thích tác động của bối cảnh đến quá trình kiểm thử.”
- “Tóm tắt các hoạt động của quy trình đánh giá.”

Cấp độ 3: Áp dụng (K3) – thí sinh có thể thực hiện một quy trình khi đối mặt với một nhiệm vụ quen thuộc, hoặc chọn quy trình chính xác và áp dụng nó vào một ngữ cảnh nhất định.

Động từ chỉ hành động: áp dụng, thực hiện, chuẩn bị, sử dụng.

Ví dụ:

- “Áp dụng phương pháp ưu tiên trường hợp kiểm thử” (nên đề cập đến một thủ tục, kỹ thuật, quy trình, thuật toán, v.v.).
- “Chuẩn bị báo cáo lỗi.”
- “Sử dụng phân tích giá trị biên để xác định các trường hợp thử nghiệm.”

Tài liệu tham khảo về các cấp độ nhận thức của mục tiêu học tập:

Anderson, LW và Krathwohl, DR (eds) (2001) A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives, Allyn & Bacon

9. Phụ lục B – Ma trận truy xuất kết quả kinh doanh kèm theo mục tiêu học tập

Phần này liệt kê số lượng Mục tiêu Học tập Cấp độ Cơ bản liên quan đến Kết quả Kinh doanh và mối liên hệ giữa Kết quả Kinh doanh Cấp độ Cơ bản và Mục tiêu Học tập Cấp độ Cơ bản.

Kết quả kinh doanh: Cấp độ cơ bản														
B01	Hiểu rõ kiểm thử là gì và tại sao nó lại có lợi.	6												
B02	Hiểu các khái niệm cơ bản về kiểm thử phần mềm		22											
B03	Xác định phương pháp kiểm thử và các hoạt động cần thực hiện tùy thuộc vào bối cảnh kiểm thử.			6										
B04	Đánh giá và cải thiện chất lượng tài liệu				9									
B05	Tăng hiệu quả và năng suất của quá trình kiểm tra					20								
B06	Đồng bộ hóa quy trình kiểm thử với vòng đời phát triển phần mềm.						6							
B07	Hiểu các nguyên tắc quản lý kiểm thử							6						
B08	Viết và truyền đạt báo cáo lỗi một cách rõ ràng và dễ hiểu.								1					
B09	Hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ưu tiên và nỗ lực liên quan đến việc kiểm tra.									7				
B010	Làm việc như một thành viên của nhóm đa chức năng										8			
B011	Hiểu rõ các rủi ro và lợi ích liên quan đến tự động hóa kiểm thử.											1		
B012	Xác định các kỹ năng thiết yếu cần thiết cho việc kiểm tra												5	
B013	Hiểu tác động của rủi ro đối với việc kiểm thử													4
B014	Báo cáo hiệu quả về tiến độ và chất lượng thử nghiệm													4

Người kiểm thử được chứng nhận

Cấp độ cơ bản



Chương/ phần/ tiểu mục	Mục tiêu học tập	K- mức độ	KẾT QUẢ KINH DOANH													
Chương 1	Nguyên tắc cơ bản của kiểm thử															
1.1	Kiểm thử là gì?															
1.1.1	Xác định các mục tiêu kiểm tra điển hình	K1	X													
1.1.2	Phân biệt giữa kiểm thử và gỡ lỗi	K2		X												
1.2	Tại sao việc kiểm tra lại cần thiết?															
1.2.1	Hãy đưa ra ví dụ minh họa tại sao việc kiểm tra là cần thiết.	K2	X													
1.2.2	Hãy nhớ lại mối quan hệ giữa kiểm thử và đảm bảo chất lượng.	K1		X												
1.2.3	Phân biệt giữa nguyên nhân gốc, lỗi, khiếm khuyết và sự cố.	K2		X												
1.3	Nguyên tắc kiểm thử															
1.3.1	Giải thích bảy nguyên tắc kiểm thử.	K2		X												
1.4	Các hoạt động kiểm thử, phần mềm kiểm thử và vai trò kiểm thử															
1.4.1	Giải thích các hoạt động kiểm tra khác nhau và các nhiệm vụ liên quan.	K2			X											
1.4.2	Giải thích tác động của bối cảnh đến quy trình kiểm thử.	K2			X			X								
1.4.3	Phân biệt các phần mềm kiểm thử hỗ trợ các hoạt động kiểm thử.	K2			X											
1.4.4	Giải thích tầm quan trọng của việc duy trì khả năng truy xuất nguồn gốc.	K2				XX										
1.4.5	So sánh các vai trò khác nhau trong kiểm thử	K2										X				

Người kiểm thử được chứng nhận

Cấp độ cơ bản



Chương/ phần/ tiêu mục	Mục tiêu học tập	K- mức độ	KẾT QUẢ KINH DOANH														
1,5	Kỹ năng thiết yếu và thực tiễn tốt trong kiểm thử																
1.5.1	Hãy đưa ra ví dụ về các kỹ năng chung cần thiết cho công việc kiểm thử.	K2													X		
1.5.2	Hãy nhớ lại những ưu điểm của phương pháp làm việc nhóm toàn diện.	K1										X					
1.5.3	Phân biệt những ưu điểm và nhược điểm của việc kiểm nghiệm độc lập.	K2			X												
Chương 2	Kiểm thử trong suốt vòng đời phát triển phần mềm																
2.1	Kiểm thử trong bối cảnh vòng đời phát triển phần mềm																
2.1.1	Giải thích tác động của chu trình phát triển phần mềm đã chọn đối với việc kiểm thử.	K2						X									
2.1.2	Hãy nhớ lại những thực tiễn kiểm thử tốt áp dụng cho tất cả các giai đoạn phát triển phần mềm.	K1						X									
2.1.3	Hãy nhớ lại các ví dụ về phương pháp phát triển theo hướng kiểm thử trước.	K1					X										
2.1.4	Tóm tắt tác động của DevOps đối với việc kiểm thử.	K2					XX					XX					
2.1.5	Giải thích sự dịch chuyển sang trái	K2					XX										
2.1.6	Hãy giải thích cách sử dụng phương pháp đánh giá hồi cứu như một cơ chế để cải tiến quy trình.	K2					X					X					
2.2	Các cấp độ kiểm tra và các loại bài kiểm tra																
2.2.1	Phân biệt các cấp độ kiểm tra khác nhau	K2			XX												
2.2.2	Phân biệt các loại bài kiểm tra khác nhau	K2			X												
2.2.3	Phân biệt kiểm thử xác nhận với kiểm thử hồi quy	K2			X												

Người kiểm thử được chứng nhận

Cấp độ cơ bản



Chương/ phần/ tiểu mục	Mục tiêu học tập	K- mức độ	KẾT QUẢ KINH DOANH														
2.3	Kiểm tra bảo trì																
2.3.1	Tóm tắt quy trình kiểm thử bảo trì và các yếu tố kích hoạt nó.	K2		X						X							
Chương 3	Kiểm thử tĩnh																
3.1	Những kiến thức cơ bản về kiểm thử tĩnh																
3.1.1	Nhận biết các loại sản phẩm công việc có thể được kiểm tra bằng phương pháp kiểm tra tĩnh.	K1					XX										
3.1.2	Giải thích giá trị của kiểm thử tĩnh	K2	X				XX										
3.1.3	So sánh và đối chiếu thử nghiệm tĩnh và thử nghiệm động	K2					XX										
3.2	Quy trình phản hồi và đánh giá																
3.2.1	Xác định những lợi ích của việc thu thập phản hồi sớm và thường xuyên từ các bên liên quan.	K1	X				X							X			
3.2.2	Tóm tắt các hoạt động của quy trình đánh giá.	K2				XX											
3.2.3	Hãy nhớ lại những trách nhiệm được giao cho các vai trò chính khi thực hiện đánh giá.	K1					X								X		
3.2.4	So sánh và đối chiếu các loại đánh giá khác nhau	K2		X													
3.2.5	Hãy nhớ lại các yếu tố góp phần tạo nên một cuộc đánh giá thành công.	K1						X							X		
Chương 4	Phân tích và thiết kế thử nghiệm																
4.1	Tổng quan về các kỹ thuật kiểm thử																

Người kiểm thử được chứng nhận

Cấp độ cơ bản



Chương/ phần/ tiêu mục	Mục tiêu học tập	K- mức độ	KẾT QUẢ KINH DOANH													
4.1.1	Phân biệt các kỹ thuật kiểm thử hộp đen, kỹ thuật kiểm thử hộp trắng và kỹ thuật kiểm thử dựa trên kinh nghiệm.	K2		X												
4.2	Kỹ thuật kiểm thử hộp đen															
4.2.1	Sử dụng phân vùng tương đương để tạo ra các trường hợp thử nghiệm.	K3					X									
4.2.2	Sử dụng phân tích giá trị biên để xây dựng các trường hợp thử nghiệm.	K3					X									
4.2.3	Sử dụng phương pháp kiểm thử bảng quyết định để tạo ra các trường hợp kiểm thử.	K3					X									
4.2.4	Sử dụng kiểm thử chuyển trạng thái để tạo ra các trường hợp kiểm thử.	K3					X									
4.3	Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng															
4.3.1	Giải thích về kiểm thử câu lệnh	K2		X												
4.3.2	Giải thích kiểm thử nhánh	K2		X												
4.3.3	Giải thích giá trị của kiểm thử hộp trắng	K2	XX													
4.4	Kỹ thuật kiểm thử dựa trên kinh nghiệm															
4.4.1	Giải thích lỗi đoán mò.	K2		X												
4.4.2	Giải thích về kiểm thử thăm dò	K2		X												
4.4.3	Giải thích phương pháp kiểm tra dựa trên danh sách kiểm tra	K2		X												
4,5	Các phương pháp kiểm thử dựa trên sự hợp tác															

Người kiểm thử được chứng nhận

Cấp độ cơ bản



Chương/ phần/ tiểu mục	Mục tiêu học tập	K- mức độ	KẾT QUẢ KINH DOANH													
4.5.1	Giải thích cách viết user story khi cộng tác với các nhà phát triển và đại diện kinh doanh.	K2				X						X				
4.5.2	Phân loại các lựa chọn khác nhau để viết tiêu chí chấp nhận	K2										X				
4.5.3	Sử dụng phương pháp phát triển hướng kiểm thử chấp nhận (ATDD) để tạo ra các trường hợp kiểm thử.	K3					X									
Chương 5	Quản lý các hoạt động thử nghiệm															
5.1	Lập kế hoạch kiểm thử															
5.1.1	Hãy nêu rõ mục đích và nội dung của một kế hoạch kiểm thử.	K2		X					X							
5.1.2	Nhận biết giá trị mà người kiểm thử mang lại cho quá trình lặp lại và lập kế hoạch phát hành.	K1	X									X		X		
5.1.3	So sánh và đối chiếu các tiêu chí nhập học và tiêu chí xuất học.	K2				X		X								X
5.1.4	Sử dụng các kỹ thuật ước lượng để tính toán nỗ lực kiểm thử cần thiết.	K3							X		X					
5.1.5	Áp dụng phương pháp ưu tiên trường hợp kiểm thử	K3							X		X					
5.1.6	Hãy nhớ lại các khái niệm về kim tự tháp kiểm tra.	K1		X												
5.1.7	Tóm tắt các góc phần tư của bài kiểm tra và mối quan hệ của chúng với các cấp độ kiểm tra và các loại bài kiểm tra	K2		X							X					
5.2	Quản lý rủi ro															
5.2.1	Xác định mức độ rủi ro bằng cách sử dụng xác suất rủi ro và tác động của rủi ro.	K1							X						X	
5.2.2	Phân biệt giữa rủi ro dự án và rủi ro sản phẩm.	K2		X											X	

Người kiểm thử được chứng nhận

Cấp độ cơ bản



Chương/ phần/ tiểu mục	Mục tiêu học tập	K- mức độ	KẾT QUẢ KINH DOANH													
5.2.3	Giải thích cách phân tích rủi ro sản phẩm có thể ảnh hưởng đến tính kỹ lưỡng và phạm vi kiểm tra.	K2					X				X				X	
5.2.4	Hãy giải thích những biện pháp nào có thể được thực hiện để ứng phó với các rủi ro sản phẩm đã được phân tích.	K2		X			X								X	
5.3	Giám sát thử nghiệm, kiểm soát thử nghiệm và hoàn thành thử nghiệm															
5.3.1	Các chỉ số thu hồi được sử dụng để kiểm tra	K1									X					X
5.3.2	Tóm tắt mục đích, nội dung và đối tượng của các báo cáo thử nghiệm.	K2					X				X					X
5.3.3	Hãy đưa ra ví dụ về cách thông báo tình trạng thử nghiệm.	K2												X		X
5.4	Quản lý cấu hình															
5.4.1	Tóm tắt cách quản lý cấu hình hỗ trợ kiểm thử	K2					X			X						
5.5	Quản lý lỗi															
5.5.1	Lập báo cáo lỗi.	K3		X							X					
Chương 6	Công cụ kiểm thử															
6.1	Công cụ hỗ trợ kiểm thử															
6.1.1	Giải thích cách các loại công cụ kiểm thử khác nhau hỗ trợ quá trình kiểm thử.	K2					X									
6.2	Lợi ích và rủi ro của tự động hóa kiểm thử															
6.2.1	Hãy nhớ lại những lợi ích và rủi ro của tự động hóa kiểm thử.	K1					X							X		

10. Phụ lục C – Ghi chú phát hành

ISTQB® Foundation Syllabus v4.0.1 là bản đính chính cho Foundation Level Syllabus v4.0. Bản đính chính này bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi cách diễn đạt mục tiêu học tập để phù hợp với các thuật ngữ trong bảng thuật ngữ.

- FL-1.4.1: Tóm tắt các hoạt động và nhiệm vụ khác nhau của bài kiểm tra -> Giải thích các hoạt động và nhiệm vụ khác nhau của bài kiểm tra các nhiệm vụ liên quan
- FL-2.1.5: Giải thích phương pháp dịch chuyển trái -> Giải thích dịch chuyển trái
- FL-3.1.1: Nhận biết các loại sản phẩm có thể được kiểm tra bằng các kỹ thuật thử nghiệm tĩnh khác nhau
-> Nhận biết các loại sản phẩm công việc có thể được kiểm tra bằng phương pháp kiểm thử tĩnh.
- FL-3.1.3 So sánh và đối chiếu thử nghiệm tĩnh và thử nghiệm động -> So sánh và đối chiếu thử nghiệm tĩnh và thử nghiệm động
- FL-4.1.1: Phân biệt các kỹ thuật kiểm thử hộp đen, hộp trắng và dựa trên kinh nghiệm -> Phân biệt các kỹ thuật kiểm thử hộp đen, các kỹ thuật kiểm thử hộp trắng và các kỹ thuật kiểm thử dựa trên kinh nghiệm
- FL-5.2.3: Giải thích cách phân tích rủi ro sản phẩm có thể ảnh hưởng đến tính kỹ lưỡng và phạm vi của việc kiểm tra -> Giải thích cách phân tích rủi ro sản phẩm có thể ảnh hưởng đến tính kỹ lưỡng và phạm vi kiểm tra.

Văn bản được thay đổi để phù hợp với các thuật ngữ trong bảng thuật ngữ (các hiện vật, tài liệu -> sản phẩm công việc, mức độ rủi ro -> mức độ rủi ro, mục tiêu, mục đích của việc kiểm thử, mục tiêu dự án kiểm thử -> mục tiêu kiểm thử, giám sát và kiểm soát kiểm thử -> giám sát và kiểm soát kiểm thử, tài liệu kiểm thử -> phần mềm kiểm thử, mô hình phát triển lặp đi lặp lại và gia tăng -> mô hình phát triển lặp đi lặp lại và mô hình phát triển gia tăng, các yếu tố môi trường kiểm thử -> các mục môi trường kiểm thử, đặc tính chất lượng phần mềm -> đặc tính chất lượng, báo cáo tiến độ và hoàn thành kiểm thử -> báo cáo tiến độ kiểm thử và báo cáo hoàn thành kiểm thử, tính độc lập của kiểm thử -> tính độc lập của kiểm thử, giai đoạn -> pha, kiểm thử thành phần và tích hợp thành phần -> kiểm thử thành phần và

Kiểm thử tích hợp thành phần, hiệu năng -> hiệu quả hiệu năng, kiểm thử chấp nhận theo hợp đồng và quy định -> kiểm thử chấp nhận theo hợp đồng và kiểm thử chấp nhận theo quy định, hộp trắng -> hộp trắng, tiêu chí đầu vào/đầu ra -> tiêu chí đầu vào hoặc tiêu chí đầu ra, chính sách kiểm thử của tổ chức -> chính sách kiểm thử, dịch chuyển trái, phương pháp dịch chuyển trái, chiến lược dịch chuyển trái -> dịch chuyển trái, các loại kiểm thử -> các loại kiểm thử, kiểm soát kiểm thử -> kiểm soát kiểm thử, giai đoạn kiểm thử -> hoạt động kiểm thử, báo cáo tiến độ kiểm thử -> báo cáo tiến độ kiểm thử, báo cáo kiểm thử cho một dự án đã hoàn thành -> báo cáo hoàn thành kiểm thử, kết quả dương tính giả -> kết quả dương tính giả, bước -> bước kiểm thử, phạm vi kiểm thử -> phạm vi kiểm thử, công cụ thiết kế và triển khai kiểm thử -> công cụ thiết kế và triển khai kiểm thử, kiểm thử tĩnh và động -> kiểm thử tĩnh và động

Cập nhật tiêu chuẩn ISO 25010. Phiên bản mới của tiêu chuẩn ISO 25010 được công bố vào năm 2023. Tiêu chuẩn này đổi tên “khả năng sử dụng” thành “khả năng tương tác”, “tính di động” thành tính linh hoạt, và bổ sung thêm đặc tính mới “an toàn”. Chúng tôi vẫn giữ nguyên tên các đặc tính ban đầu, nhưng bổ sung tên mới cho khả năng sử dụng và tính di động trong mục 2.2.2.

Ba từ khóa được thêm vào (quy trình kiểm thử và khả năng truy vết trong Chương 1, chiến lược kiểm thử trong Chương 5)



Những chỉnh sửa trong văn bản

- Trong mục 1.1.2, các từ “nguyên nhân” và “nguyên nhân gốc rễ” được thay thế bằng “lỗi”
- Trong mục 1.4.1, phần mô tả các hoạt động được trình bày rõ ràng và không gây hiểu nhầm.
- Trong phiên bản 1.4.3, mục “kịch bản kiểm thử tự động” được thay đổi thành “kịch bản kiểm thử thủ công và tự động”.
- Trong phiên bản 1.4.4, các lỗi được phát hiện trong mục “lỗi đã phát hiện” đã được loại bỏ.
- Trong mục 1.2.2, từ “QC” được thay thế bằng “testing”, vì phần này so sánh QA với testing, chứ không phải với QC.
- Trong mục 2.1.3, cụm từ “các trường hợp kiểm thử sau đó được dịch tự động” được thay thế bằng “các trường hợp kiểm thử sau đó nên được dịch tự động” trong ngữ cảnh của BDD.
- Trong mục 2.1.5, “quan điểm về kiểm thử” đã được thay đổi thành “quan điểm của người kiểm thử”.
- Trong phiên bản 2.1.6, mục “cuộc họp sau dự án” đã bị loại bỏ.
- Trong mục 2.2.2, mô tả về cơ sở kiểm thử đã được thay đổi từ “tài liệu bên ngoài đối tượng kiểm thử” thành “tài liệu không liên quan đến cấu trúc bên trong của đối tượng kiểm thử”, nhằm thể hiện rõ hơn sự khác biệt giữa kiểm thử hộp đen và kiểm thử hộp trắng. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã loại bỏ kiểm thử hệ thống như một ví dụ để bắt đầu sớm trong chu trình phát triển phần mềm (SDLC).
- Trong mục 3.1, đại diện doanh nghiệp được nêu chi tiết hơn.
- Trong mục 3.1.2, từ “certain” được thêm vào câu “các lỗi mã có thể được phát hiện bằng phân tích tĩnh hiệu quả hơn so với kiểm thử động”. Đoạn văn trước đó cho rằng điều này liên quan đến tất cả các lỗi mã có thể xảy ra.
- Trong mục 3.2.2, cụm từ “một vài lần” được thay thế bằng “nhiều lần” vì đối với các tài liệu lớn, một vài lần. thời gian không đủ
- Trong mục 4.2.1, “đối tượng kiểm thử” được thay thế bằng “mục kiểm thử”, vì đây là thuật ngữ thích hợp trong ngữ cảnh này. áp dụng các kỹ thuật thử nghiệm
- Trong mục 4.2.1, bổ sung thêm rằng các phân vùng tương đương không hợp lệ nên được kiểm tra riêng biệt để tránh lỗi. che giấu
- Trong mục 4.2.4, cụm từ “trạng thái đã truy cập” được thay thế bằng “trạng thái đã thực hiện”, vì “thực hiện” là thuật ngữ thích hợp trong ngữ cảnh này. bối cảnh bao phủ các yếu tố mô hình bằng các trường hợp thử nghiệm
- Trong mục 4.2.4, cụm từ “sơ đồ chuyển trạng thái” được thay thế bằng “sơ đồ trạng thái”, vì đây là tên gọi thông dụng của mô hình này trong khoa học máy tính, và cũng dễ nhất quán với chương trình giảng dạy kiểm thử dựa trên mô hình.
- Trong mục 5.1.1, từ “ràng buộc” ở gạch đầu dòng đầu tiên đã được loại bỏ, ràng buộc là trọng tâm của gạch đầu dòng thứ hai. điểm
- Trong mục 5.1.3, “tiêu chí hoàn thành” được sử dụng trong ngữ cảnh của các tiêu chí nhị phân “có/không”, chứ không phải là từ đồng nghĩa với. “tiêu chí thoát”, vì vậy thuật ngữ thích hợp đã được thay đổi.
- Trong mục 5.1.6, mối quan hệ giữa các lớp của kim tự tháp kiểm thử và mức độ cách ly kiểm thử được điều chỉnh lại (lớp càng cao, mức độ cách ly kiểm thử càng thấp). Ngoài ra, chúng tôi đã thay thế “độ phù hợp lý” bằng “mức độ phù hợp lý”.
- Trong mục 5.5, từ “anomalies” được thay thế bằng “defects or anomalies” (khuyết khuyết hoặc bất thường).

- Trong mục 6.2, cụm từ “tỷ lệ lỗi” được thay thế bằng “tỷ lệ hỏng hóc” và cụm từ “quá phức tạp để con người có thể suy ra” được thay thế bằng “quá phức tạp để con người có thể xác định”.

Hơn nữa, một số lỗi chính tả đã được sửa và một số thuật ngữ đã được thống nhất trong toàn bộ chương trình giảng dạy (ví dụ: conduct -> perform).

GHI CHÚ PHIÊN BẢN 4.0

Giáo trình ISTQB® Foundation v4.0 là bản cập nhật lớn dựa trên giáo trình cấp độ Foundation (v3.1.1) và giáo trình Agile Tester 2014. Vì lý do đó, không có ghi chú phát hành chi tiết cho từng chương và phần.

Tuy nhiên, tóm tắt các thay đổi chính được cung cấp bên dưới. Ngoài ra, trong một tài liệu Ghi chú Phát hành riêng biệt, ISTQB® cung cấp khả năng truy vết giữa các mục tiêu học tập (LO) trong phiên bản 3.1.1 của Giáo trình Cấp độ Cơ bản, phiên bản 2014 của Giáo trình Kiểm thử viên Agile và các mục tiêu học tập trong Giáo trình Cấp độ Cơ bản v4.0 mới, cho thấy những LO nào đã được thêm, cập nhật hoặc xóa bỏ.

Vào thời điểm biên soạn chương trình học (2022-2023), hơn một triệu người ở hơn 100 quốc gia đã tham gia kỳ thi ISTQB® Foundation Level, và hơn 800.000 người trên toàn thế giới là chuyên viên kiểm thử được chứng nhận.

Với kỳ vọng rằng tất cả họ đều đã đọc Giáo trình Cơ bản để có thể vượt qua kỳ thi, điều này khiến Giáo trình Cơ bản có khả năng trở thành tài liệu kiểm thử phần mềm được đọc nhiều nhất từ trước đến nay! Bản cập nhật lớn này được thực hiện nhằm tôn trọng di sản đó và để cải thiện quan điểm của hàng trăm nghìn người khác về mức độ chất lượng mà ISTQB® mang lại cho cộng đồng kiểm thử toàn cầu.

Trong phiên bản này, tất cả các Mục tiêu Học tập (LO) đã được chỉnh sửa để chúng trở nên độc lập và tạo ra sự liên kết một-đối-một giữa các LO và các phần trong chương trình giảng dạy, do đó không có nội dung nào mà không có LO tương ứng. Mục tiêu là làm cho phiên bản này dễ đọc, dễ hiểu, dễ học và dễ dịch hơn, tập trung vào việc tăng tính hữu ích thực tiễn và sự cân bằng giữa kiến thức và kỹ năng.

Phiên bản cập nhật lớn này đã thực hiện những thay đổi sau:

- Giảm kích thước tổng thể của giáo trình. Giáo trình không phải là sách giáo khoa, mà là một tài liệu phác thảo các yếu tố cơ bản của một khóa học nhập môn về kiểm thử phần mềm, bao gồm những chủ đề cần được đề cập và ở cấp độ nào. Do đó, cụ thể là:
 - o Trong hầu hết các trường hợp, các ví dụ được lược bỏ khỏi văn bản. Nhiệm vụ của nhà cung cấp đào tạo là... Cung cấp các ví dụ cũng như bài tập trong suốt quá trình đào tạo.
 - o Danh sách kiểm tra viết đề cương đã được tuân thủ, trong đó đề xuất kích thước văn bản tối đa cho các mục tiêu học tập ở mỗi cấp độ K (K1 = tối đa 10 dòng, K2 = tối đa 15 dòng, K3 = tối đa 25 dòng).
- Giảm số lượng LO so với giáo trình Foundation Level v3.1.1 và Agile v2014.
 - o 14 LO K1 so với 21 LO trong FL v3.1.1 (15) và AT 2014 (6)
 - o 42 LO K2 so với 53 LO trong FL v3.1.1 (40) và AT 2014 (13)
 - o 8 LO K3 so với 15 LO trong FL v3.1.1 (7) và AT 2014 (8)
- Tài liệu tham khảo chi tiết hơn về các sách và bài báo kinh điển và/hoặc uy tín về kiểm thử phần mềm và các chủ đề liên quan được cung cấp.
- Những thay đổi lớn trong chương 1 (Nguyên lý cơ bản về kiểm thử)
 - o Phần về kỹ năng kiểm thử được mở rộng và cải tiến o Phần về phương pháp tiếp cận toàn đội (K1) được bổ sung

Phần về tính độc lập của việc kiểm tra đã được chuyển từ Chương 5 sang Chương 1.

- Những thay đổi lớn trong chương 2 (Kiểm thử xuyên suốt các chu kỳ phát triển phần mềm)
 - o Các phần 2.1.1 và 2.1.2 được viết lại và cải tiến, các mục tiêu học tập tương ứng được sửa đổi.
 - o Tập trung hơn vào các phương pháp như: phương pháp kiểm thử trước (K1), dịch chuyển sang trái (K2), đánh giá lại (K2)
 - o Phần mới về kiểm thử trong bối cảnh DevOps (K2)
 - o Mức độ kiểm thử tích hợp được chia thành hai cấp độ kiểm thử riêng biệt: kiểm thử tích hợp thành phần và kiểm thử tích hợp hệ thống
- Những thay đổi lớn trong chương 3 (Kiểm thử tĩnh)
 - o Phần về các kỹ thuật ôn tập, cùng với mục tiêu học tập K3 (áp dụng kỹ thuật ôn tập)
LOẠI BỎ
- Những thay đổi lớn trong chương 4 (Phân tích và thiết kế thử nghiệm)
 - o Loại bỏ kiểm thử trường hợp sử dụng (nhưng vẫn có trong chương trình đào tạo Chuyên viên Phân tích Kiểm thử Nâng cao)
 - o Tập trung hơn vào phương pháp kiểm thử dựa trên sự hợp tác: mục tiêu học tập K3 mới về việc sử dụng ATDD để xây dựng các trường hợp kiểm thử và hai mục tiêu học tập K2 mới về câu chuyện người dùng và tiêu chí chấp nhận.
 - o Việc kiểm thử quyết định và độ phủ được thay thế bằng việc kiểm thử nhánh và độ phủ nhánh (thứ nhất, độ phủ nhánh được sử dụng phổ biến hơn trong thực tế; thứ hai, các tiêu chuẩn khác nhau định nghĩa quyết định khác nhau, trái ngược với "nhánh"; thứ ba, điều này giải quyết một lỗi nhỏ nhưng nghiêm trọng từ FL2018 cũ, vốn khẳng định rằng "độ phủ quyết định 100% ngụ ý độ phủ câu lệnh 100%" - câu này không đúng trong trường hợp các chương trình không có quyết định).
 - o Phần về giá trị của kiểm thử hộp trắng đã được cải thiện
- Những thay đổi lớn trong chương 5 (Quản lý các hoạt động kiểm tra)
 - o Phần về chiến lược/phương pháp kiểm thử đã bị xóa
 - o Bài tập K3 mới về các kỹ thuật ước lượng để ước tính nỗ lực kiểm thử
 - o Tập trung hơn vào các khái niệm và công cụ liên quan đến Agile đã được biết đến trong quản lý kiểm thử: lập kế hoạch lặp lại và phát hành (K1), kim tự tháp kiểm thử (K1) và các góc phần tư kiểm thử (K2)
 - o Phần về quản lý rủi ro được cấu trúc tốt hơn bằng cách mô tả bốn hoạt động chính: rủi ro nhận diện, đánh giá rủi ro, giảm thiểu rủi ro và giám sát rủi ro
- Những thay đổi lớn trong chương 6 (Công cụ kiểm thử)
 - o Nội dung về một số vấn đề tự động hóa kiểm thử đã được lược bỏ vì quá nâng cao đối với người đọc.
Phần cơ bản - mục về lựa chọn công cụ, thực hiện dự án thí điểm và giới thiệu công cụ vào tổ chức đã bị loại bỏ

11. Mục lục

0-switch coverage, 42 2-

value BVA, 40 3-

value BVA, 40

Sai lầm về việc không có khuyết

điểm, 18 tiêu chí chấp nhận, 20,

45 phát triển hướng kiểm thử chấp nhận, 25, 26, 46

kiểm thử chấp nhận, 29 mục

hành động, 20

phạm vi bao phủ tất cả các

trạng thái, 42 phạm vi bao phủ

tất cả các chuyển

đổi, 42 kiểm thử

alpha, 29 bất thường,

35, 56 tác giả

(đánh giá), 36 đường cơ sở, 56 phát triển

hướng hành vi, 25,

26 kiểm thử beta, 29 kỹ thuật kiểm

thử hộp đen, 39 kiểm thử

hộp đen, 30

ranh giới, 40 phân tích giá trị

ranh giới,

40 nhánh, 43 phạm vi bao

phủ nhánh, 43 kiểm

thử nhánh, 43 biểu đồ

giảm dần, 55 quy tắc

nghiệp vụ, 41 yêu cầu

thay đổi, 20

danh sách kiểm tra, 44 kiểm thử

dựa trên danh sách

kiểm tra, 44 cộng tác,

45 công cụ cộng tác, 59 phương pháp kiểm thử

dựa trên cộng tác, 45

giao tiếp, 55 khả

năng tương thích, 30 kiểm thử tích hợp

thành phần, 29 kiểm thử

thành phần, 29 nhánh có

điều kiện, 43 mục câu

hình, 56 quản lý cấu hình, 56 thiên

kiến xác nhận, 22 kiểm

thử xác nhận, 16, 30 công cụ

container hóa, 59 phân phối

liên tục, 26 liên tục cải

tiến, 28 tích hợp liên tục, 26

Kiểm thử liên tục, 19 chỉ

thị điều khiển, 20 biểu

đồ luồng điều khiển, 43

độ phủ, 20, 40, 41, 42, 43, 45 mục độ

phủ, 19, 20, 40, 41, 42, 43, 44 ưu tiên dựa trên

độ phủ, 50 gỡ lỗi, 16 kiểm thử bằng

quyết định, 41

lỗi, 17, 33, 34, 56 quản lý

lỗi, 56 báo cáo lỗi, 20,

36, 56 sự phụ thuộc (ưu

tiên), 50

DevOps, 26, 56

Công cụ DevOps, 59

thiết kế hướng theo miền, 25

trình điều

khiển, 20 kiểm thử động, 15, 34

Mỗi lựa chọn bao phủ, 40 thử

nghiệm sớm, 18, 27, 33 tiêu

chỉ đầu vào, 20, 49 phân

vùng tương đương, 39 lỗi, 17 dự

đoán lỗi,

44 ước tính, 49 ước

tính dựa trên tỷ

lệ, 49 yêu cầu có thể thực thi, 46

câu lệnh có thể thực thi, 42 thử

nghiệm toàn diện, 18 tiêu chí

đầu ra, 20, 37, 49 kỹ

thuật kiểm thử dựa trên

kinh nghiệm, 39, 43 thử nghiệm thăm dò, 44 bảng

quyết định đầu vào mở rộng,

41 ngoại suy, 49 lập trình cực đoan, 25

lỗi, 17, 34 tấn công

lỗi, 44 phát triển hướng tính

năng, 25 phản

hồi, 35 phản hồi,

37 tính linh hoạt, 30 đánh giá chính

thức, 36 tính

phù hợp chức

năng, 29 tính

đầy đủ chức năng, 29

tính chính xác chức năng, 29 thử

nghiệm chức năng, 29

Cho/Khi/Sau đó, 26, 46 điều kiện	hồi cứu, 28 đánh
bảo vệ, 41 thiệt hại,	giá, 33 người
52 bản vá	lãnh đạo đánh giá, 36
lỗi khẩn	quy trình đánh giá, 35
cấp, 31 tác	kỹ thuật đánh giá, 33 người
động, 52 phân tích tác	đánh giá, 36
động, 31 mô hình phát triển gia tăng, 25 tính	rủi ro, 15, 52, 55
độc lập của thử nghiệm, 22 nhóm	phân tích rủi ro,
thử nghiệm độc lập, 29 đánh giá	52 đánh giá rủi ro, 52
không chính thức, 36	kiểm soát rủi ro,
kiểm tra, 37 thử	53 nhận diện rủi ro, 52
nghiệm tích hợp, 29 khả	tác động của rủi
năng tương tác, 30 phân vùng	ro, 52 mức độ
không hợp lệ, 40	rủi ro, 52 khả năng
ĐẦU TƯ, lập	xảy ra rủi ro, 52 quản lý
kế hoạch lặp lại 45 lần,	rủi ro, 51 ma
mô hình phát triển lặp lại 48 lần, 25	trận rủi ro, 53 giảm
Kanban, 25	thiếu rủi ro, 53 giám
CNTT tinh gọn,	sát rủi ro, 53 số
25 bài học kinh nghiệm,	đăng ký rủi ro, 20 ưu tiên dựa
20 xác suất, 52	trên rủi ro, 50 thử nghiệm
bảng quyết định nhập liệu hạn chế, 41	dựa trên rủi ro,
khả năng bảo trì, 30	51 nguyên nhân gốc rễ, 17 an toàn, 30
kiểm thử bảo trì, 31 công cụ	người ghi chép (đánh giá), 36
quản lý, 59 người quản lý	Scrum, 25
(đánh giá), 36 số liệu, 54	SDLC, Xem bảo mật vòng đời phát triển phần mềm, 30 mô
lỗi, Xem lỗi	hình phát
kiểm thử phi chức năng,	triển tuần tự, 25 ảo hóa dịch vụ, 20 kiểm
27, 29 công cụ kiểm thử phi chức	thử dựa trên phiên, 44 dịch
năng, 59 kiểm thử chấp nhận vận hành,	chuyển trái, 27 mô phỏng, 29
29 kiểm thử cặp, 19	trình mô phỏng,
	20 kỹ năng, 21
	vòng đời phát
	triển
Nguyên tắc Pareto, 18	phần mềm, 25 đặc tả, 30 hội thảo đặc tả, 46
hiệu quả hoạt động, 30 lập kế	mô hình xoắn ốc, 25
hoạch poker, 50 tính	bảng trạng thái, 41 sơ đồ chuyển
di động, 30 ưu	trạng thái, 41 kiểm
tiên, 50 rủi ro sản	thử chuyển trạng
phẩm, 52 rủi ro dự	thái, 41 câu lệnh, 42 độ phủ câu
án, 52 tạo mẫu, 25	lệnh, 42 kiểm thử câu lệnh, 42
chất lượng, 15, 16	phân tích tĩnh,
đảm bảo chất	27, 33 kiểm thử tĩnh, 15, 33,
lượng, 17 đặc tính chất	43 công cụ kiểm thử tĩnh,
lượng, 34 kiểm soát chất lượng,	59 stub, 20 kiểm thử tích
16, 17 kiểm thử hồi quy,	hợp hệ thống, 29
16, 30 lập kế hoạch phát hành,	
48 độ tin cậy, 30 báo	
cáo, 54 ưu tiên	
dựa trên yêu	
cầu, 50	



Kiểm thử hệ thống, 29
Đánh giá kỹ thuật, 37 Phân
tích kiểm thử, 19, 26 Phương
pháp kiểm thử, 48 Tự
động hóa kiểm thử, 27, 59 Khung
tự động hóa kiểm thử, 46 Cơ sở kiểm thử,
19, 20, 29 Trường hợp kiểm
thử, 19, 20, 50 Ưu tiên
trường hợp kiểm thử, 50 Điều lệ
kiểm thử, 20, 44 Hoàn
thành kiểm thử, 19, 54 Báo cáo
hoàn thành kiểm thử, 20, 28, 55 Điều kiện
kiểm thử, 19, 20, 45, 46 Kiểm soát kiểm
thử, 19, 53 Công cụ đo độ
phủ kiểm thử, 59 Dữ liệu kiểm
thử, 19, 20 Thiết kế
kiểm thử, 19, 26 Công cụ
thiết kế kiểm thử, 59 Nỗ
lực kiểm thử, 49
Môi trường kiểm thử, 19, 20 Thực
thi kiểm thử, 19 Lịch
trình thực thi kiểm thử, 19, 20 Công cụ
thực thi kiểm thử, 59 Bộ công
cụ kiểm thử, 29 Triển
khai kiểm thử, 19 Công cụ triển
khai kiểm thử, 59 Cấp độ kiểm thử, 25
28 nhật ký kiểm thử,
20 vai trò quản
lý kiểm thử, 21 số liệu kiểm thử,
54 giám sát kiểm
thử, 19, 53 đối tượng kiểm
thử, 15, 19, 29 mục tiêu kiểm
thử, 15, 25, 48 kế hoạch kiểm
thử, 20, 48 lập kế
hoạch kiểm thử, 18, 48 chính
sách kiểm thử, 48
quy trình kiểm thử, 19, 20, 50 quy
trình kiểm thử, 18, 19 báo
cáo tiến độ kiểm thử, 20, 54

kim tự tháp kiểm thử,
50 báo cáo kiểm
thử, 54 kết quả kiểm
thử, 19, 56 lịch trình
kiểm thử, 20 kịch bản
kiểm thử, 19, 20
trạng thái kiểm thử, 55
chiến lược kiểm thử,
20, 48 bộ kiểm thử, 20,
50 kỹ thuật kiểm
thử, 39 công cụ
kiểm thử, 59 loại
kiểm thử, 29 khả năng kiểm thử, 19 phát
triển hướng kiểm
thử, 25, 26 kiểm thử, 15, 16
góc phần tư kiểm
thử, 51 vai trò kiểm
thử, 21 phần mềm kiểm thử, 19, 20
ước lượng ba điểm,
50 khả năng truy
vết, 20 chuyển đổi, 41 nhánh không điều kiện, 43
Quy trình thống nhất, 25
khung kiểm thử đơn vị, 29 khả
năng sử dụng,
30 kiểm thử chấp nhận người dùng, 29
câu chuyện người dùng, 45
Mô hình V, 25
phân vùng hợp lệ, 40 độ
phủ chuyển đổi hợp lệ, 42 xác thực, 15,
33 kiểm chứng, 15, 33
máy ảo, 59 bước kiểm tra,
36 mô hình thác nước, 25
kỹ thuật kiểm thử hộp
trắng, 39, 42 kiểm thử hộp
trắng, 30 phương pháp tiếp cận toàn nhóm, 22

Delphi băng thông rộng, 50